

ESTUDO DE ENGENHARIA

BLUMENAU - SC

DEZEMBRO / 2021

**CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A
ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA
MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO,
EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS
ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA**

TÍTULO DO DOCUMENTO

ESTUDO DE ENGENHARIA

R04	ACRÉSCIMO DE VAGAS DO MÓDULO DE SERVIÇO	BB	AJ	RO	10/12/2021
R03	REVISÃO EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO nº 402/GETED/SAP/2021	BB	AJ	RO	08/11/2021
R02	REVISÃO DE ACORDO COM OS COMENTÁRIOS RECEBIDOS NA EMISSÃO R01	BB	AJ	RO	16/09/2021
R01	REVISÃO DE ACORDO COM OS COMENTÁRIOS RECEBIDOS NA EMISSÃO ORIGINAL	BB	AJ	RO	04/08/2021
R00	EMISSÃO ORIGINAL	BB	AJ	RO	20/06/2021
REV	DESCRIÇÃO	ELAB	VER.	APR.	DATA
ELABORADO: RESPONSÁVEL Bernardo Beltrão Alana Stamford	VERIFICADO: GERENTE André Jabir Rogério Perini	APROVADO: BNDES Robson Enéas de Oliveira			
			Nº DOCUMENTO:	REV:	DATA:
			05120-MDP- EDF-CP.SC- ARQ-001	R04	10/12/2021

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	3/137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

ÍNDICE

APRESENTAÇÃO.....	8
1 INTRODUÇÃO	9
1 OBJETIVO	13
2 RELATÓRIO DE ANÁLISE E CONCEPÇÃO DA ALTERNATIVA	15
2.1 CARACTERÍSTICAS DA ÁREA DE PROJETO	15
2.1.1 LOCALIZAÇÃO E ACESSOS.....	15
2.1.2 CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS	16
2.1.3 CARACTERÍSTICAS HIDROLÓGICAS	18
2.1.4 LEVANTAMENTO GEOTÉCNICO.....	21
2.1.5 IDENTIFICAÇÃO DOS PASSIVOS SOCIOAMBIENTAIS E ANÁLISE DA REGULARIDADE AMBIENTAL E FUNDIÁRIA DO TERRENO	24
2.1.6 PREMISSAS PARA ESTRUTURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO.....	26
2.2 VERIFICAÇÃO DAS CONDICIONANTES AMBIENTAIS, LEGAIS E NORMATIVAS	28
3 DESENVOLVIMENTO DA SOLUÇÃO ESCOLHIDA.....	29
3.1 ELEMENTOS CONSTRUTIVOS E DESCRITIVO DAS SOLUÇÕES TÉCNICAS ADOTADAS	29
3.1.1 ESTUDOS ARQUITETÔNICOS.....	29
3.2 PARTIDO ARQUITETÔNICO PARA COMPLEXO PRISIONAL	30
3.2.1 PARÂMETROS GERAIS PARA ARQUITETURA DE COMPLEXO PRISIONAL.....	31
3.3 CONCEPÇÃO ARQUITETÔNICA PARA O COMPLEXO PRISIONAL DE BLUMENAU – SANTA CATARINA	34
3.3.1 COMPLEXO PRISIONAL DE BLUMENAU	36
3.3.2 UNIDADE DE REGIME FECHADO.....	48
3.3.3 UNIDADE DE REGIME SEMIABERTO	60
3.3.4 PENITENCIÁRIA INDUSTRIAL DE BLUMENAU (PIB)	71
3.3.5 PARÂMETROS DE PROJETO	75
3.3.6 TECNOLOGIAS ENVOLVIDAS	79
3.3.7 TECNOLOGIA NA CONSTRUÇÃO	83
3.4 DIAGNÓSTICO E AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES TÉCNICAS E FÍSICAS DOS ATIVOS OPERACIONAIS.....	84
3.4.1 PROCEDIMENTOS GERAIS	84
3.5 ORÇAMENTO DOS INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO	86
3.5.1 ORÇAMENTO CAPEX	87

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	4/137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

3.5.2	ORÇAMENTO OPEX E CUSTOS DE OPERAÇÃO.....	109
3.5.3	CUSTOS COM DESAPROPRIAÇÃO E DESOCUPAÇÕES, DEMOLIÇÃO E REMEDIAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS EXISTENTES E OS INVESTIMENTOS DE URBANIZAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO, REDE ELÉTRICA, TELECOMUNICAÇÕES, ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM)	123
4	DOCUMENTAÇÃO	124
	ANEXOS	126
	ANEXO 01 – ESTUDO HIDROLÓGICO BLUMENAU.....	126
	ANEXO 02 – RELATÓRIO SONDAGEM BLUMENAU PPP PRESÍDIOS.....	126
	ANEXO 03 – ANEXO III OF SEPLAN 002-2014	126
	ANEXO 04 – PRAD FINAL	126
	ANEXO 05 – LP-LI Nº 003-2015-GCP	126
	ANEXO 06 – INFORMAÇÃO TÉCNICA Nº STS0852020CV	126
	ANEXO 07 – INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001-DEAP-GAB-SSP	126
	ANEXO 08 – ANTEPROJETO DE ENGENHARIA.....	126
	ANEXO 09 – ORÇAMENTO DOS INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO DO PROJETO (CAPEX)	126
	ANEXO 09.1 PLANILHA ESTIMATIVA – ÁREAS COMUNS.....	126
	ANEXO 09.2 PLANILHA ESTIMATIVA – UNIDADE REGIME FECHADO I.....	126
	ANEXO 09.3 PLANILHA ESTIMATIVA – UNIDADE REGIME FECHADO II.....	126
	ANEXO 09.4 PLANILHA ESTIMATIVA – UNIDADE REGIME SEMIABERTO.....	126
	ANEXO 09.5 PLANILHA ESTIMATIVA – PIB.....	126
	ANEXO 10 - ORÇAMENTO DOS INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS À OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO (OPEX).....	126
	ANEXO 11 - RESOLUÇÃO CNPCP Nº 9 DE 13_11_2009.....	126
	ANEXO 12 - CARDAPIO E CADERNO DE RECEITAS SC - 2017	126
	ANEXO 13 -INSTRUÇÃO - NORMATIVA_DEAP 001. 2019.DEAP	126
	ANEXO 14 – ESTUDOS DE CASO – ESTABELECIMENTOS PENAIIS UTILIZADOS COMO REFERÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DO ANTEPROJETO.....	126
	ANEXO 15 – LISTA DE SINDICATOS TRABALHISTAS CONSULTADOS PARA OBTENÇÃO DO SALÁRIO BASE DOS PROFISSIONAIS	126
	ANEXO 16 – ENCARGOS SOCIAIS E OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	126

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	5/137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 - Localização do município de Blumenau	10
Figura 2 - Área de intervenção do anteprojeto	15
Figura 3 - Mapa da Altitude, região da Penitenciária Industrial de Blumenau	17
Figura 4 - Bacias Hidrográficas do Brasil	20
Figura 5 - Mapa Hidrográfico de Santa Catarina	21
Figura 6 - Locação dos pontos de estudo Geotécnico	23
Figura 7 - Áreas de preservação permanente na área do terreno sujeito ao PRAD	25
Figura 8 - Área de intervenção do Complexo Prisional	35
Figura 9 - Implantação do Complexo Prisional	37
Figura 10 - Fluxograma cozinha	42
Figura 11 - Localização dos Módulos de Trabalho PIB	74
Figura 12 - Simulação da Área de trabalho para artigos de iluminação	77
Figura 13 - Simulação da Área de trabalho para Confecção de roupas	77
Figura 14 - Simulação da Área de trabalho para Confecção de Sofás	78
Figura 15 - Planta do projeto de terraplanagem para o Complexo Prisional	89
Figura 16 - Instalação Educacional de Detenção Juvenil	127
Figura 17 - Instalação Educacional de Detenção Juvenil	128
Figura 18 - Penitenciária, Mas d'Enric.....	129
Figura 19 - Penitenciária, Mas d'Enric.....	129
Figura 20 - Penitenciária, Mas d'Enric.....	130
Figura 21 - Prisão Storstrom	131
Figura 22 - Prisão Storstrom	131
Figura 23 - Prisão Storstrom	132

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	6/137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

ÍNDICE DE TABELAS

Tabela 1 - Coordenadas Geográficas da Penitenciária Industrial de Blumenau	16
Tabela 2 - Coordenadas, profundidade dos furos e profundidade do nível d'água	23
Tabela 3 - Normas técnicas brasileiras vigentes e os requisitos legais	28
Tabela 4 - Recuos mínimos necessários por tipologia arquitetônica e por barreira	33
Tabela 5 - Quadro de áreas do Complexo Prisional	35
Tabela 6 - Dimensionamento do Módulo de Administração Geral	39
Tabela 7 - Dimensionamento do Módulo de Serviço - Acesso	40
Tabela 8 - Dimensionamento do Módulo de Serviço - Lavanderia	41
Tabela 9 - Dimensionamento do Módulo de Serviço - Cozinha	42
Tabela 10 - Dimensionamento do Módulo de Serviço - Panificadora	45
Tabela 11 - Dimensionamento do Módulo de Serviço - Dormitório	45
Tabela 12 - Dimensionamento do Módulo de Recepção e Revista de Visitantes	46
Tabela 13 - Dimensionamento do Módulo de Administração Educacional	47
Tabela 14 - Descrição dos módulos das duas Unidades de Regime Fechado	48
Tabela 15 - Dimensionamento do Módulo de Guarda Externa do Regime Fechado ...	49
Tabela 16 - Dimensionamento do Módulo para Policiais Penais do Regime Fechado	50
Tabela 17 - Dimensionamento do Módulo de Administração do Regime Fechado	51
Tabela 18 - Dimensionamento do Módulo de Triagem e Inclusão do Regime Fechado	52
Tabela 19 - Dimensionamento do Módulo de Assistência à Saúde do Regime Fechado	53
Tabela 20 - Dimensionamento de Tratamento Penal do Regime Fechado	55
Tabela 21 - Dimensionamento do Módulo de Tratamento para Dependentes Químicos do Regime Fechado	56
Tabela 22 - Dimensionamento do Módulo de Ensino do Regime Fechado	57
Tabela 23 - Dimensionamento dos Módulos de Vivência Coletiva, Vivência Individual, Visita Íntima, Esportes e Oficinas do Regime Fechado	58
Tabela 24 - Descrição dos módulos da Unidade de Regime Semiaberto	60
Tabela 25 - Dimensionamento do Módulo para Policiais Penais do Regime Semiaberto	62
Tabela 26 - Dimensionamento do Módulo de Administração do Regime Semiaberto ..	62
Tabela 27 - Dimensionamento do Módulo de Triagem e Inclusão do Regime Semiaberto	63
Tabela 28 - Dimensionamento do Módulo de Assistência à Saúde do Regime Semiaberto	65
Tabela 29 - Dimensionamento do Módulo de Tratamento Penal do Regime Semiaberto	66
Tabela 30 - Dimensionamento do Módulo de Tratamento para Dependentes Químicos do Regime Semiaberto	67
Tabela 31 - Dimensionamento do Módulo de Ensino do Regime Semiaberto	68
Tabela 32 - Dimensionamento do Módulo Polivalente do Regime Semiaberto	68
Tabela 33 - Dimensionamento do Módulo de Vivência Coletiva, Vivência Individual, Visita Íntima, Módulo de Esporte e Oficinas do Regime Semiaberto	69
Tabela 34 - Dimensionamento da área de trabalho para artigos de iluminação	76
Tabela 35 - Dimensionamento da Área de Trabalho para Confecção de roupas	77
Tabela 36 - Dimensionamento da Área de Trabalho para Confecção de Sofás	78
Tabela 37 - Porcentagens de PRESOS em atividade por serviço	79

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	7/137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

Tabela 38 - Tabela de composição de BDI	94
Tabela 39 – Índices para a Construção de Edifícios conforme Tabela Acórdão TCU.	96
Tabela 40 - BDI para itens de mero fornecimento de materiais e equipamentos.....	96
Tabela 39 - Tabela de Encargos Sociais.....	97
Tabela 42 - Quadro Resumo CAPEX da Unidade de Regime Fechado 01)	99
Tabela 43 - Quadro Resumo CAPEX da Unidade de Regime Fechado 02	100
Tabela 44 - Quadro Resumo CAPEX da Unidade de Regime Semiaberto.....	100
Tabela 45 - Quadro Resumo CAPEX Área Comum do Complexo	101
Tabela 46 - Quadro Resumo CAPEX PIB	102
Tabela 47 - Vagas disponíveis por estabelecimento penal	109
Tabela 48 - Profissionais necessários para a operacionalização de cada tipo de serviço	112
Tabela 49 - Valor médio de alimentação praticado em outros COMPLEXOS PENAIIS	119
Tabela 50 - Documentos anexos	124

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	8/137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

APRESENTAÇÃO

O Consórcio Estruturação PPP Prisões RS e SC apresenta ao BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES o presente relatório, que se constitui em produto resultante do contrato Nº OCS nº 223/2020 de prestação de SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIIS NO ESTADO DE SANTA CATARINA, tendo como base o atendimento ao item 5.3 do Termo de Referência (TR) de contratação (Pregão Eletrônico nº 13/2020 – BNDES), onde estão estabelecidas as bases para o desenvolvimento deste trabalho.

No decorrer deste documento serão apresentadas todas as informações técnicas do anteprojeto de engenharia de forma descritiva, para caracterizar as obras necessárias à construção, operação e manutenção do COMPLEXO PRISIONAL, estabelecendo-se a compatibilização dos prazos, sugerindo as frentes de trabalho a serem abertas, visando à execução dos serviços dentro das especificações, normas técnicas e dos prazos estabelecidos no cronograma físico-financeiro do contrato.

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	9/137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

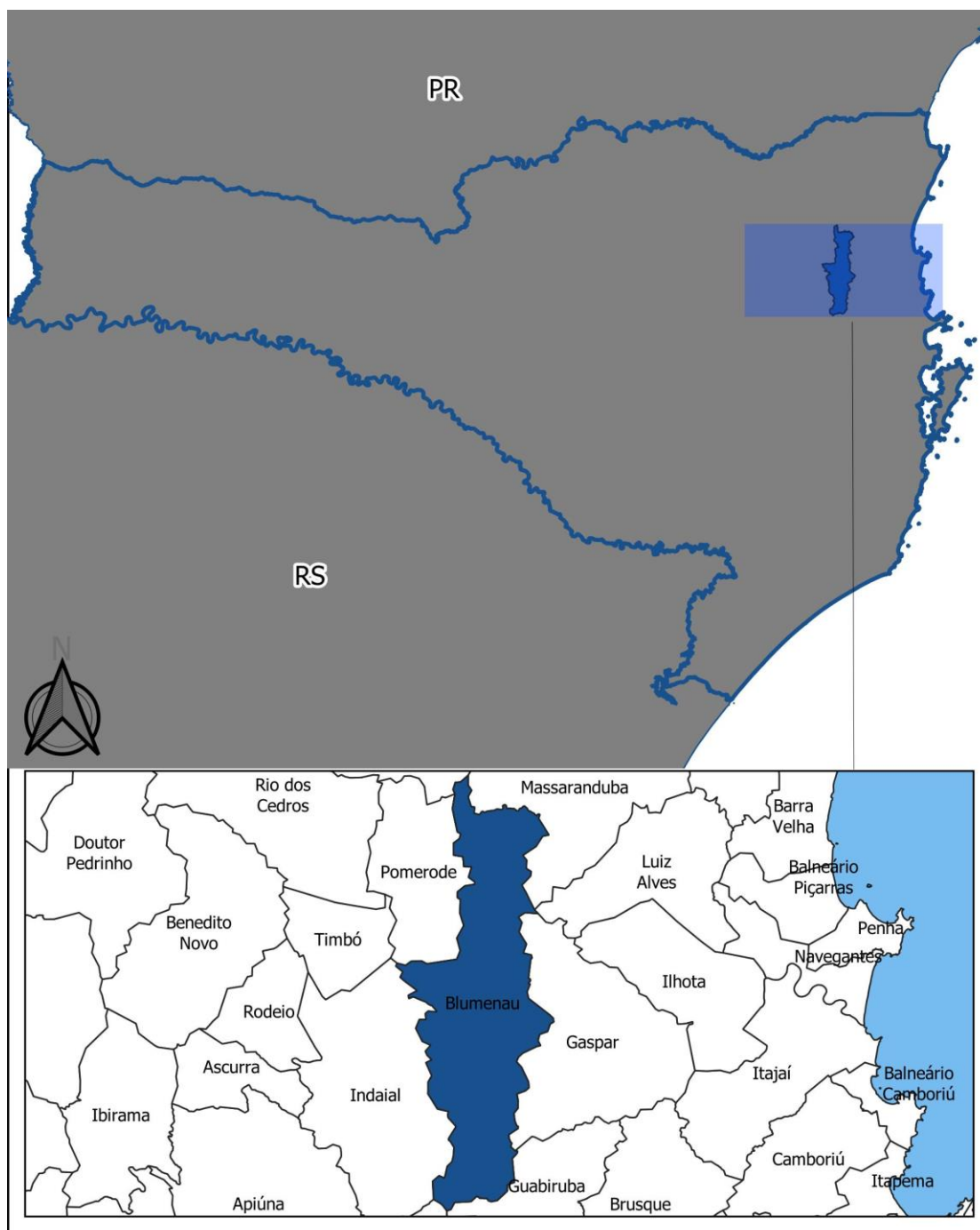
1 INTRODUÇÃO

A cidade de Blumenau situa-se no Estado de Santa Catarina e está distribuída numa extensão territorial de 519,8 km². A população total estimada em 2020, segundo dados do IBGE, era de 361.855 habitantes. Localizada próxima a importantes cidades do Mercosul e da estrutura portuária do Estado, é referência na educação, infraestrutura e mão de obra qualificada. Ainda de acordo com dados da prefeitura, a cidade é um potencial centro de compras, oferecendo produtos como cristais e artigos têxteis, reconhecidos nacionalmente e internacionalmente.

Segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), que avalia o desenvolvimento do município segundo os seus aspectos sociais e econômicos, como qualidade de vida, renda e escolarização, em Blumenau é de 0,855, considerado alto, e está na 5ª posição no ranking de desenvolvimento humano de Santa Catarina, 19ª no cenário brasileiro. A Figura 1 apresenta o mapa da região

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	10/ 137
DESCRIÇÃO		ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

Figura 1 - Localização do município de Blumenau



Fonte: TPF Engenharia, 2021.

Com relação ao sistema prisional brasileiro, de acordo com levantamento do Departamento Nacional de Prisões do Ministério da Justiça e Segurança Pública

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	11/ 137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

(DEPEN / MJSP), a população carcerária brasileira apresentou um aumento significativo de 63,2% entre janeiro/2009 e dezembro/2019, visto que em 2009 a população carcerária atingiu cerca de 473,6 mil presos e em 2019 o número chegou a 773,1 mil. Entretanto, constatou-se que os investimentos realizados nesse período foram direcionados apenas para a manutenção dos PRESOS e dos estabelecimentos prisionais já existentes, em vez de serem também destinados para a ampliação do número de vagas, fazendo com que a alta taxa de superlotação carcerária permaneça crescente.

De acordo com a pesquisa “Sistema Prisional em Números”, realizada pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) em 2019, havia um déficit de cerca de 274.000 vagas em todo o Brasil, havendo superlotação na maioria dos estabelecimentos penais do país¹.

A Penitenciária Industrial de Blumenau (PIB) tem capacidade para 806 vagas e atualmente há cerca de 187 PRESOS trabalhando, o que representa 23,20% da população carcerária em ocupação laboral.

É de conhecimento geral que a solução do problema citado é muito mais complexa do que apenas mera ampliação da quantidade de vagas no sistema prisional brasileiro, fazendo-se necessária a coordenação de políticas públicas eficientes para a ressocialização do PRESO, além de práticas voltadas para a redução da criminalidade em si. No entanto, essas políticas, se aplicadas, podem demorar para se efetivarem, sendo necessária a solução do problema atual e urgente a ampliação do número de vagas, para que seja possível diminuir a superlotação dos estabelecimentos.

Dessa forma, a PPP Prisional em questão tem como premissa a busca efetiva recuperação dos PRESOS e redução do déficit de vagas, além de se propor a ser um modelo replicável a outros estados futuramente. Espera-se que o projeto permita promover melhora qualitativa na operação das UNIDADES PRISIONAIS e otimização dos gastos públicos no sistema prisional, com atuação focada na ressocialização e reinserção no mercado de trabalho, além de tratamento mais digno aos PRESOS.

O escopo do novo COMPLEXO PRISIONAL prevê a capacidade para 2.856 vagas (sendo 806 vagas oriundas da PIB) para o sexo masculino, sendo composto por 2 (duas) novas Penitenciárias de regime fechado, 1 (uma) nova Penitenciária de regime

¹ Disponível em: <https://www.cnmp.mp.br/portal/relatoriosbi/sistema-prisional-em-numeros?contraste=2>

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	12/ 137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

semiaberto, além da atual Penitenciária Industrial de Blumenau (PIB) que se será transformada em Presídio, destinada aos presos provisórios.

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	13/ 137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

1 OBJETIVO

O objetivo deste Relatório é o de apresentar as informações técnicas do anteprojeto de engenharia de forma descritiva, para caracterizar as obras necessárias à construção, operação e manutenção do COMPLEXO PRISIONAL, abarcando as informações constantes no item 5.3 do Termo de Referência, a saber:

- i. Descrição e avaliação das características topográficas e hidrológicas da área de intervenção do projeto;
- ii. Levantamento geotécnico de sondagem para fins de estimativas das despesas de investimento de fundações compatíveis com a estrutura do COMPLEXO PRISIONAL;
- iii. Desenvolvimento da solução escolhida;
- iv. Descritivo das soluções técnicas adotadas, incluindo todas as tecnologias envolvidas;
- v. Diagnóstico e avaliação das condições técnicas e físicas dos ativos operacionais;
- vi. Cronograma e programação estimados das intervenções necessárias ao longo do prazo de concessão;
- vii. Orçamento dos investimentos necessários à implantação e manutenção do projeto, com os itens de custo desagregados em elementos de maior representatividade sobre o valor do investimento, a ser resumido em cronograma físico-financeiro pelo prazo da concessão.
- viii. Projeção dos investimentos necessários de construção, reposição e manutenção predial, considerando as infraestruturas existentes e os resultados do Estudo de Potencial de Mercado para Atividades Produtivas;
- ix. Orçamento detalhado CAPEX;
- x. Orçamento detalhado OPEX;
- xi. Identificação dos passivos socioambientais e análise da regularidade fundiária do terreno;

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	14/ 137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

As atividades aqui apresentadas são calcadas no atual conhecimento da realidade da área de intervenção do projeto, nos projetos existentes e enviados pelo governo do Estado de Santa Catarina e no Referencial Normativo aplicável e apresentado no item 2.2 deste relatório.

A conclusão das atividades descritas nos documentos dos Estudos de Engenharia resultará na estruturação do anteprojeto que estará em consonância com os parâmetros definidos no Relatório de Diretrizes Operacionais e Especificações Técnicas, além de gerar em um conjunto de referências suficientes para a perfeita caracterização das obras/serviços a serem executados, permitirá a avaliação dos custos, métodos construtivos e prazos de execução.

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	15/ 137
DESCRIÇÃO		ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

2 RELATÓRIO DE ANÁLISE E CONCEPÇÃO DA ALTERNATIVA

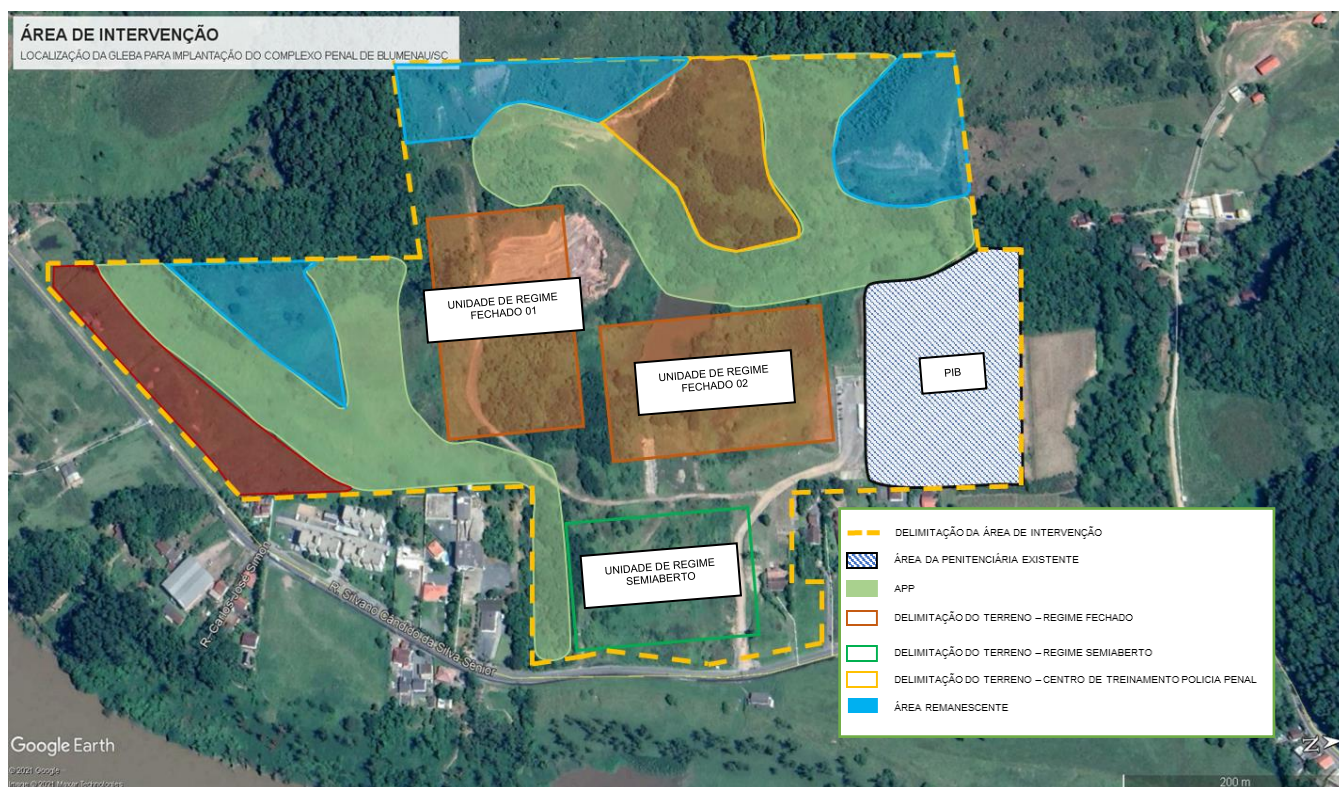
2.1 CARACTERÍSTICAS DA ÁREA DE PROJETO

2.1.1 LOCALIZAÇÃO E ACESSOS

O novo COMPLEXO PRISIONAL se localizará no Estado de Santa Catarina, no município de Blumenau, rodeado ao norte pelo município de Jaraguá do Sul, Massaranduba a nordeste, Pomerode ao oeste, Indaial a sudoeste, Luiz Alves e Gaspar ao leste, e Botuverá e Guabiruba ao sul.

A área que será objeto do COMPLEXO PRISIONAL está localizada ao sul da atual Penitenciária Industrial de Blumenau, estabelecida na Rua Silvano Cândido da Silva, Nº 4333, Bairro Ponta Aguda/Blumenau. Distante cerca de 138km da Capital Florianópolis, por via asfáltica, levando pouco menos de 2 horas de viagem. A Figura 2 e Tabela 1 apresentam respectivamente a área de intervenção e as coordenadas geográficas do anteprojeto em questão.

Figura 2 - Área de intervenção do anteprojeto



Fonte: TPF Engenharia, 2021.

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	16/ 137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

Tabela 1 - Coordenadas Geográficas da Penitenciária Industrial de Blumenau

Coordenadas	Penitenciária Industrial de Blumenau
Latitude	26° 53'52" S
Longitude	49° 01'16" W

O trajeto de carro vindo do Aeroporto de Blumenau leva cerca de 25 minutos e a distância é de 18km, passando pela rodovia SC-108, cruzando os bairros de Itoupeva Central, Salto do Norte, Itoupeva Seca e Victor Konder.

2.1.2 CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS

As características topográficas são descrições de uma porção da superfície da terra sobre um plano topográfico que guiam algumas atividades relacionadas ao seu uso seja construção, compra, venda, aterramento, terraplanagem, entre outras.

O Estado de Santa Catarina apresenta declividades superiores a 30% em grande parte de seu território, o que levou à ocupação urbana preferencialmente nas áreas de vales. No bairro Ponta Aguda, a sinuosidade do rio Itajaí-Açu configura uma ponta acentuada de terra que deu origem ao seu nome.

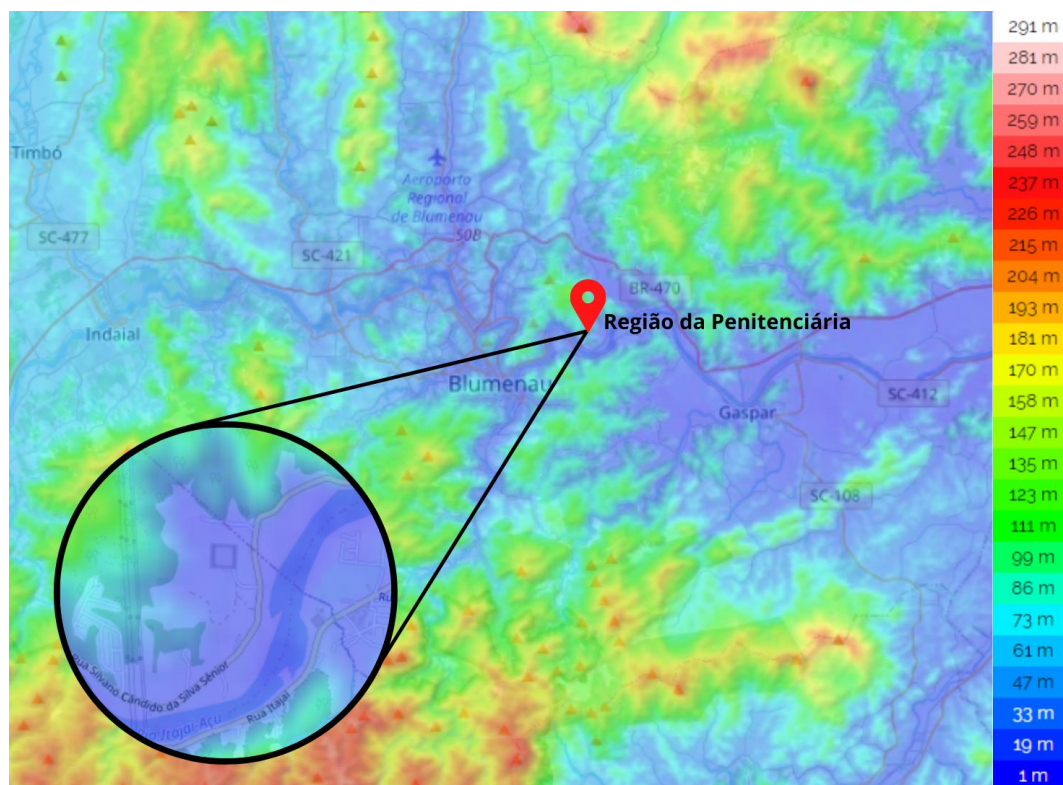
Nos últimos anos, a cidade de Blumenau passou por várias modificações urbanas, alguns locais tiveram suas funções alteradas e novas construções surgiram nas margens dos rios. Na década de 1970, uma nova avenida, denominada Beira-Rio, foi incorporada à cidade, alterando a topografia de alguns espaços, pois anteriormente a cidade não se abria para o rio.

Atualmente, o centro da cidade de Blumenau encontra-se consolidado, com construções entre rios e montanhas, com grande impermeabilização do solo, verticalização e ausência de Mata Ciliar na margem direita do rio Itajaí-Açu, devido a incorporação da Avenida Beira-Rio. Por conta das mudanças urbanas que têm acontecido, a cidade vem sofrendo algumas consequências, como o fenômeno nas enchentes, por exemplo.

A cidade de Blumenau apresenta em sua maioria uma topografia plana e localização entre a foz do Ribeirão da Velha e Ribeirão Garcia. Os morros Spitzkopf e Loewsky são os mais proeminentes e a altitude média é de 21 metros acima do nível do mar. A Figura 3 apresenta o mapa da altitude da região.

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	17/ 137
DESCRIÇÃO		ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

Figura 3 - Mapa da Altitude, região da Penitenciária Industrial de Blumenau



Fonte: topographic-map.com, 2021.

Elaboração: TPF Engenharia, 2021.

A área do COMPLEXO PRISIONAL é caracterizada como uma região de acúmulo de água, tem a presença de canais e possui uma vegetação característica de áreas alagadas.

Como se pode observar no mapa da Figura 3, a região da PIB possui aclives abaixo de 6m com configuração predominantemente plana e se localiza próxima às margens do rio Itajaí-Açu. O terreno foi utilizado por vários anos como área de depósito de areia de intervenções de dragagem do rio Itajaí-Açu. Após, também como área própria de mineração de areia, por isso, o terreno apresenta alguns lagos. Com isso, durante a elaboração do projeto executivo a definição da cota de implantação do empreendimento é fundamental para evitar o alagamento da área.

Para contrapor esta possibilidade, no anteprojeto de engenharia está sendo proposto uma regularização do terreno considerando declividades que deverá variar entre 5 e 10%. Com esta variação de declividade haverá um zoneamento da

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	18/ 137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

implantação das UNIDADES PRISIONAIS em duas cotas (patamar) com níveis altimétricos distintos. De forma a exemplificar, a Unidade de Regime Fechado 01 será implantada em uma cota superior as demais Unidades que serão implantadas na mesma cota da PIB. Com a regularização planejada do terreno será possível mitigar as intercorrências de alagamento na área e direcionar a drenagem superficial para os cursos d'água existente na localidade.

A regularização comentada acima será possível com a utilização de material de empréstimo (barro para aterro) proveniente do próprio local e com base no aproveitamento parcial do projeto de terraplanagem disponibilizado pela GETED/SAP ao Consórcio. Importante destacar que este aproveitamento possibilitará uma redução no CAPEX conforme será demonstrada no item 2.1.6.

2.1.3 CARACTERÍSTICAS HIDROLÓGICAS

A hidrologia estuda a ocorrência, circulação, distribuição, propriedades físicas e químicas e reação com o meio ambiente das variadas formas de água no planeta.

O Estado de Santa Catarina possui uma rede hídrica rica e bem distribuída. Os regimes dos rios são comandados pelo regime pluviométrico e a região é caracterizada por chuvas distribuídas o ano inteiro, fazendo com que os mananciais tenham o abastecimento normal durante o ano.

Mesmo havendo potencial hidrogeológico elevado no Estado, existe grande aproveitamento de água subterrânea visando o abastecimento humano, de indústrias, hotéis, condomínios, irrigação etc., principalmente de forma complementar aos mananciais de superfície.

Por conta da variação dos volumes de chuva, existem dois períodos típicos de cheias no ano, primavera e final do verão, e dois períodos de vazões mínimas, início do verão e outono com prolongamento do inverno. De acordo com o relatório Estudo Hidrológico "Definição de seções geométricas dos cursos d'água e avaliação de impactos a jusante da Penitenciária Industrial de Blumenau – SC", fornecido pela Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania, a precipitação média mensal na região do COMPLEXO PRISIONAL apresenta maiores valores nos meses de dezembro a fevereiro. O inverno, que vai dos meses de julho a agosto, apresentam as menores precipitações. Novembro foi o mês que teve o maior valor, com 782 mm/mês e julho, que, historicamente, registra as menores precipitações, obteve o valor de 531 mm/mês.

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	19/ 137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

O bairro de Ponta Aguda, região do COMPLEXO PRISIONAL, se localiza próximo às margens do rio Itajaí-Açu, e o vale desse rio vem sofrendo bastante com a ocorrência de enchentes. Um dos principais problemas é a poluição das águas, devido a lançamentos de resíduos das indústrias, da suinocultura, do cultivo do arroz irrigado e dos esgotos de origem urbana.

Atualmente existe uma vala artificial em torno da Penitenciária Industrial de Blumenau (PIB), que drena parte da água que transpõe bacias hidrográficas e orienta a água precipitada até um bueiro, que segundo o relatório “Estudo hidrológico, definição de seções geométricas dos cursos d’água e avaliação de impactos a jusante da Penitenciária Industrial de Blumenau – SC” elaborado pela empresa Engera em abril de 2018, conforme anexo 01, encontra-se assoreado e obstruído. Além disso, o estudo especifica que existe uma proliferação de plantas características de ambientes alagados, muito se deve à falta de manutenção dos canais de drenagem, o que tornou a região extremamente úmida.

Considerando a regularização do terreno, descrita no item 2.1.2, será possível realizar o direcionamento da drenagem superficial para os cursos d’água e bueiros existentes de forma a reduzir qualquer impacto no empreendimento. Para isso, as valas, bueiros e os demais elementos de drenagem serão regularizados e adequados ao volume pluviométrico da região de forma possibilitar o escoamento da água e mitigar o acúmulo em superfícies. Destacamos, porém, a importância para a realização de um estudo hidrológico mais detalhado no momento da realização dos Projetos Executivos pela Concessionária.

2.1.3.1 Bacias hidrográficas

Atualmente Santa Catarina possui três grandes Regiões Hidrográficas adotadas pela Agência Nacional de Águas – ANA: a Região Hidrográfica do Paraná, a Região Hidrográfica do Uruguai e a Região Hidrográfica Atlântico Sul. Como se pode observar na Figura 4.

Os rios que descem pelo território de Santa Catarina fazem parte de ambos os sistemas autônomos delimitados pela serra Geral e pela serra do Mar. A Serra Geral tem o principal divisor de águas que forma os dois sistemas independentes de drenagem do território estadual: o sistema integrado da Vertente do Interior, que possui 7 bacias

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	20/ 137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

que integram a bacia Paraná-Uruguai, e o sistema da Vertente Atlântica, compreendendo 11 bacias isoladas que fluem para leste, desaguardo diretamente no Atlântico. Assim, a rede hidrográfica catarinense possui um total de 18 bacias hidrográficas consideradas de rios principais.

As bacias da Vertente do Interior integram cinco Regiões Hidrográficas: Extremo Oeste, Meio Oeste, Vale do Rio do Peixe, Planalto de Lages e RH 5 – Planalto de Canoinhas. As demais Regiões Hidrográficas fazem parte da Vertente Atlântica: Baixada Norte, Vale do Itajaí, Litoral Centro, Sul Catarinense e Extremo Sul Catarinense. Como se pode observar na Figura 5:

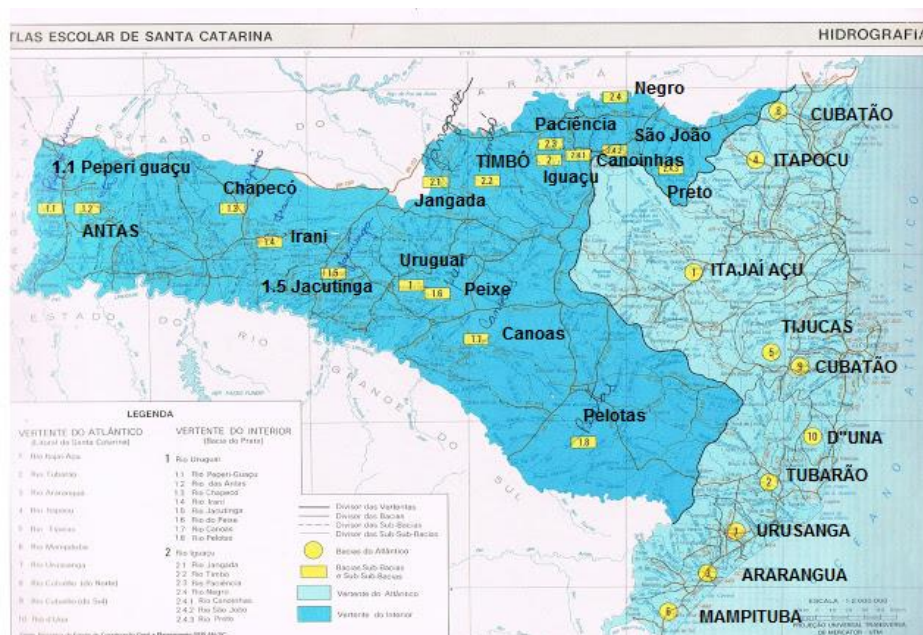
Figura 4 - Bacias Hidrográficas do Brasil



Fonte: SOS Rios do Brasil, 2013.

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	21/ 137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

Figura 5 - Mapa Hidrográfico de Santa Catarina



Fonte: Geo – Conceição, 2012.

2.1.4 LEVANTAMENTO GEOTÉCNICO

O levantamento Geotécnico é necessário à definição de parâmetros do solo ou rocha e é desenvolvido através da realização de alguns ensaios tais como sondagem, podendo ser à Percussão ou a Trado, ensaios de campo ou ensaios de laboratório.

Foi realizado pela empresa Egis Engenharia e Consultoria o relatório “Sondagens Penitenciária Industrial de Blumenau” em fevereiro de 2021, conforme anexo 02, onde foram feitos nove furos de Sondagens à Percussão (SPT) até o limite impenetrável, Figura 6 e **Erro! Fonte de referência não encontrada.** Tabela 2. Este serviço teve o objetivo de avaliar as características do solo na área do entorno da Penitenciária Industrial de Blumenau (PIB) e balizará a solução técnica para a fundação das edificações.

Todas as sondagens seguiram a NBR 6484/01 de Solo - Sondagens de simples reconhecimento com SPT - Método de ensaio, e em todos os casos as perfurações ultrapassaram todas as camadas de sedimentos aluvionares e penetraram na lavagem ao método em sedimentos residuais sempre seguindo os critérios de paralisação da norma vigente.

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	22/ 137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

Durante as perfurações foi observado que a característica dos materiais é de sedimentos aluvionares, depósitos que preenchem as planícies e os respectivos leitos fluviais da área de estudo e apresentam sedimentação detrítica predominantemente psamo-pelítica, não raro com espessuras superiores a 15 metros.

O local de estudo possui a sequência das rochas sedimentares do Grupo Itajaí, sobreposta aos gnaisses retrabalhados do Complexo São Miguel, e estes justapostos às rochas metassedimentares do Grupo Brusque. O Complexo São Miguel encontra-se representado na área por migmatitos estromáticos, resultaria de um retrabalho das litologias do Complexo Granulítico na borda sul do Cráton do Rio de La Plata. O seu desenvolvimento, ocorrido no início do Ciclo Brasileiro, estaria relacionado com grandes falhas inversas, com sentido de deslocamento de sudeste para noroeste que, reativadas no final da orogênese, colocariam o Grupo Brusque sobre as litologias do Complexo São Miguel e está sobre os sedimentos do Grupo Itajaí.

O Grupo Brusque é constituído preferencialmente por metassedimentos representados por metapelitos, metapsamitos e rochas metacarbonáticas com intercalações de rochas calcossilicáticas e metabásicas, de baixo grau metamórfico (xisto verde a anfíbolito), organizadas, conforme em cinco subunidades, quais sejam: clástica, química, clástico-química, metavulcânica básica e magnesiana.

Na área de estudo, o Grupo Brusque está representado predominantemente pelas unidades da fácies pelítico-arenosa. O Grupo Itajaí distingue unidades psamo-psafíticas, sob nomenclaturas e classificações estratigráficas distintas, aqui representadas pelas Formações Gaspar, Ribeirão Carvalho, Ribeirão Neisse, Ribeirão do Bode e Nova Rússia, da base para o topo. Compreende uma bacia tipo antepaís do Cinturão Dom Feliciano, depositada no final do Neoproterozóico, entre 600 e 560 MA, caracterizada por um empilhamento de rochas sedimentares com marcada contribuição turbidítica, afetada por importante atividade vulcânica félsica.

A unidade basal, a Formação Gaspar é representada por arenitos e conglomerados depositados em sistemas deltaicos e aluviais. As sequências intermediárias seguintes correspondem à Formação Campo Alegre. Foram depositadas em sistema marinho, e correspondem a turbiditos rítmicos síltico-argilosos proximais (Formação Ribeirão Carvalho), siltitos e arenitos arcoseanos intermediários (Formação Ribeirão Neisse), e os turbiditos sílticos distais da Formação Ribeirão do Bode. No topo

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	23/ 137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

da sequência, sucedem arenitos e conglomerados depositados em sistemas deltáicos e fluviais ora nominados pertencentes à Formação Nova Rússia.

De acordo com os materiais coletados nas sondagens pode-se concluir que a característica do material em toda área é relativamente homogênea, sedimentos aluvionares sobrepostos a arenitos residuais. Praticamente em todos os casos, a resistência dos sedimentos observado principalmente nas camadas superiores, foi muito baixa, portanto, a solução técnica para as fundações deverá atingir materiais com resistência em maior profundidade. Este resultado sinaliza que a solução técnica mais adequada para as edificações seja a implantação de fundações profundas que deverão ser mais bem detalhadas na elaboração dos projetos executivos pela CONCESSIONÁRIA.

Figura 6 - Locação dos pontos de estudo Geotécnico



Fonte: TPF Engenharia, 2021.

Tabela 2 - Coordenadas, profundidade dos furos e profundidade do nível d'água

Registro SPT	Profundidade (m)	Coordenadas Y	Coordenadas X	NA (m)
SPT 01	16,42	7023200	696463	0,10
SPT 02	17,62	7023199	696513	0,05
SPT 03	15,42	7023117	696510	0,12

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	24/ 137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

SPT 04	21,67	7023093	696651	0,02
SPT 05	24,70	7023023	696693	0,15
SPT 06	25,64	7023036	696643	0,10
SPT 07	18,43	7023033	696439	0,10
SPT 08	15,39	7022937	696453	0,40
SPT 09	14,57	7022959	696507	0,02

Fonte: Egis Engenharia, 2021.

2.1.5 IDENTIFICAÇÃO DOS PASSIVOS SOCIOAMBIENTAIS E ANÁLISE DA REGULARIDADE AMBIENTAL E FUNDIÁRIA DO TERRENO

Passivos Socioambientais são os danos causados ao meio ambiente representados pelas obrigações e responsabilidades sociais das empresas com os aspectos ambientais de suas atividades.

Segundo o Ofício SEPLAN nº 002/2014 fornecido pela C.Cojur, a Resolução do Conselho Estadual do Meio Ambiente (CONSEMA) nº 14/2012 que lista as atividades consideradas potencialmente causadoras de degradação ambiental de impacto local para fins do exercício da competência do licenciamento ambiental municipal, conforme anexo 03, informa que o potencial poluidor/degradador da atividade de COMPLEXO PRISIONAL é categorizado como pequena para o ar e média para a água e solo, sendo de forma geral considerada média.

Segundo a Lei Federal 12.651/12, que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa, as Áreas de Preservação Permanente (APP) são áreas protegidas, cobertas ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas.

De acordo com a referida lei, foram mapeadas todas as APP existentes na área próxima ao terreno sujeito ao Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), conforme anexo 04, e suas áreas apresentadas na Figura 7, no qual foi possível notar que parte do terreno o qual será implantado o COMPLEXO PRISIONAL está, dentro do limite que deveria ter sido destinado à APP do Rio Itajaí-Açú. Com a execução do presente plano e regeneração dos canais naturais de drenagem no terreno, a configuração das áreas de preservação permanente no local, passam a ser como as apresentadas na Figura 7 abaixo. A área total da APP a ser recuperada é 93.254,11 m².

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	25/ 137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

O lago artificial, por sua vez, que também consiste em área degradada, possui área de, aproximadamente, 6.098,80 m².

De acordo com o PRAD, considera-se que nas áreas do COMPLEXO PRISIONAL onde ocorrem a vegetação em estágio inicial devem ser realizadas atividades que efetuem o enriquecimento vegetal através do aumento da diversidade de espécies nativas. Já nas áreas descobertas, ou seja, área de pastagem de bovinos será necessário o plantio tradicional de espécies nativas.

O terreno do empreendimento possui área total de 336.365,80 m² (trezentos e trinta e seis mil, trezentos e sessenta e cinco metros e oitenta decímetros quadrados), registrada no 1º Ofício de Registro de Imóveis de Blumenau sob os números de matrícula: 12.787; 12.788; 12.789; 29.099; 29.100; 29.101; 29.102; e 29.104. O Estabelecimento Prisional possui Licença Prévia/Instalação – LP/LI nº 003/2015/GCP, conforme anexo 05.

De acordo com a Informação Técnica nº STS/085/2020/CVI emitida pelo Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina- IMA/SC, conforme anexo 06, considerando os artigos 29 e 46 da Lei Estadual nº 14.675/2009, a atividade de Estabelecimento Prisional não se trata de uma atividade passível de licenciamento ambiental.

Figura 7 - Áreas de preservação permanente na área do terreno sujeito ao PRAD



	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	26/ 137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

Fonte: Base Ambiental Engenharia e Meio Ambiente LTDA, 2019.

2.1.6 PREMISSAS PARA ESTRUTURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Esta parte do documento tem como finalidade apresentar as premissas adotadas pelo Consórcio para a estruturação e implantação do empreendimento. Inicialmente, a equipe técnica do Consórcio realizou visita ao Estado de Santa Catarina visando tomar conhecimento acerca do funcionamento dos estabelecimentos penais, sobretudo, que estavam com áreas de trabalho em operação. A visita técnica foi realizada no Complexo Prisional de Chapecó, Complexo Prisional de Curitiba e, por fim, na Penitenciária Industrial de Blumenau.

Em todos os casos, apesar do bom funcionamento das áreas de trabalho foi possível observar que elas só existem devido à realização de adaptações na estrutura física dos estabelecimentos penais, na maioria das vezes, de forma improvisada. Isto ocorre porque o referencial normativo para a arquitetura penal não preconiza a adoção de espaços de trabalho formal.

Logo, um fator preponderante para o projeto de Estruturação da PPP Prisional no Estado de Santa Catarina será a criação das áreas de trabalho concebido no arranjo do anteprojeto de arquitetura de forma a possibilitar a implantação espaços que atendam a necessidade de empresas e visem gerar vagas de trabalho para os PRESOS. Estas áreas de trabalho irão servir como um fator ressocializador importante pois irão proporcionar aos PRESOS a possibilidade de um trabalho e de ser remunerado pelos seus serviços. Com isso, ao término da sua pena já estarão aptos a ser inserido no mercado de trabalho.

Além das áreas de trabalho, algumas outras premissas foram adotadas pelo Consórcio no desenvolvimento do anteprojeto. Nas reuniões junto a equipe técnica do Estado, foi identificado como requisito de projeto a implantação de controle aéreo para possibilitar aos policiais penais acesso a todos os módulos do estabelecimento penal em pavimento superior e sem contato direto com o PRESO. Este artifício do projeto potencializa o aspecto de segurança, sobretudo, porque permite o acesso dos policiais aos módulos mais internos do estabelecimento penal e auxilia no controle dos motins

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	27/ 137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

ou rebeliões que aconteçam. Esta solução técnica já é bastante utilizada em estabelecimentos penais no Brasil e pode ser destacada também pelo controle do abastecimento de água e energia nas celas, uma vez que o acionamento será controlado pelos policiais penais que estarão na galeria de controle aéreo.

Ressaltamos que as premissas elencadas acima só se tornam eficazes com a concepção de um anteprojeto otimizado e com espaços compactados. O desenvolvimento de espaços compactos permite a redução da mobilidade dos PRESOS e maior controle dos policiais penais no deslocamento dos PRESOS para a realização das diversas atividades que irão existir no estabelecimento penal.

Por fim, outro requisito apresentado que irá proporcionar maior eficácia na operação do COMPLEXO PRISIONAL será desenvolver o projeto de módulos comuns que irão atender a todos os estabelecimentos penais, a exemplo do:

- Módulo Portaria
 - Triagem e revista de todos os visitantes;
 - Controle no acesso dos veículos no Complexo;
- Módulo Serviço
 - Lavanderia;
 - Cozinha Geral;
 - Padaria Geral
- Módulo Administração Geral
 - Sala de Monitoramento do Complexo;
 - Sala de Inteligência;
 - Almoxarifado Central;
 - Sala de Monitoramento Central;
 - Salas Administrativas
- Utilidades
 - Estação de Tratamento de Esgoto;
 - Estacionamento Geral;
 - Central de Resíduos;

Com a adoção de todas estas premissas e atendimento dos requisitos apresentados pelo Estado de SC e o BNDES, foi desenvolvido o anteprojeto de arquitetura e engenharia que resultou em um COMPLEXO PRISIONAL com 2.850 (duas

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	28/ 137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

mil oitocentos e cinquenta) vagas. Estas vagas serão distribuídas em 4 (quatro) estabelecimentos penais que serão denominados, a partir de agora, da seguinte forma:

- **Unidade de Regime Fechado 01** – Penitenciária constituída como uma unidade nova que será construída para abrigar PRESOS sentenciados com 800 vagas
- **Unidade de Regime Fechado 02** – Penitenciária constituída como uma unidade nova que será construída para abrigar PRESOS sentenciados com 800 vagas
- **Unidade de Regime Semiaberto** – Penitenciária constituída como uma unidade nova que será construída para abrigar PRESOS sentenciados com 450 vagas
- **Penitenciária Industrial de Blumenau (PIB)** – Penitenciária existente que deverá ser alterada para abrigar PRESOS provisórios com 800 vagas. O estabelecimento atual possui 806 vagas e em virtude da sua alteração da categoria do estabelecimento penal

O detalhamento das divisões internas e do dimensionamento de cada um dos Módulos que irão compor os estabelecimentos penais acima serão realizados no Capítulo 3 do presente Relatório.

2.2 VERIFICAÇÃO DAS CONDICIONANTES AMBIENTAIS, LEGAIS E NORMATIVAS

Apresentação de todas as normas técnicas brasileiras vigentes e os requisitos legais aplicáveis para desenvolvimento do Anteprojeto, como se pode observar na Tabela 3.

Tabela 3 - Normas técnicas brasileiras vigentes e os requisitos legais

NORMA	OBJETIVO
Lei Federal nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal)	Distinção de estabelecimentos penais de acordo com a natureza dos delitos, idade e o sexo do condenado.
Diretrizes Básicas para arquitetura penal, Resolução nº 9/2011 do CNPCP	Diretrizes para elaboração de projetos, construção, reforma e ampliação de unidades penais no Brasil
Lei complementar nº 749, de 23 de março de 2010	Dispões sobre o código de parcelamento do solo para fins urbanos no município de Blumenau e dá outras providências
Lei complementar nº 747, de 23 de março de 2010	Institui o código do Meio Ambiente do município de Blumenau e dá outras providências
NBR 15220	Desempenho térmico de edificações

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	29/ 137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

NBR 9050	Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos
NBR 6484	Solo - Sondagens de simples reconhecimento com SPT - Método de ensaio
RESOLUÇÃO CONSEMA Nº 98, DE 5 DE MAIO DE 2017	Listagem das atividades sujeitas ao licenciamento ambiental, define os estudos ambientais necessários e estabelece outras providências.
Lei 12.651 de 25 de maio de 2012	Normas gerais sobre a Proteção da Vegetação Nativa, incluindo Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de Uso Restrito
Resolução nº 9 de 13 de novembro de 2009	Dispõe sobre a exigência mínima de PRESOS por agentes em estabelecimentos penais destinados a PRESOS provisórios e em regime fechado
Resolução nº 2, de 12 de abril de 2018	Dispõe sobre a flexibilização das Diretrizes Básicas para Arquitetura Penal

3 DESENVOLVIMENTO DA SOLUÇÃO ESCOLHIDA

3.1 ELEMENTOS CONSTRUTIVOS E DESCRITIVO DAS SOLUÇÕES TÉCNICAS

ADOTADAS

3.1.1 ESTUDOS ARQUITETÔNICOS

Para desenvolver e entender as necessidades da arquitetura penal foram considerados alguns projetos de referências com histórico positivo. Os pontos importantes a serem analisados foram: eficiência energética, segurança, funcionalidade nas formas, orientação dos fluxos e as necessidades básicas que um projeto para essa atividade deve atender. Para gerir a base da arquitetura foi utilizado a Diretrizes Básicas para arquitetura penal, Resolução nº 9/2011 do CNPCP. Dos estudados, seguem os formatos e principais tipos de edificação considerados.

3.1.1.1 Verticalização:

A opção por uma edificação com estrutura verticalizada possibilita o aumento da capacidade prisional, pois poderá auxiliar em cidades com pouca disponibilidade de área para a instalação de estabelecimentos penais. Esta solução técnica apresenta uma arquitetura mais compacta e com poucas áreas de circulação possibilitando um maior controle no manejo dos PRESOS e aumentando a eficiência das redes de instalações prediais. A solução verticalizada também possibilita um maior adensamento de

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	30/ 137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

PRESOS por metro quadrado construído e traz uma outra abordagem ao funcionamento de um COMPLEXO PRISIONAL.

Além da questão espacial, financeiramente é uma opção econômica por diminuir os custos de construção e, conseqüentemente, de funcionamento e manutenção.

Em contraponto aos aspectos positivos apresentados, a segurança é um fator que pode vir a ser questionado. Considerando a área espacial reduzida, e assim, concentrando mais as pessoas, torna maior a possibilidade e tentativas de fuga. Este fato é relatado considerando o histórico de penitenciárias que optam por essa solução arquitetônica.

3.1.1.2 Opção horizontal:

A opção por uma edificação com estrutura horizontal possibilita um controle espacial mais simples, o que facilita o controle e intervenção de forma mais rápida e eficaz quando tais ações se façam necessárias (rebeliões, incêndios etc.). Assim, a acessibilidade por toda a unidade é uma característica privilegiada para esta solução. Um fator limitante para a adoção desta tipologia arquitetônica é o fator espacial, pois solução demanda uma área superior a tipologia vertical. No entanto, tal fator não é impeditivo para sua adoção.

Para o desenvolvimento da proposta arquitetônica para o COMPLEXO PRISIONAL, foi adotada a tipologia horizontal, conforme definição pela equipe de engenharia da Secretaria de Administração Prisional e Socioeducativa (SAP), pois entendem que está é uma tipologia que proporciona maior controle dos Policiais Penais em situações de crise.

3.2 PARTIDO ARQUITETÔNICO PARA COMPLEXO PRISIONAL

Os partidos arquitetônicos para COMPLEXO PRISIONAL não possuem rigidez em suas características formais; logo, é necessário que se preze por características que visem facilitar a operação, administração e manutenção da edificação prisional.

Desta forma, é fundamental que se procure desenvolver uma arquitetura com um mínimo de conforto físico, ambiental e psicológico; além de segurança para todos os seus usuários, sejam os PRESOS e/ou funcionários.

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	31/ 137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

3.2.1 PARÂMETROS GERAIS PARA ARQUITETURA DE COMPLEXO PRISIONAL

3.2.1.1 CELAS

Deve conter área de higienização pessoal, área de descanso e pode conter área para estudo/leitura/alimentação.

3.2.1.1.1 Cella Individual

Área mínima com 6m², cubagem mínima de 15m³ e diâmetro mínimo de 2m.

3.2.1.1.2 Cella Acessível

Deve seguir os parâmetros da NBR 9050/2020, com faixa de circulação mínima de 0,90m de largura e uma área com diâmetro mínimo de 1,50m que possibilite um giro de 360°.

3.2.1.1.3 Cella Coletiva (05 até 14 Vagas)

Área mínima com 13,85m², cubagem mínima de 34,60m³ e diâmetro mínimo de 2,85m.

No caso de uso de treliche deverá ser previsto um pé direito mínimo de 3,50m².

3.2.1.2 LOCALIZAÇÃO

Para a localização das deve seguir os seguintes parâmetros: facilidade de acesso, o aproveitamento dos serviços básicos e de comunicação existentes (meios de transporte, rede de distribuição de água, de energia e serviço de esgoto etc.) e das reservas disponíveis (hídricas, vegetais, minerais etc.).

Não devem ser estabelecidos, de modo geral, em área central das cidades ou em bairros predominantemente residenciais. Entretanto, as colônias ou casas do albergado devem possuir em sua proximidade facilidade de meios de transporte.

A área destinada ao COMPLEXO PRISIONAL apresenta os requisitos necessários para a implantação das novas unidades, possuindo facilidade de acesso por vias asfálticas descrito no ponto 2.1.1, presença de rede de distribuição de água, energia e esgoto, além de possuir vasta área com reservas hídricas, vegetais e minerais. O local está inserido em uma área afastada do centro de Blumenau, sendo Bela Vista e Vorstadt os bairros mais próximos, que são divididos pelo Rio Itajaí-Açu.

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	32/ 137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

3.2.1.3 BARREIRAS FÍSICAS

Estes elementos devem ser usados conforme a necessidade de segurança específica para cada estabelecimento penal.

3.2.1.3.1 Alambrados

Os alambrados devem ser utilizados para cercar ou setorizar áreas internas, minimizando a dificuldade de controle e fiscalização por parte dos policiais penais e/ou Monitores de Ressocialização.

3.2.1.3.2 Muros

Os muros são recomendados para cercar de maneira geral o Estabelecimento penal e não devem possuir saliências ou reentrâncias em sua face interna. No entanto, para UNIDADES PRISIONAIS de regime fechado o muro ou alambrado externo deve ter no mínimo 5m de altura acima do nível do solo e, como boas práticas, devem incluir passarelas de circulação da segurança externa e guaritas de vigilância com sanitário e acesso vertical individual.

O perímetro externo deve possuir via, paralela aos muros externos, de forma permitir a circulação de viaturas em todo o seu perímetro para facilitar o patrulhamento; sendo assim, estabelecido um perímetro de segurança da unidade.

3.2.1.4 AFASTAMENTOS E RECUOS

Os afastamentos e recuos são condicionados pelas características das barreiras adotadas em cada proposta arquitetônica. Tais dimensões são relativas entre os alinhamentos laterais, frontais e posteriores mais externos das edificações e as barreiras físicas correspondentes.

Logo, devem seguir os padrões apresentados na Tabela 4 com base na Resolução Nº 09 de 2011 - CNPCP:

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	33/ 137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

Tabela 4 - Recuos mínimos necessários por tipologia arquitetônica e por barreira

Tipologia arquitetônica		Recuo mínimo	
		Muro	Alambrado
Edifício horizontal	Com presença de preso	10,00	15,00
	Sem presença de preso	H ⁵	10,00
Edifício vertical	Com presença de preso	$10,00 + (n^6 - 2)/2$	$15,00 + (n - 2)/2$
	Sem presença de preso	$H + (n - 2)/2$	$10,00 + (n - 2)/2$

Além destas barreiras físicas, deve ser previsto um perímetro de segurança externo, paralelo a toda a barreira com um afastamento de 5m. Este perímetro externo terá a função de afastar pessoas de fora do meio penitenciário da barreira externa estipulada.

3.2.1.5 ACESSOS E CIRCULAÇÃO

Os acessos de pedestres e veículos do Estabelecimento penal deve ser único e possuir vistoria, a fim de se conseguir um maior controle na circulação, entrada e saída dos usuários. Assim, a circulação das pessoas deve seguir um fluxo determinado, o que impossibilita o acesso aos setores as quais não façam parte.

Além dos espaços destinados a circulação de veículos, também é necessário a definição dos espaços de parada para todos os usuários do complexo.

As dimensões destas circulações nas áreas de celas devem seguir os padrões definidos pela Resolução Nº 09 de 2011 – CNPCP, como: largura mínima de 2m para corredores que possuem celas em apenas uma das laterais e 2,5m para corredores com celas nas duas laterais e nas passagens cobertas que interligam os módulos.

3.2.1.6 ESTACIONAMENTO

Os estacionamentos devem prever vagas para funcionários, que deve ser exclusivo, e visitantes, que deve ser previsto fora da área de segurança. Entretanto, a quantidade de vagas deve seguir os critérios estabelecidos pela Resolução Nº 09 de 2011 – CNPCP:

- 1 vaga para cada 3 funcionários;
- 10 vagas para autoridades;

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	34/ 137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

- c. 1 vaga PCD para estacionamento com até 100 vagas;
- d. 1% das vagas para PCD em estacionamento para mais de 100 vagas.

Nas áreas de estacionamento, as faixas de acesso devem conter as dimensões mínimas a seguir:

- a. Circulação de automóveis e utilitários – 2,75m;
- b. Circulação de caminhões e ônibus – 3,50m;
- c. Circulação de automóveis e utilitários – 2,75m.

Nas áreas de estacionamento, as faixas de circulação para a acomodação dos veículos devem conter as dimensões mínimas a seguir:

- a. Acomodação de automóveis e utilitários a 90° – 5m;
- b. Acomodação de caminhões leves e ônibus a 90° – 12m;
- c. Acomodação de caminhões leves e ônibus a 45° – 11m.

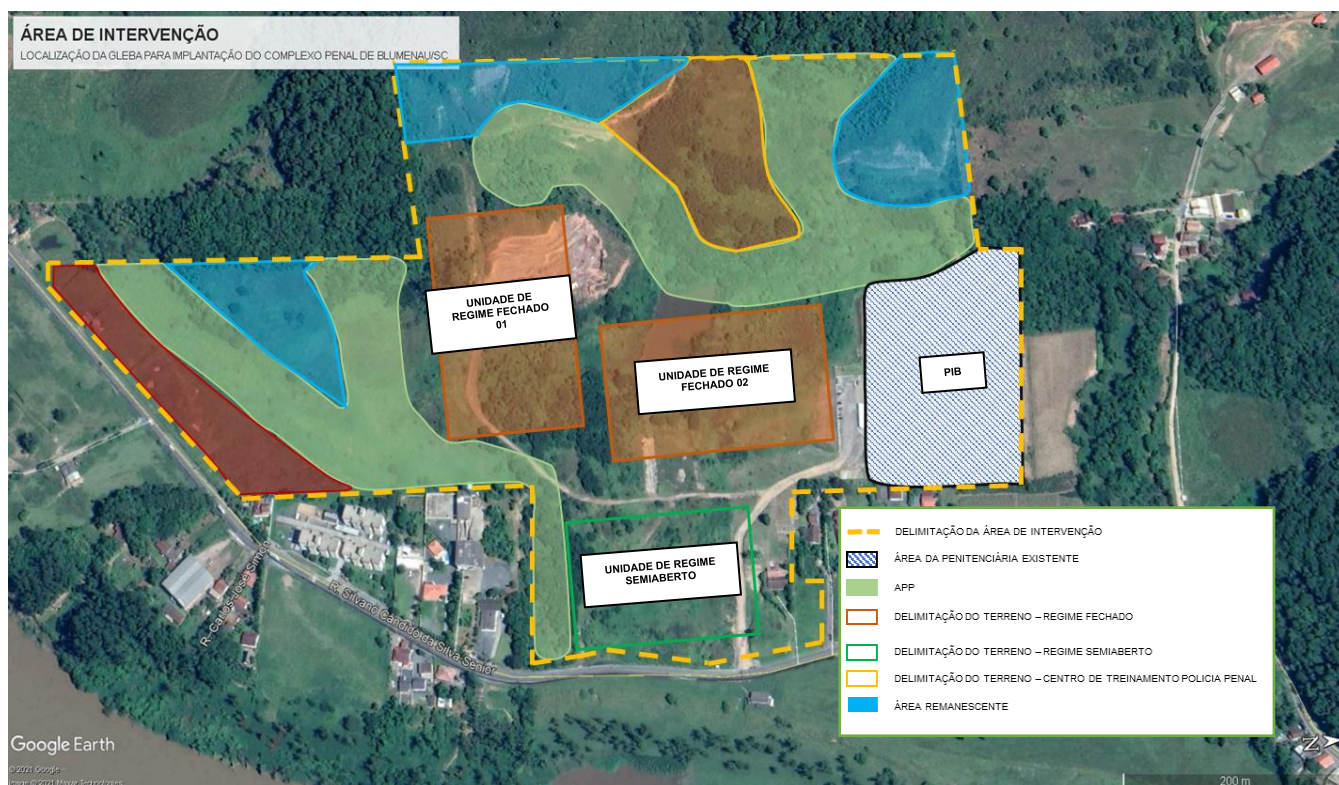
No entanto, quando a faixa de circulação for compartilhada, prevalecerá os padrões para os veículos de maior porte.

3.3 CONCEPÇÃO ARQUITETÔNICA PARA O COMPLEXO PRISIONAL DE BLUMENAU – SANTA CATARINA

A proposta arquitetônica apresentada foi desenvolvida para ser implantada em uma gleba com 335.571,56m², com diversos fatores limitantes como apresentado na Figura 8 e Tabela 5 abaixo:

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	35/ 137
DESCRIÇÃO		ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

Figura 8 - Área de intervenção do Complexo Prisional



Fonte: TPF Engenharia, 2021.

Tabela 5 - Quadro de áreas do Complexo Prisional

QUADRO DE ÁREAS	
Área Total da Gleba	335.571,56 m ²
APP	93.474,39 m ²
Penitenciária Industrial de Blumenau	33.722,91m ²
Área Útil de Intervenção	127.747,12 m ²

Após o conhecimento e análise de todos os condicionantes ambientais, legais e normativos, foram desenvolvidas várias opções que resultaram na proposta apresentada para o COMPLEXO PRISIONAL com a ocupação de uma área útil total de 127.747m² destinada a 04 UNIDADES PRISIONAIS para o sexo masculino (01 unidade já existente e 03 unidades propostas).

Seguindo a Resolução Nº 09 de 2011 - CNPC, o COMPLEXO PRISIONAL apresenta uma arquitetura que busca a ressocialização dos PRESOS, com conforto e

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	36/ 137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

segurança, em uma estrutura composta por 02 unidades de Regime Fechado (Penitenciárias de Segurança Média) e 01 unidade de Regime Semiaberto (Colônia Penal), com capacidade de atendimento total de 2.050 PRESOS; sendo, 800 PRESOS para cada unidade de regime Fechado e 450 PRESOS para a unidade de Regime Semiaberto. Ademais, todos os parâmetros de conforto e segurança também serão observados na estrutura existente da Penitenciária Industrial de Blumenau que passará por adequações para abrigar PRESOS provisórios.

Tais unidades apresentaram adequações em conformidade com suas particularidades para cada tipo de estabelecimento e a sua população carcerária.

Desta forma, o programa de necessidades foi baseado na necessidade de cada unidade e, consequentemente, nos usos e fluxos de seus usuários seguindo a classificação a seguir:

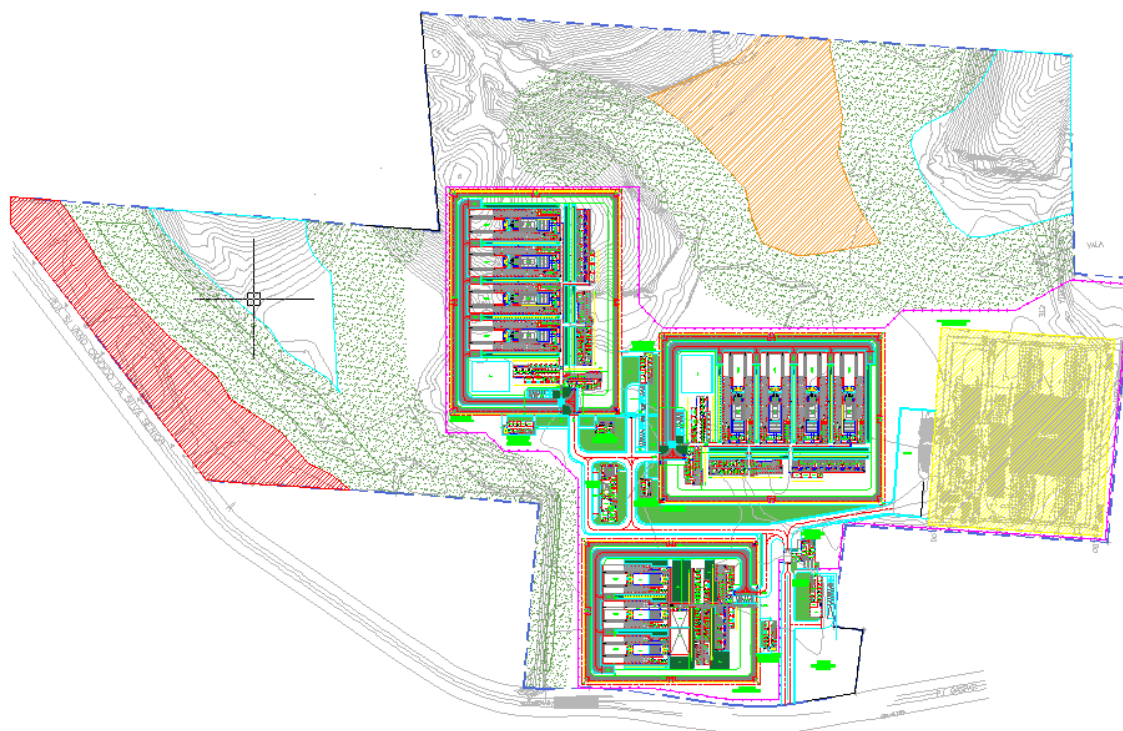
- d. *SETOR EXTERNO*: destinado aos módulos cujo fluxo se compõe de pessoas estranhas ao COMPLEXO PRISIONAL, guarda externa e pessoal administrativo;
- e. *SETOR INTERMEDIÁRIO*: destinado aos módulos cujo fluxo será de pessoas que fazem parte do COMPLEXO PRISIONAL (Setor Externo e Interno);
- f. *SETOR INTERNO*: destinado aos módulos cujo fluxo será dos PRESOS e pessoas autorizadas.

3.3.1 COMPLEXO PRISIONAL DE BLUMENAU

O terreno destinado ao COMPLEXO PRISIONAL possui 335.571,56m², mas, por limitações de origem ambientais e físicas só é possível a utilização de 127.747,12 m², sendo assim a implantação do COMPLEXO PRISIONAL foi desenvolvida ocupando apenas 38% de toda a Gleba, como pode ser observado na Figura 9 abaixo.

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	37/ 137
DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC		

Figura 9 - Implantação do Complexo Prisional



- LIMITE DO TERRENO
- CURSO D'ÁGUA
- ALAMBRADO DE SEGURANÇA
- ÁREA DE APP
- ÁREA CONSTRUÇÃO CASE
- ÁREA CONSTRUÇÃO CENTRO DE TREINAMENTO
- ÁREA PENITENCIÁRIA EXISTENTE

ITEM	UNIDADES PENITENCIÁRIAS	A. CONST.	(%) OCUP.
01	UNIDADE 01 DE REGIME FECHADO	26.790,60 m ²	8%
02	UNIDADE 02 DE REGIME FECHADO	26.790,60 m ²	8%
03	UNIDADE DE REGIME SEMIABERTO	17.610,60 m ²	5,2%
04	UNID. REGIME FECHADO EXISTENTE	33.722,91 m ²	10%
ÁREA ÚTIL TOTAL DO TERRENO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO		127.747,12 m ²	38%
ÁREA DE APP (SN)		93.474,39 m ²	28%
ÁREA P/ CASE		16.559,83 m ²	5%
ÁREA DE ACLIVE ELEVADO		64.067,31 m ²	19%
ÁREA TOTAL DO TERRENO		335.571,56 m ²	100%

A área do COMPLEXO PRISIONAL possuirá um perímetro de segurança externo cercado por meio de um alambrado externo com no mínimo 5m de altura, acima do nível do solo, em toda a sua extensão, aumentando o controle de circulação (interna e externa) e acesso ao referido estabelecimento penal. No entanto, manterá a

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	38/ 137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

permeabilidade para toda a Gleba e a vista para seu entorno com características ambientais marcantes, auxiliando na humanização do espaço construído.

Desta forma, o acesso às Unidades do COMPLEXO PRISIONAL, obrigatoriamente, após o controle pelo Módulo de Recepção e Revista de Visitantes de forma a manter o controle de todos os usuários. No entanto, apenas o acesso ao Módulo de Administração Geral será feito sem o controle de entrada no Módulo de Recepção e Revista de Visitantes; visto que, o público para este setor não precisa necessariamente entrar na parte restrita do COMPLEXO PRISIONAL. Evitando, assim, o acesso e circulação desnecessários de pessoas.

Buscando otimizar o espaço disponível para a instalação do COMPLEXO PRISIONAL, os Módulos de Administração Geral, Serviços e de Recepção e Revista de Visitantes foram projetados para atender à todas as unidades propostas (02 Unidades de Regime Fechado e 01 Unidade de Regime Semiaberto) e a unidade existente. Desta forma, as implantações destes módulos também foram dispostas em pontos estratégicos para facilitar o acesso por todos os usuários do complexo e possuem no mínimo um afastamento de 5m entre as edificações garantindo os critérios mínimos de segurança.

Na busca por um ambiente humanizado, foram propostos no entorno dos módulos áreas verdes gramadas que auxiliam no conforto dos usuários, mas não comprometem as particularidades relacionadas à segurança local. Assim estes espaços verdes também auxiliam na permeabilidade do terreno e nos aspectos climáticos locais.

As áreas de estacionamento foram dispostas próximas aos módulos para uso dos veículos autorizados ao acesso ao complexo e em uma área externa para veículos não autorizados, ou seja, para o público em geral. Todas as áreas de estacionamento possuem vagas para PCD e para motos, respeitando as recomendações da Resolução Nº 09 de 2011 – CNPCP.

Algumas áreas foram deixadas sem ocupação dentro do perímetro de segurança interna para a instalação de edificações destinadas a subestação de energia elétrica, central de gás, cisterna e depósito de lixo.

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	39/ 137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

3.3.1.1 Módulo de Administração Geral

Módulo destinado a abrigar a direção do COMPLEXO PRISIONAL e suas dependências administrativas; ou seja, os ambientes de controle e administração geral. Na Tabela 6 **Erro! Fonte de referência não encontrada.** estão as áreas deste espaço.

Tabela 6 - Dimensionamento do Módulo de Administração Geral

AMBIENTE	ÁREA MÍNIMA	OBSERVAÇÕES
SALA DE MONITORAMENTO	10,50 m²	--
SALA PARA O DIRETOR COM BANHEIRO	10,50 m²	--
BANHEIRO DIRETOR	3,00 m²	--
SALA PARA O VICE-DIRETOR	--	Este ambiente foi previsto nos Módulos de Administração das Unidades, sendo destinado ao diretor de cada unidade específica.
RECEPÇÃO	10,95 m²	--
SECRETARIA	10,50 m²	--
SECRETARIA	10,50 m²	Ambiente não obrigatório, mas previsto com base na necessidade de outras unidades prisionais.
SALA PARA PRONTUÁRIO	25,55 m²	--
SALA ADMINISTRATIVA PARA EQUIPE TÉCNICA	10,50 m²	--
SALA PARA APOIO ADMINISTRATIVO	10,50 m²	--
SALA DE REUNIÃO	10,50 m²	--
ALMOXARIFADO CENTRAL	90,43 m²	--
BANHEIRO SOCIAL FEM.	8,75 m²	--
BANHEIRO SOCIAL MASC.	8,75 m²	--
BANHEIRO SOCIAL PCD	4,00 m²	--
COPA	7,00 m²	--
DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA	3,70 m²	--

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	40/ 137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

OFICINA DE REPAROS E MANUTENÇÃO	19,75 m ²	Ambiente previsto para unidades com mais de 300 vagas.
---------------------------------	----------------------	--

3.3.1.2 Módulo de Serviço

Módulo de Serviço destinado a conter a cozinha, lavanderia e padaria; foi dimensionado para atender a todo o COMPLEXO PRISIONAL. Nele será locado também, espaço destinado a comportar PRESOS, que estarão em função de executar os trabalhos desse espaço. Os serviços serão centralizados neste módulo dando apoio a todas as UNIDADES PRISIONAIS do referido complexo.

3.3.1.2.1 Acesso

Para que a entrada ao Módulo de Serviço aconteça de forma eficiente e segura, foi previsto um espaço destinado ao controle de acesso de pessoas, veículos, pertences e materiais. Abaixo segue tabela com informações sobre o espaço e seu dimensionamento.

Tabela 7 - Dimensionamento do Módulo de Serviço - Acesso

AMBIENTE	ÁREA	OBSERVAÇÕES
ACESSO DOS VISITANTES	30,00 m ²	--
PORTARIA	16,70 m ²	--
ACESSO A PORTARIA	11,55 m ²	--
ECLUSA	66,00 m ²	--

3.3.1.2.2 Lavanderia

Para a definição do projeto da lavanderia, leva-se em consideração a quantidade, peso e tipo de roupa a ser processada. Assim, faz-se necessário a definição exata do número total de vagas do estabelecimento penal e a previsão de troca de roupa dos PRESOS que geralmente é semanal, o que equivale a 4kg/vaga/semana.

No caso do COMPLEXO PRISIONAL foi considerado, para efeito de cálculo, um público total de 2850 PRESOS; sendo, 800 PRESOS para cada Unidade de Regime

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	41/ 137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

Fechado (800 x 3 = 2400 PRESOS) e 450 PRESOS para a Unidade de Regime Semiaberto.

Na definição dos ambientes, além dos equipamentos a serem utilizados no espaço, o fluxo é o principal elemento a ser considerado; visto que, não deve haver cruzamento entre roupa suja e roupa limpa visando evitar contaminação.

Este fluxo foi definido em 3 setores específicos e suas atividades: Área Suja (Coleta, Separação ou triagem, Pesagem e Lavagem), Área Limpa (Centrifugação, Secagem, Calandragem e Passagem de Roupas) e Rouparia (Costura, Estocagem e Distribuição), como se pode observar na Tabela 8 **Erro! Fonte de referência não encontrada..**

Tabela 8 - Dimensionamento do Módulo de Serviço - Lavanderia

AMBIENTE	ÁREA MÍNIMA	OBSERVAÇÕES
ROUPA SUJA	35,05 m ²	--
DML	6,25 m ²	--
ROUPA LIMPA	34,25 m ²	--
ROUPARIA – COSTURA E ESTOQUE	11,75 m ²	--
ROUPARIA - DISTRIBUIÇÃO	5,00 m ²	--

3.3.1.2.3 Cozinha

Para a definição do projeto da cozinha, leva-se em consideração a quantidade de refeições produzidas por turno, conforme coeficiente estabelecido pela Resolução Nº 09 de 2011 – CNPCP que delimita um coeficiente multiplicador em relação a quantidade de refeições com intuito de obter a área total da cozinha. Considerando que no COMPLEXO PRISIONAL serão produzidas, no mínimo, 3000 unidades de refeição por turno adotamos o fator 0,24 definido na tabela 15 da Resolução nº 09/2011 e chegamos à área total de 720m² para a cozinha central do Complexo.

Na definição dos ambientes, o fluxo é o principal elemento a ser considerado; visto que, não deve haver cruzamento entre os alimentos que estão chegando, os alimentos prontos para a distribuição e saída de lixo visando evitar contaminação.

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	42/ 137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

Este fluxo é definido em 2 setores específicos e suas atividades: Recepção / Pré-higienização e Estocagem de Matéria-Prima (Recepção, Pré-higienização de gêneros e Entrada de materiais e gêneros) e Cozinha (Pré-preparo, Cocção e Higienização de Utensílios da Cozinha/Refeitório). Entretanto, estas áreas estão sujeitas à análise e aprovação dos órgãos estaduais e/ou municipais responsáveis pela regulamentação sanitária.

Para a definição das dimensões expostas na Tabela 9 e a localização dos ambientes na planta baixa foi utilizado fluxograma da

Figura 10 **Erro! Fonte de referência não encontrada.**a seguir:

Figura 10 - Fluxograma cozinha

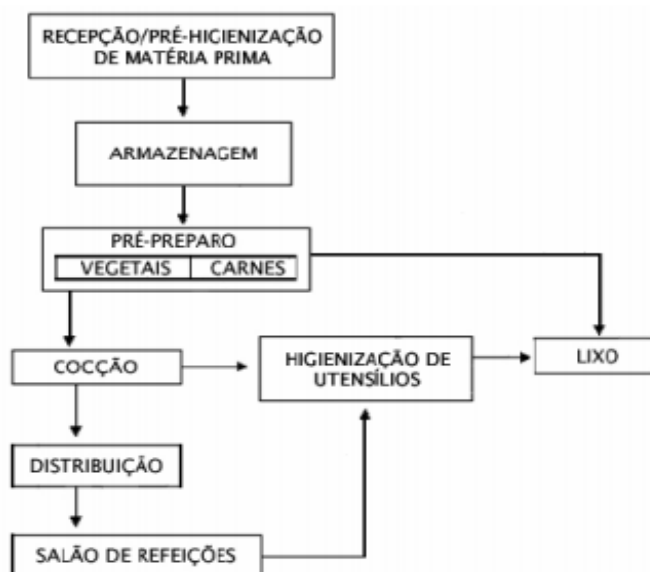


Tabela 9 - Dimensionamento do Módulo de Serviço - Cozinha

AMBIENTE	ÁREA MÍNIMA	OBSERVAÇÕES
ALMOZARIFADO CENTRAL	93,75 m²	--
SALA DE CONTROLE	9,00 m²	--
SALA PARA NUTRICIONISTA	9,00 m²	--

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	43/ 137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

VESTIÁRIO FUNCIONÁRIOS MASCULINO	8,25 m²	--
VESTIÁRIO FUNCIONÁRIOS FEMININO	8,75 m²	--
RECEPÇÃO E PRÉ-HIGENIZAÇÃO	8,55 m²	--
ENTRADA DE PESSOAS E MERCADORIAS	10,00 m²	
GUARDA DE CARRINHOS E CONTETORES	4,30 m²	--
HIGIENIZAÇÃO DE CARRINHOS E CONTETORES	5,37 m²	--
DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA	2,40 m²	--
DESPENSA MENSAL	19,40 m²	--
DESPENSA DIÁRIA	16,98 m²	--
CÂMARA FRIA	9,12 m²	--
CÂMARA CONGELADA	8,97 m²	--
ANTECÂMARA	4,27 m²	--
HIGIENIZAÇÃO E GUARDA DE UTENSÍLIOS	14,00 m²	--
PREPARO E COCÇÃO	113,62 m²	--
DISTRIBUIÇÃO	16,97 m²	--
PÁTIO DE SERVIÇO COBERTO	13,95 m²	--
REFEITÓRIO	68,72 m²	--
SANITÁRIO FEMININO	9,44 m²	--
SANITÁRIO MASCULINO	9,44 m²	--
SAÍDA LIXO	9,10 m²	--
ESPAÇO P/ CONTENTORES DE LIXO	10,90 m²	--

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	44/ 137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

Além das diretrizes da Resolução Nº 09 de 2011 – CNPCP, faz-se necessário seguir a RDC Nº216/2014, que dispõe sobre Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação e as recomendações a seguir:

- **Higienização** – as pias para higienização das mãos dos manipuladores – devem ser previstas, nas áreas de manipulação de alimentos, pias exclusivas para a higienização das mãos dos funcionários. As torneiras devem ter, preferencialmente, dispositivos de acionamento automático. Sua localização deve estar coerente com a disposição do fluxo de preparo dos alimentos;
- **Iluminação** – Deve-se evitar a incidência de luz solar direta sobre as superfícies de trabalho. Para o ambiente de cocção, recomenda-se iluminação natural – na proporção de 1/5 ou 1/4 da área do piso – aliada à iluminação artificial. As luminárias que se localizarem sobre as áreas manipulação de alimentos deve ser protegidas contra possíveis explosões, quebras e quedas acidentais;
- **Temperatura** – Temperatura ambiente entre 22°C e 26°C é considerada adequada às operações realizadas em Unidades de Alimentação e Nutrição;
- **Ventilação** – A renovação de ar dentro da área de cocção é indispensável para o conforto térmico dos funcionários. Para tanto, devem ser empregados dispositivos de ventilação natural e/ou artificial que permitam a adequada renovação do ar. No caso da ventilação natural, as aberturas devem corresponder a 1/10 da área do piso. Já para a ventilação artificial, deve-se recorrer a condicionadores e/ou exaustores de ar;
- **Janelas** – Considerando o fato de que o ar quente tende a subir, as janelas devem ser dispostas na parte superior das paredes. Esta disposição também dificulta a incidência de luz natural diretamente sobre as superfícies de trabalho. As janelas devem ser mantidas ajustadas aos batentes, e quando voltadas para a parte externa, devem ser providas de telas milimetradas removíveis para impedir o acesso de vetores e pragas urbanas;

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	45/ 137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

- **Sistema de Exaustão** – Deve ser provido de telas milimetradas removíveis que impeçam o acesso de insetos, aves, roedores, ou quaisquer outros vetores ou pragas urbanas;
- **Revestimentos de Paredes** – Os revestimentos devem ser lisos, impermeáveis, de cor clara e resistente, que permita a lavagem da parede em toda a sua extensão;
- **Revestimentos de Pisos** – Os revestimentos devem ser de alta resistência (PEI 5), pois devem suportar tráfego pesado e intenso. Além disso, devem permitir a fácil limpeza, ser antiderrapantes, antiácidos e impermeáveis, e, ainda, propiciar declividade suficiente para impedir o acúmulo de água. Assim, os pisos monolíticos (sem rejuntamento) são os mais indicados, pois a inexistência de rejuntas dificulta o acúmulo de sujeira.

3.3.1.2.4 Panificadora

A panificadora também integra este módulo de serviço ao lado da Cozinha e é composta por três ambientes: área de preparo, despensa e sanitário, conforme apresentado na Tabela 10 **Erro! Fonte de referência não encontrada.**:

Tabela 10 - Dimensionamento do Módulo de Serviço - Panificadora

AMBIENTE	ÁREA MÍNIMA	OBSERVAÇÕES
ÁREA DE PREPARO	65,45 m ²	--
DESPENSA	10,75 m ²	--
SANITÁRIO	--	Ambiente compartilhado com o vestiário da cozinha.

3.3.1.2.5 Dormitório

Espaço destinado a abrigar os PRESOS que atuam prestando serviço para as demandas de trabalho da lavanderia, cozinha e panificadora:

Tabela 11 - Dimensionamento do Módulo de Serviço - Dormitório

AMBIENTE	ÁREA	OBSERVAÇÕES
----------	------	-------------

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	46/ 137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

CELA – 12 VAGAS (01 A 12)	177,60 m²	--
CELA PcD – 4 VAGAS	10,60 m²	--
SOLÁRIO	90 m²	--
SALA DE CONTROLE COM BANHEIRO	10,60 m²	--
ECLUSA COM ESPAÇO PARA HIGIENIZAÇÃO	10,84 m²	--

3.3.1.3 Módulo de Recepção e Revista de Visitantes

Módulo destinado a controlar a entrada e saída de pessoas, veículos, pertences e materiais. Sendo, portanto, a entrada principal do estabelecimento penal.

O dimensionamento desta recepção deve atender a um público equivalente a 5% da população carcerária, como se pode observar na Tabela 12. Assim, como atenderá todo o COMPLEXO PRISIONAL foi considerado um público aproximado de 103 pessoas por dia de visita.

Tabela 12 - Dimensionamento do Módulo de Recepção e Revista de Visitantes

AMBIENTE	ÁREA MÍNIMA	OBSERVAÇÕES
SALÃO DE ESPERA EXTERNA À PORTARIA	126,00 m²	Este ambiente deve ser coberto e possuir mobiliário para sentar-se.
BANHEIRO SOCIAL FEMININO EXTERNO	3,00 m²	--
BANHEIRO SOCIAL MASCULINO EXTERNO	3,00 m²	--
BANHEIRO SOCIAL PCD EXTERNO	4,00 m²	--
ACESSO PORTARIA	11,60 m²	--
PORTARIA	13,28 m²	--
BANHEIRO PORTARIA	2,25 m²	--
ACESSO VISITANTES	18,00 m²	--
RECEPÇÃO	36,42 m²	--

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	47/ 137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

BANHEIRO SOCIAL FEMININO INTERNO	3,00 m²	--
BANHEIRO SOCIAL MASCULINO INTERNO	3,00 m²	--
BANHEIRO SOCIAL PCD INTERNO	4,00 m²	--
DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA	2,02 m²	--
ATENDIMENTO FAMILIAR	10,95 m²	--
PERTENCES VISITANTES	12,00 m²	--
ADMINISTRAÇÃO	15,90 m²	--
BANHEIRO ADMINISTRAÇÃO	2,25 m²	--
ESPERA REVISTA	15,37 m²	--
REVISTA	42,83 m²	--
ECLUSA	66,00 m²	--

3.3.1.4 Módulo de Administração Educacional

Módulo destinado a equipe administrativa que será direcionada às atividades educacionais do COMPLEXO PRISIONAL, com as áreas dos ambientes apresentadas na Tabela 13:

Tabela 13 - Dimensionamento do Módulo de Administração Educacional

AMBIENTE	ÁREA MÍNIMA	OBSERVAÇÕES
RECEPÇÃO	10,95 m²	--
SALA DOS PROFESSORES	10,50 m²	--
COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA	10,50 m²	--
SALA DO DIR. PEDAGÓGICA	10,50 m²	--
SALA DE REUNIÃO	10,50 m²	--
SALA DIRETOR GERAL	10,50 m²	--
BANHEIRO DA SALA DO DIRETOR	3,00 m²	--

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	48/ 137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

DML	3,70 m²	--
BANHEIRO FEMININO	8,75 m²	--
BANHEIRO PDC	4,00 m²	--
BANHEIRO MASCULINO	8,75 m²	--
SALA DE COMUNICAÇÃO	8,75 m²	--
COPA	7,00 m²	--
APOIO ADM.	16,27 m²	--
ADMINISTRATIVO	10,50 m²	--
RH	10,50 m²	--
FINANCEIRO	10,50 m²	--
SALA PSICOPEDAGOGA	10,50 m²	--
SECRETARIA	10,50 m²	--

3.3.2 UNIDADE DE REGIME FECHADO

As duas Unidades de Regime Fechado foram desenvolvidas para atender a capacidade máxima de 800 PRESOS , sendo compostas pelos módulos descritos na Tabela 14 **Erro! Fonte de referência não encontrada.** e as Plantas Arquitetônicas apresentadas em anexo.

Tabela 14 - Descrição dos módulos das duas Unidades de Regime Fechado

SETOR	MÓDULOS	ÁREA MÍNIMA
EXTERNO	GUARDA EXTERNA	---
	POLICIAL PENAL	---
	ADMINISTRAÇÃO	---
	RECEPÇÃO E REVISTA DE VISITANTES	---

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	49/ 137
DESCRIÇÃO		ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

INTERMEDIÁRIO	TRIAGEM E INCLUSÃO	487,68 m²
	ASSISTÊNCIA À SAÚDE	406,26 m²
	TRATAMENTO PENAL	501,87 m²
	TRATAMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS	294,58 m²
	ENSINO	773,30 m²
	SERVIÇO	---
INTERNO	OFICINA	594,56 m²
	VIVÊNCIA COLETIVA	1.343,94 m²
	VIVÊNCIA INDIVIDUAL	
	VISITA ÍNTIMA	
	POLIVALENTE	
	ESPORTES	

Tais dimensões foram definidas para atender as recomendações descritas na Resolução Nº 09 de 2011 - CNPCP e a NBR 9050 de 2020; visto que, além da metragem quadrada, a proposta busca a ressocialização dos PRESOS em ambientes confortáveis, acessíveis e adequados a cada função.

Diante da Resolução Nº 02 de 12/04/2018 – CNPCP, o programa estabelecido pela Resolução Nº 09 de 2011 - CNPCP e suas dimensões podem sofrer ajustes conforme a realidade prisional local, exceto nos Módulos de Vivência Coletiva, Vivência Individual e de Assistência à Saúde; desde que, sejam assegurados os direitos da pessoa privada de liberdade e do servidor penitenciário. Tais ajustes devem ser justificados e aprovados pelo DEPEN – Departamento Penitenciário Nacional.

3.3.2.1 Módulo de Guarda Externa

Módulo destinado a promover a vigilância externa do estabelecimento penal. Deve-se, portanto, estar disposto fora do estabelecimento penal (Área Murada), para um controle mais eficaz em episódios de crise. Na Tabela 15 é possível observar as áreas do módulo.

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	50/ 137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

Tabela 15 - Dimensionamento do Módulo de Guarda Externa do Regime Fechado

AMBIENTE	ÁREA MÍNIMA	OBSERVAÇÕES
SALA DE ARMAS	7,50 m²	--
SALA DE EQUIPAMENTOS	7,45 m²	--
SALA DE COMANDO DA GUARDA	12,05 m²	--
DORMITÓRIO DOS POLICIAIS PENAIAS MASCULINOS	12,00 m²	--
VESTIÁRIO MASCULINO	6,00 m²	--
DORMITÓRIO DOS POLICIAIS PENAIAS FEMININOS	9,00 m²	--
VESTIÁRIO FEMININOS	6,00 m²	--
BANHEIRO SOCIAL PCD	4,00 m²	--
COPA	9,00 m²	--
DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA	2,40 m²	--
DESPENSA	3,30 m²	--

Por motivo de segurança, as edificações destinadas a subestação de energia elétrica, central de gás, cisterna e depósito de lixo devem ser implantadas próximas a este módulo.

3.3.2.2 Módulo Para Polícia Penal

Módulo destinado a controlar a entrada e saída dos PRESOS, visitantes, viaturas e a segurança interna do estabelecimento penal por meio da guarda interna.

O dimensionamento para definição dos ambientes deste módulo deve respeitar a proporção de 1 policial penal para cada 5 PRESOS, por turno. Assim, nesta unidade foi considerado um contingente de 160 policiais penais, por turno. Na Tabela 16 estão descritas as dimensões deste módulo.

Tabela 16 - Dimensionamento do Módulo para Policiais Penais do Regime Fechado

AMBIENTE	ÁREA MÍNIMA	OBSERVAÇÕES
DORMITÓRIOS DOS POLICIAIS PENAIAS MASCULINOS 01	10,50 m²	Dimensionado para 5% do número de policiais penais; sendo 60% das vagas para policiais masculinos e 40% das vagas para policiais femininos.

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	51/ 137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

DORMITÓRIOS DOS POLICIAIS PENAS MASCULINOS 02	10,50 m²	O dormitório dos policiais masculinos foi dividido em dois ambientes, a fim de atender a demanda de horário/turnos dos policiais.
DORMITÓRIOS DOS POLICIAIS PENAS (FEM.)	4,00 m²	
VESTIÁRIO MASC.	8,75 m²	Dimensionado na proporção de 01 vaso para cada 20 vinte homens ou 10 mulheres, e lavatórios na proporção de 01 para cada 15 pessoas.
VESTIÁRIO FEM.	8,75 m²	
DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA	4,00 m²	--
COPA	7,00 m²	--

De acordo com a Resolução Nº 09 de 2011 – CNPCP este módulo pode ser disposto contíguo ao módulo da administração. Assim, na proposta apresentada ele está situado no pavimento superior do referido módulo administrativo.

3.3.2.3 Módulo de Administração

Módulo destinado a abrigar a direção do estabelecimento penal e suas dependências administrativas; ou seja, os ambientes de controle e administração. Na Tabela 17 estão as áreas de cada ambiente.

Tabela 17 - Dimensionamento do Módulo de Administração do Regime Fechado

AMBIENTE	ÁREA MÍNIMA	OBSERVAÇÕES
SALA DE MONITORAMENTO	10,50 m²	--
SALA PARA O VICE-DIRETOR COM BANHEIRO	10,50 m²	--
BANHEIRO VICE-DIRETOR	3,00 m²	--
RECEPÇÃO	10,95 m²	--
SECRETARIA	10,50 m²	--
SALA PARA PRONTUÁRIO	21,52 m²	--
SALA ADMINISTRATIVA PARA EQUIPE TÉCNICA	10,50 m²	--
SALA PARA APOIO ADMINISTRATIVO	8,75 m²	--
SALA DE REUNIÃO	10,50 m²	--

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	52/ 137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

ALMOXARIFADO	16,27 m²	--
BANHEIRO SOCIAL FEM.	8,75 m²	--
BANHEIRO SOCIAL MASC.	8,75 m²	--
BANHEIRO SOCIAL PCD	4,00 m²	--
COPA	7,00 m²	--
DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA	3,70 m²	--

No COMPLEXO PRISIONAL, além do Módulo de Administração da Unidade, está prevista a implantação de uma Administração Geral para controle e gerenciamento de todo o conjunto prisional.

3.3.2.4 Módulo de Recepção e Revista de Visitantes

Módulo de Recepção e Revista de Visitantes Módulo destinado a controlar a entrada e saída de pessoas, veículos, pertences e materiais; sendo, portanto, a entrada principal do estabelecimento penal, foi dimensionado para atender a todo o COMPLEXO PRISIONAL. Desta forma, não haverá o referido módulo na unidade em questão.

3.3.2.5 Módulo de Triagem e Inclusão

Módulo destinado a receber a pessoa presa no estabelecimento penal. Desta forma, os ambientes foram planejados para uma breve permanência. Na Tabela 18 estão as áreas destinadas a este espaço.

Tabela 18 - Dimensionamento do Módulo de Triagem e Inclusão do Regime Fechado

AMBIENTE	ÁREA MÍNIMA	OBSERVAÇÕES
SALA P/ AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA	7,76 m²	
PARLAT. PCD	6,28 m²	
SALA DE CONTROLE	24,00 m²	--
BANHEIRO PDC DOS MONITORES	3,75 m²	--
SALA DE CHEFIA DOS MONITORES	7,50 m	--

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	53/ 137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

ECLUSA (DESEMBARQUE DE VEÍCULOS)	24,00 m²	--
SALA DE IDENTIFICAÇÃO E BIOMETRIA	9,62 m²	--
CELA DE ESPERA	9,62 m²	--
CELA DE ESPERA INDIVIDUAL 01	2,22 m²	--
CELA DE ESPERA INDIVIDUAL 02	2,22 m²	--
SALA DE PERTENCES	9,62 m²	--
REVISTA	16,17 m²	
BOX DE REVISTA (01 A 02)	1,44 m²	
BOX DE REVISTA 03	1,80 m²	
BOX DE REVISTA PDC	3,75 m²	
HIGIENIZAÇÃO	16,17 m²	--
BOX DE HIGIENIZAÇÃO (01 A 02)	1,44 m²	
BOX DE HIGIENIZAÇÃO 03	1,80 m³	
BOX DE HIGIENIZAÇÃO PDC	3,75 m²	
SALA P/ CLASSIF. E PROG. IND. DE PENA	9,62 m²	
SOLÁRIO INDIVIDUAL	7,00 m²	--
SOLÁRIO COLETIVO	19,20 m²	--
CELA DE INCLUSÃO INDIVIDUAL PCD	9,00 m²	Dimensionado para Estabelecimento penal com capacidade superior a 300 PRESOS.
CELA DE INCLUSÃO INDIVIDUAL (01 A 06)	7,20 m²	
CELA DE INCLUSÃO COLETIVA (01 A 04)	14,94 m²	

3.3.2.6 Módulo de Assistência à Saúde

Módulo destinado a prover, em caráter preventivo e curativo, assistência médica, farmacológica, psicológica e odontológica. Na Tabela 19 estão as áreas deste espaço.

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	54/ 137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

Tabela 19 - Dimensionamento do Módulo de Assistência à Saúde do Regime Fechado

AMBIENTE	ÁREA MÍNIMA	OBSERVAÇÕES
RECEPÇÃO / ESPERA	12,00 m²	--
CELA DE ESPERA (2 UNID.)	10,00 m²	--
BANHEIRO SOCIAL FEM. PCD	3,85 m²	--
BANHEIRO SOCIAL MASC. PCD	3,85 m²	--
SALA MULTIUSO	10,00 m²	--
SALA DE COLETA DE MATERIAL P/ LABORATÓRIO	10 m²	--
EXPURGO (Á SUJA)	8,65 m²	--
CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO (Á LIMPA)	8,65 m²	--
SALA DE PROCEDIMENTOS	10,00 m²	--
ROUPA SUJA	6,62 m²	--
DISPENSA DE MEDICAMENTOS	2,30 m²	--
CELA DE OBSERVAÇÃO INDIVIDUAL	10,00 m²	--
BANHEIRO PACIENTES 01	4,88 m²	--
BANHEIRO PACIENTES 02	4,75 m²	--
CELA DE OBSERVAÇÃO COLETIVA (02 LEITOS)	14,00 m²	--
SOLÁRIO INDIV. PACIENTE	8 m²	--
SOLÁRIO COLETIVO PACIENTES	10,60 m²	--
CELA ENFERMARIA (04 LEITOS)	22,00 m²	Dimensionado para atender 0,5% da capacidade do Estabelecimento penal.
BANHEIRO PACIENTES ENFERMARIA	5,00 m²	--
ESTOQUE	4,63 m²	--
ROUPA LIMPA	6,92 m²	--
DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA	2,60 m²	--

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	55/ 137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

POSTO DE ENFERMAGEM	12,00 m²	--
SALA DE CURATIVOS	12,00 m²	--
CONSULTÓRIO MÉDICO	10,00 m²	--
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	10,00 m²	--
SALA DE ATEND. MULTIPROFISSIONAL	10,00 m²	--
SALA DE ACOLHIMENTO MULTIPROFISSIONAL	12,00 m²	--
COPA	7,22 m²	--

No COMPLEXO PRISIONAL, não foram previstos ambientes para realização de exames, raio x e laboratório de diagnóstico. Visto que, conforme informado nas reuniões junto aos gestores do Estado, tais serviços serão realizados pela rede de assistência à saúde pública local.

3.3.2.7 Módulo de Tratamento Penal

Módulo destinado a atividades de avaliação e de acompanhamento dos PRESOS em conjunto com a equipe de saúde do estabelecimento penal. Sendo, assim, este módulo será implantado próximo ao Módulo de Assistência à Saúde. Na Tabela 20 estão as áreas de cada ambiente.

Tabela 20 - Dimensionamento de Tratamento Penal do Regime Fechado

AMBIENTE	ÁREA MÍNIMA	OBSERVAÇÕES
CELA DE ESPERA	12,50 m²	--
BANHEIRO SOCIAL FEM. PCD	3,85 m²	--
BANHEIRO SOCIAL MASC. PCD	3,85 m²	--
SALA DA DEFENSORIA PÚBLICA	10,00 m²	--
SALA DE ATENDIMENTO SERVIÇO SOCIAL	6,00 m²	--
SALA DE ATENDIMENTO PSICOLOGIA	6,00 m²	--

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	56/ 137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

SALA DE ATENDIMENTO EM GRUPO	30,00 m²	--
SALA INTERROGATÓRIO / AUDIÊNCIA	30,00 m²	--
SALA DE VÍDEO CONFERÊNCIA (01 A 02)	14,90 m²	--
PARL. VIRTUAL (01 A 11)	3,00 m²	--
PARL. VIRTUAL PCD	3,40 m²	--
SALA DE RECONHECIMENTO E ACAREAÇÃO	12,45 m²	--
PARLATÓRIO (01 A 11)	6,22 m²	--
PARLATÓRIO PCD	7,05 m²	--

3.3.2.8 Módulo de Tratamento para Dependentes Químicos

Módulo destinado a abrigar os PRESOS que necessitam de atenção especial pela equipe de saúde da unidade devido a possuir alguma dependência química. Sendo, assim, este módulo será implantado próximo ao Módulo de Assistência à Saúde. Na Tabela 21 estão as áreas de cada ambiente.

Tabela 21 - Dimensionamento do Módulo de Tratamento para Dependentes Químicos do Regime Fechado

AMBIENTE	ÁREA MÍNIMA	OBSERVAÇÕES
CELA DE ESPERA (01 E 02)	12,50 m²	--
ECLUSA	7,00 m²	--
SOLÁRIO INDIVIDUAL (01 A 03)	7,60 m²	--
CELA INDIVIDUAL COM SANITÁRIO (01 A 16)	7,20 m²	Dimensionado para atender 2% da capacidade de PRESOS do Estabelecimento penal.
CELA INDIVIDUAL PCD COM SANITÁRIO	9,00 m²	--
SOLÁRIO COLETIVO	13,14 m²	--
CELA COLETIVA COM SANITÁRIO (09 VAGAS)	14,94 m²	Proposto um 01 cela para até 10 pessoas.

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	57/ 137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

3.3.2.9 Módulo de Serviços

Módulo de Serviço destinado a abrigar a cozinha, lavanderia, padaria, almoxarifado, oficina etc.; foi dimensionado para atender a todo o COMPLEXO PRISIONAL. Desta forma, não haverá o referido módulo na unidade em questão.

3.3.2.10 Módulo de Ensino

Módulo destinado às atividades de ensino formal, informal e profissionalizante e atividades da comunidade com as pessoas presas. Na Tabela 22 estão as áreas de cada ambiente.

Tabela 22 - Dimensionamento do Módulo de Ensino do Regime Fechado

AMBIENTE	ÁREA MÍNIMA	OBSERVAÇÕES
SALA DE ENCONTRO COM A SOCIEDADE	30,00 m ²	Ambiente obrigatório em unidades com capacidade de mais de 100 PRESOS.
SALA DOS PROFESSORES	30,00 m ²	--
BIBLIOTECA	31,00 m ²	--
BANHEIRO SOCIAL FEM. PCD	3,81 m ²	--
BANHEIRO SOCIAL MASC. PCD	3,81 m ²	--
LABORATÓRIO	44,00 m ²	--
SALA MULTIUSO (01 A 02)	44,00 m ²	--
SALA DE AULA COM SANITÁRIO (01 A 09)	46,05 m ²	Dimensionado para atender 100% da capacidade de PRESOS os do Estabelecimento penal em 3 turnos com capacidade máxima de 30 alunos por sala. Área de 1,50 m ² por aluno.
SALA DE INFORMÁTICA COM SANITÁRIO	54,05 m ²	Dimensionado para atender 3% da capacidade de PRESOS do Estabelecimento penal.

3.3.2.11 Módulo de Vivência Coletiva, Vivência Individual, Visita Íntima, Módulo de Esporte e Oficinas

Este módulo foi planejado para agrupar os Módulo de Vivência Coletiva, Vivência Individual, Visita Íntima, Esportes e Oficinas de Serviço visando diminuir a área de

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	58/ 137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

construção do Estabelecimento penal e minimizar o deslocamento dos PRESOS no dia a dia para as atividades corriqueiras, como se pode observar na Tabela 23. Sendo, portanto, um módulo que agrupará a vivência dos PRESOS nas atividades de permanência, trabalho e lazer com o compartilhamento de alguns ambientes para diversas finalidades que possuem as mesmas característica, como preconiza a Resolução Nº 09 de 2011 – CNPCP.

Desta forma, este módulo atenderá seus diversos usos conforme descrição a seguir:

- **Módulo de Vivência Coletiva:** destinado a abrigar os PRESOS no dia a dia em seus diversos usos: refeição, lazer, esporte etc.;
- **Módulo de Vivência Individual:** destinado a abrigar os PRESOS que estão em condição de oferecer risco aos outros ou a si mesmo;
- **Módulo de Visita Íntima:** destinado a propiciar visita íntima dos(as) companheiros(as) dos PRESOS;
- **Módulo de Esportes:** destinado às atividades esportivas;
- **Módulo Polivalente:** destinado às atividades e lazer, religiosas e visitas de familiares;
- **Módulo de Oficinas:** destinado a abrigar as atividades de trabalho remunerado.

Cada módulo de Vivência Coletiva terá capacidade para abrigar até 200 vagas, respeitando o limite máximo de PRESOS pela Resolução nº 09/2011 do CNPCP. Considerando que cada estabelecimento penal de regime fechado terá até 800 PRESOS, serão implantados 4 módulos de Vivência Coletiva por estabelecimento penal.

Tabela 23 - Dimensionamento dos Módulos de Vivência Coletiva, Vivência Individual, Visita Íntima, Esportes e Oficinas do Regime Fechado

AMBIENTE	ÁREA MÍNIMA	OBSERVAÇÕES
OFICINA (ÁREA DE TRABALHO)	584,83 m²	--
CELA VIV. COLETIVA PCD (01 E 02) – 04 VAGAS	15,60 m²	Dimensionada para atender 200 PRESOS.
CELA VIV. COLETIVA (01 A 24) – 12 VAGAS	14,80 m²	

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	59/ 137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

SALA DE CONTROLE 01 ACESSO COM BANHEIRO	24,00 m²	--
DISTRIBUIÇÃO	15,40 m²	--
BARBEARIA	8,00 m²	--
SALA DE CONTROLE 02 ACESSO OFICINA	30,16 m²	--
BANHEIRO FEMININO	22,14 m²	Dimensionado na proporção de 01 vaso para cada 20 vinte homens ou 10 mulheres, e lavatórios na proporção de 01 para cada 15 pessoas.
BANHEIRO MASCULINO	22,14 m²	
PÁTIO DE SOL / ÁREA DESCOBERTA DO POLIVALENTE	160,00 m²	Dimensionado para atender 100% dos PRESOS com possibilidade de revezamento em dois turnos e dois dias de visita. Área de 3m² por PRESO + 10m².
PÁTIO COBERTO / ÁREA COBERTA DO POLIVALENTE	100,00 m²	Dimensionado para atender 50% dos PRESOS. Área de 1m² por PRESO.
CELA VIVÊNCIA INDIVIDUAL PCD	9,00 m²	--
CELA VIVÊNCIA INDIVIDUAL (02 A 04)	7,26 m²	--
SOLÁRIO (01 E 02)	6,60 m²	--
CELA DE VISITA ÍNTIMA PCD	10,80 m²	Dimensionado na proporção de 02 suítes para cada 100 PRESOS + 1 PCD.
CELA DE VISITA ÍNTIMA (01 A 05)	8,25 m²	
DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA	2,50 m²	--
ROUPA SUJA	4,16 m²	--
ROUPA LIMPA	4,16 m²	--

A área de trabalho poderá abrigar indústrias de vários portes, conforme levantado no Relatório de Estudo de Mercado. Sendo assim, atendendo ao perfil das empresas identificadas, foi utilizado como parâmetro para uma estação de trabalho a relação de 3,00 a 4,00 m²/vaga. Resultando assim, no atendimento de aproximadamente 195 vagas de trabalho por módulo, o que corresponde a 97,5% dos PRESOS do Estabelecimento penal em questão. No item 3.3.4 estão descritas as

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	60/ 137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

porcentagens que foram utilizadas como base para dimensionar a utilização do espaço das oficinas de trabalho.

3.3.2.12 *Implantação do Estabelecimento penal de Regime Fechado*

A implantação do Estabelecimento penal de Regime Fechado seguiu a setorização de fluxos (Setores Interno, Intermediário e Externo) já apresentada, buscando a interligação das edificações de forma a garantir a segurança de todos os usuários. Assim, todo o percurso no interior da unidade possui a vigilância dos Monitores de Ressocialização por meio das galerias de segurança, dispostas no pavimento superior dos módulos e circulações.

Os acessos para pedestres e veículos são únicos, pelo Módulo de Triagem e Inclusão, a fim de possibilitar um maior controle de entrada e saída da unidade, além de permitir fluxos totalmente controlados pelos Monitores de Ressocialização e Policiais Penais desde a entrada.

A circulação de veículos para alimentação das áreas de trabalho foi mantida em apenas uma das laterais do estabelecimento penal, facilitando o controle destes veículos externos e a menor interferência deste fluxo nos demais setores.

Os afastamentos previstos na Resolução Nº 09 de 2011 – CNPCP foram respeitados, garantindo que nenhuma construção obstrua a visualização do perímetro total dos muros externos e dos módulos. Além dos muros, neste perímetro também foi previsto o corredor de segurança com a instalação de alambrados o que facilita o controle de toda a unidade por sua permeabilidade.

Na busca de um ambiente mais humanizado e ambientalmente confortável, foram previstas áreas verdes permeáveis. Tais áreas possibilitam uma relação mais agradável com o espaço prisional por trazer a relação com a natureza externa para dentro dos muros.

No entanto estas duas unidades de regime fechado, com área de 26.790m² cada uma, fazem parte do COMPLEXO PRISIONAL com área total de 335.571,56m². Ocupando, assim, as duas unidades apenas 16% da área total do complexo.

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	61/ 137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

3.3.3 UNIDADE DE REGIME SEMIABERTO

A Unidade de Regime Semiaberto foi desenvolvida para atender a capacidade máxima de 450 PRESOS, sendo composta pelos módulos descritos na Tabela 24 e nas Plantas Arquitetônicas apresentadas em anexo.

Tabela 24 - Descrição dos módulos da Unidade de Regime Semiaberto

SETOR	MÓDULOS	ÁREA MÍNIMA
EXTERNO	MONITORES DE RESSOCIALIZAÇÃO	110,67 m ²
	ADMINISTRAÇÃO	229,73 m ²
	RECEPÇÃO E REVISTA DE VISITANTES	513,85 m ²
INTERMEDIÁRIO	TRIAGEM E INCLUSÃO	487,87 m ²
	ASSISTÊNCIA À SAÚDE	347,45 m ²
	TRATAMENTO PENAL	357,78 m ²
	TRATAMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS	183,84 m ²
	ENSINO	434,60 m ²
	SERVIÇO	--
INTERNO	POLIVALENTE	618,28 m ²
	OFICINA	460,05 m ²
	VIVÊNCIA COLETIVA	819,68 m ²
	VISITA ÍNTIMA	

Tais dimensões foram definidas para atender as recomendações descritas na Resolução Nº 09 de 2011 - CNPCP e a NBR 9050 de 2020; visto que, além da dimensão dos espaços a proposta busca a ressocialização dos PRESOS em ambientes confortáveis, acessíveis e adequados a cada função.

Diante da Resolução Nº 02 de 12/04/2018 – CNPCP, o programa estabelecido pela Resolução Nº 09 de 2011 - CNPCP e suas dimensões podem sofrer ajustes conforme a realidade prisional local, exceto nos Módulos de Vivência Coletiva, Vivência Individual e de Assistência à Saúde; desde que, sejam assegurados os direitos da pessoa privada de liberdade e do servidor penitenciário. Tais ajustes devem ser justificados e aprovados pelo DEPEN – Departamento Penitenciário Nacional.

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	62/ 137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

3.3.3.1 Módulo Para Policiais Penais

Módulo destinado a controlar a entrada e saída de PRESOS, visitantes, viaturas e a segurança interna do estabelecimento penal por meio da guarda interna.

O dimensionamento desta edificação deve respeitar a proporção de 1 policial penal para cada 5 PRESOS, por turno. Assim, nesta unidade foi considerado um contingente de 90 policiais penais, por turno. Ressaltamos que a proporção indicada visou apenas o dimensionamento do módulo em questão.

Na Tabela 25 estão as áreas de cada ambiente.

Tabela 25 - Dimensionamento do Módulo para Policiais Penais do Regime Semiaberto

AMBIENTE	ÁREA MÍNIMA	OBSERVAÇÕES
DORMITÓRIOS DOS POLICIAIS MASCULINOS	10,50 m ²	Dimensionado para 5% do número de policiais penais; Sendo 60% das vagas para policiais masculinos e 40% das vagas para policiais femininos.
DORMITÓRIOS DOS POLICIAIS (FEM.)	10,50 m ²	O dormitório dos policiais masculinos foi dividido em dois ambientes, a fim de atender a demanda de horário/turnos dos policiais.
VESTIÁRIO MASC.	8,75 m ²	Dimensionado na proporção de 01 vaso para cada 20 vinte homens ou 10 mulheres, e lavatórios na proporção de 01 para cada 15 pessoas.
VESTIÁRIO FEM.	8,75 m ²	
DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA	4,00 m ²	--
COPA	7,00 m ²	--

De acordo com a Resolução Nº 09 de 2011 – CNPCP este módulo pode ser disposto contíguo ao módulo da administração. Assim, na proposta apresentada ele está situado no pavimento superior do referido módulo administrativo.

3.3.3.2 Módulo de Administração

Módulo destinado a abrigar a direção do estabelecimento penal e suas dependências administrativas; ou seja, os ambientes de controle e administração. Na Tabela 26 abaixo estão as áreas deste espaço.

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	63/ 137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

Tabela 26- Dimensionamento do Módulo de Administração do Regime Semiaberto

AMBIENTE	ÁREA MÍNIMA	OBSERVAÇÕES
CENTRAL DE MONITORAMENTO	10,50 m ²	Ambiente não obrigatório, mas foi previsto em projeto para melhor funcionamento da unidade.
SALA PARA O VICE-DIRETOR COM BANHEIRO	10,50 m ²	
BANHEIRO VICE-DIRETOR	3,00 m ²	
RECEPÇÃO	10,95 m ²	
SECRETARIA	10,50 m ²	
SALA PARA PRONTUÁRIO	21,52 m ²	--
SALA ADMINISTRATIVA PARA EQUIPE TÉCNICA	10,50 m ²	--
SALA PARA APOIO ADMINISTRATIVO	8,75 m ²	--
SALA DE REUNIÃO	10,50 m ²	--
ALMOXARIFADO	16,27 m ²	--
BANHEIRO SOCIAL FEM.	8,75 m ²	--
BANHEIRO SOCIAL MASC.	8,75 m ²	--
BANHEIRO SOCIAL PCD	4,00 m ²	--
COPA	7,00 m ²	--
DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA	3,70 m ²	--

No COMPLEXO PRISIONAL, além do Módulo de Administração da Unidade, está prevista a implantação de uma Administração Geral para controle e gerenciamento de todo o conjunto prisional.

3.3.3.3 Módulo de Recepção e Revista de Visitantes

Módulo de Recepção e Revista de Visitantes Módulo destinado a controlar a entrada e saída de pessoas, veículos, pertences e materiais; sendo, portanto, a entrada principal do estabelecimento penal, foi dimensionado para atender a todo o COMPLEXO PRISIONAL. Desta forma, não haverá o referido módulo na unidade em questão.

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	64/ 137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

3.3.3.4 Módulo de Triagem e Inclusão

Módulo destinado a receber a pessoa presa no estabelecimento penal. Desta forma, os ambientes foram planejados para uma breve permanência. Na Tabela 27 estão as dimensões deste espaço.

Tabela 27 - Dimensionamento do Módulo de Triagem e Inclusão do Regime Semiaberto

AMBIENTE	ÁREA MÍNIMA	OBSERVAÇÕES
SALA DE CONTROLE	24,00 m ²	--
BANHEIRO DOS MONITORES	3,75 m ²	--
SALA DE CHEFIA DOS MONITORES	7,50 m	--
ECLUSA (DESEMBARQUE DE VEÍCULOS)	24,00 m ²	--
SALA DE IDENTIFICAÇÃO E BIOMETRIA	9,26 m ²	--
CELA DE ESPERA	10,00 m ²	--
CELA DE ESPERA INDIVIDUAL 01	2,22 m ²	--
CELA DE ESPERA INDIVIDUAL 02	2,22 m ²	--
SALA DE PERTENCES	9,62 m ²	--
SALA PARA REVISTA E HIGIENIZAÇÃO	16,17 m ²	--
SOLÁRIO INDIVIDUAL	7,00 m ²	--
SOLÁRIO COLETIVO	19,20 m ²	--
CELA DE INCLUSÃO INDIVIDUAL PCD	9,00 m ²	Dimensionado para Estabelecimento penal com capacidade superior a 300 PRESOS.
CELA DE INCLUSÃO INDIVIDUAL (01 A 06)	7,20 m ²	
CELA DE INCLUSÃO COLETIVA (01 A 04)	14,94 m ²	
SALA PARA AUDIÊNCIA E CUSTÓDIA	7,76 m ²	
PARLATÓRIO	6,32 m ²	

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	65/ 137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

3.3.3.5 Módulo de Assistência à Saúde

Módulo destinado a prover, em caráter preventivo e curativo, assistência médica, farmacológica, psicológica e odontológica. Na Tabela 28 abaixo estão as áreas de cada ambiente.

Tabela 28 -Dimensionamento do Módulo de Assistência à Saúde do Regime Semiaberto

AMBIENTE	ÁREA MÍNIMA	OBSERVAÇÕES
SALA DE RECEPÇÃO	12,00 m²	--
CELA DE ESPERA	10,00 m²	--
SALA DE ACOLHIMENTO MULTIPROFISSIONAL	12,00 m²	--
SALA DE ATEND. CLÍNICO MULTIPROFISSIONAL	10,00 m²	--
ESTOQUE	7,50 m²	--
DISPENSA DE MEDICAMENTOS	2,30 m²	--
SOLÁRIO INDIVIDUAL (1 e 2)	8,00 m²	--
CELA ENFERMARIA (03 LEITOS)	14,00 m²	Ambiente não obrigatório. Dimensionado para atender 0,5% da capacidade do Estabelecimento penal.
BANHEIRO PACIENTES ENFERMARIA	5,00 m²	--
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	10,00 m²	--
CONSULTÓRIO MÉDICO	10,00 m²	--
SALA MULTIUSO	10,00 m²	--
SALA DE PROCEDIMENTOS	10,00 m²	--
SALA DE CURATIVOS	12,00 m²	--
ÁREA SUJA	8,65 m²	--
ÁREA LIMPA	8,65 m²	--
POSTO DE ENFERMAGEM	12,00 m²	--
CELA DE OBSERVAÇÃO COLETIVA (02 LEITOS)	14,00 m²	--

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	66/ 137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

BANHEIRO PACIENTES OBSERVAÇÃO	5,00 m²	--
BANHEIRO SOCIAL FEM. PCD	3,85 m²	--
BANHEIRO SOCIAL MASC. PCD	3,85 m²	--
DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA	6,62 m²	--
ROUPA LIMPA	4,63 m²	--
ROUPA SUJA	4,63 m²	--
COPA	7,20 m²	--

No COMPLEXO PRISIONAL, não foram previstos ambientes para realização de exames, raio x e laboratório de diagnóstico. Visto que, conforme informado nas reuniões junto aos gestores do Estado, tais serviços serão realizados pela rede de assistência à saúde pública local.

3.3.3.6 Módulo de Tratamento Penal

Módulo destinado a atividades de avaliação e de acompanhamento das pessoas presas em conjunto com a equipe de saúde do estabelecimento penal. Sendo, assim, este módulo será implantado próximo ao Módulo de Assistência à Saúde. Na Tabela 29 estão as áreas de cada ambiente.

Tabela 29 - Dimensionamento do Módulo de Tratamento Penal do Regime Semiaberto

AMBIENTE	ÁREA MÍNIMA	OBSERVAÇÕES
BANHEIRO SOCIAL FEM. PCD	3,85 m²	--
BANHEIRO SOCIAL MASC. PCD	3,85 m²	--
SALA DE ATENDIMENTO SERVIÇO SOCIAL	6,00 m²	--
SALA DE ATENDIMENTO PSICOLOGIA	6,00 m²	--
SALA DE ATEND. JURÍDICO PRESENCIAL (01 A 06)	6,22 m²	Dimensionado para atender 3% da capacidade de PRESOS do Estabelecimento penal.
SALA DE ATEND. JURÍDICO PRESENCIAL PCD	7,05 m²	

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	67/ 137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

SALA DE ATEND. JURÍDICO VIRTUAL (01 A 3)	3,00 m²	
SALA DE ATEND. JURÍDICO VIRTUAL PCD	3,40 m²	
SALA DE DEFENSORIA PÚBLICA	10,00 m²	--
SALA DE ATENDIMENTO EM GRUPO	30,00 m²	--
SALA DE VÍDEO CONFERÊNCIA (01 A 03)	10,37m²	Dimensionado na proporção de 3 salas para cada 400 PRESOS.
SALA MULTIUSO	18,00 m²	--

3.3.3.7 Módulo de Tratamento para Dependentes Químicos

Módulo destinado a abrigar os PRESOS que necessitam de atenção especial pela equipe de saúde da unidade devido a possuir alguma dependência química. Sendo, assim, este módulo será implantado próximo ao Módulo de Assistência à Saúde. Na Tabela 30 estão as dimensões dos ambientes.

Tabela 30 - Dimensionamento do Módulo de Tratamento para Dependentes Químicos do Regime Semiaberto

AMBIENTE	ÁREA MÍNIMA	OBSERVAÇÕES
CELA INDIVIDUAL COM SANITÁRIO (01 A 08)	7,20 m²	Dimensionado para atender 2% da capacidade de PRESOS do Estabelecimento penal.
CELA INDIVIDUAL PCD COM SANITÁRIO	9,00 m²	--
CELA COLETIVA COM SANITÁRIO (09 VAGAS)	14,94 m²	Proposto 01 (uma) cela para até 8 pessoas.
SOLÁRIO INDIVIDUAL (01 E 02)	7,20 m²	--
SOLÁRIO COLETIVO	24,47 m²	--

3.3.3.8 Módulo de Serviços

Módulo de Serviço destinado a abrigar a cozinha, lavanderia, padaria, almoxarifado, oficina etc.; foi dimensionado para atender a todo o COMPLEXO PRISIONAL. Desta forma, não haverá o referido módulo na unidade em questão.

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	68/ 137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

3.3.3.9 Módulo de Ensino

Módulo destinado às atividades de ensino formal, informal e profissionalizante e atividades da comunidade com as pessoas presas. Na Tabela 31 estão as dimensões dos ambientes.

Tabela 31 - Dimensionamento do Módulo de Ensino do Regime Semiaberto

AMBIENTE	ÁREA MÍNIMA	OBSERVAÇÕES
BIBLIOTECA	30,00 m²	--
SALA DOS PROFESSORES	25,00 m²	--
LABORATÓRIO	34,80 m²	--
SALA MULTIUSO	34,80	--
SALA DE AULA COM SANITÁRIO (01 A 05)	43,05 m²	Dimensionado para atender 100% da capacidade de PRESOS do Estabelecimento penal em 3 turnos com capacidade máxima de 30 alunos por sala. Área de 1,50m² por aluno.
SALA DE INFORMÁTICA COM SANITÁRIO	43,05 m²	Dimensionado para atender 3% da capacidade de PRESOS do Estabelecimento penal.
BANHEIRO SOCIAL FEM. PCD	3,81 m²	--
BANHEIRO SOCIAL MASC. PCD	3,81 m²	--

3.3.3.10 Módulo Polivalente

Módulo destinado, primordialmente, à prática de cerimônias e cultos religiosos, atividades de lazer, atividades esportivas e visitas de familiares das pessoas presas. Na Tabela 32 estão as dimensões dos ambientes.

Tabela 32 - Dimensionamento do Módulo Polivalente do Regime Semiaberto

AMBIENTE	ÁREA MÍNIMA	OBSERVAÇÕES
ÁREA COBERTA	226,52 m²	Dimensionado para atender 50% dos PRESOS. Área de 1m² por PRESO.

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	69/ 137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

ÁREA DESCOBERTA	336,90 m²	Dimensionado para atender 100% dos PRESOS com possibilidade de revezamento em dois turnos e dois dias de visita. Área de 3m² por PRESO + 10m².
BARBEARIA	8,99 m²	--
BANHEIRO SOCIAL FEM. COM PCD	11,09 m²	Dimensionado na proporção de 01 vaso para cada 20 vinte homens ou 10 mulheres, e lavatórios na proporção de 01 para cada 15 pessoas.
BANHEIRO SOCIAL MASC. COM PCD	11,09 m²	

3.3.3.11 *Módulo de Vivência Coletiva, Vivência Individual, Visita Íntima, Módulo de Esporte e Oficinas*

Este módulo foi planejado para agrupar os Módulo de Vivência Coletiva, Vivência Individual, Visita Íntima, Esportes e Oficinas de Serviço visando diminuir a área de construção do Estabelecimento penal e o deslocamento dos PRESOS; sendo, portanto, um módulo que agrupará a vivência dos PRESOS nas atividades de permanência, trabalho e lazer com o compartilhamento de alguns ambientes para diversas finalidades que possuem as mesmas característica, como preconiza a Resolução Nº 09 de 2009 – CNPCP.

Desta forma, este módulo atenderá seus diversos usos conforme descrição a seguir:

- **Módulo de Vivência Coletiva:** destinado a abrigar os PRESOS no dia a dia em seus diversos usos: refeição, lazer, esporte etc.;
- **Módulo de Vivência Individual:** destinado a abrigar os PRESOS que estão em condição de oferecer risco aos outros ou a si mesmo;
- **Módulo de Visita Íntima:** destinado a propiciar visita íntima dos(as) companheiros(as) dos PRESOS;
- **Módulo de Esportes:** destinado às atividades esportivas;
- **Módulo de Oficinas:** destinado a abrigar as atividades de trabalho remunerado.

Tal módulo foi dimensionado para atender até 150 PRESOS. Desta forma, como o Estabelecimento penal foi dimensionado para 450 PRESOS, como se pode observar na Tabela 33.

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	70/ 137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

Tabela 33 - Dimensionamento do Módulo de Vivência Coletiva, Vivência Individual, Visita Íntima, Módulo de Esporte e Oficinas do Regime Semiaberto

AMBIENTE	ÁREA MÍNIMA	OBSERVAÇÕES
OFICINA (ÁREA DE TRABALHO)	450,97 m ²	--
CELA VIV. COLETIVA PCD (01 E 02) – 04 VAGAS	15,60 m ²	Dimensionada para atender 150 PRESOS.
CELA VIV. COLETIVA (01 A 12) – 12 VAGAS	14,80 m ²	
SALA DE CONTROLE 01 ACESSO	17,43 m ²	--
DISTRIBUIÇÃO	20,65 m ²	--
SALA DE CONTROLE 02 ACESSO OFICINA	17,43 m ²	--
SANITÁRIOS	26,58 m ²	Dimensionado na proporção de 01 vaso para cada 20 vinte homens e lavatórios na proporção de 01 para cada 15 pessoas.
PÁTIO DE SOL	123,25 m ²	Dimensionado para atender 100% dos PRESOS com possibilidade de revezamento de horário. Área de 1,5m ² por PRESOS + 10m ² .
PÁTIO COBERTO	75,33 m ²	Dimensionado para atender 100% dos PRESOS com possibilidade de revezamento de horário. Área de 1m ² por PRESO.
CELA DE VISITA ÍNTIMA PCD	10,80 m ²	Dimensionado na proporção de 02 suítes para cada 100 PRESOS + 1 PCD.
CELA DE VISITA ÍNTIMA (01 E 02)	8,25 m ²	
DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA	6,35 m ²	Área mínima de 3m ² .
ROUPA SUJA	6,58 m ²	
ROUPA LIMPA	6,58 m ²	

A área de trabalho deverá abrigar indústrias de vários portes, conforme a necessidade local. No entanto, com base no estudo de mercado da região, foi utilizado como parâmetro para uma estação de trabalho a relação de 3,00 a 4,00 m²/vaga. Resultando assim, no atendimento de aproximadamente 150 vagas de trabalho por

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	71/ 137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

módulo, o que corresponde a 100% dos PRESOS do Estabelecimento penal em questão. No item 3.3.4 estão descritas as porcentagens que foram utilizadas como base para dimensionar a utilização do espaço das oficinas de trabalho.

3.3.3.12 *Implantação do Estabelecimento penal de Regime Semiaberto*

A implantação do Estabelecimento penal de Regime Semiaberto seguiu a setorização de fluxos (Setores Interno, Intermediário e Externo) já apresentada, buscando a interligação das edificações de forma a garantir a segurança de todos os usuários. Assim, todo o percurso no interior da unidade possui a vigilância dos policiais penais por meio das galerias de segurança, dispostas no pavimento superior dos módulos e circulações.

Os acessos para pedestres e veículos são únicos a fim de possibilitar um maior controle de entrada e saída da unidade, além de permitir fluxos totalmente controlados pelos policiais penais desde a entrada.

A circulação de veículos para alimentação das áreas de trabalho foi mantida em apenas uma das laterais do estabelecimento penal, facilitando o controle destes veículos externos e a menor interferência deste fluxo nos demais setores.

Os afastamentos previstos na Resolução Nº 09 de 2011 – CNPCP foram respeitados, garantindo que nenhuma construção impeça a visualização do perímetro total dos muros externos e dos módulos. Além dos muros, neste perímetro também foi previsto o corredor de segurança com a instalação de alambrados o que facilita o controle de toda a unidade por sua permeabilidade.

Na busca de um ambiente mais humanizado e confortável, foram previstas áreas verdes permeáveis. Tais áreas possibilitam uma relação mais agradável com o espaço prisional por trazer a relação com a natureza externa para dentro dos muros.

No entanto, esta unidade de regime semiaberto, com área de 17.610,60m², faz parte do COMPLEXO PRISIONAL com área total de 335.571,56m². Ocupando, assim, esta unidade apenas 5,2% da área total do complexo.

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	72/ 137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

3.3.4 PENITENCIÁRIA INDUSTRIAL DE BLUMENAU (PIB)

A Penitenciária Industrial de Blumenau (PIB), existente na gleba que compreenderá o COMPLEXO PRISIONAL teve a sua obra concluída no ano de 2016. A Unidade conta com 8,6 mil m² de área construída e foi concebida para receber PRESOS já sentenciados que cumprem pena no Regime Fechado com capacidade para receber 600 pessoas presas. No ano de 2020 o Governo do Estado realizou a contratação de empresa para construir mais 206 vagas, com isso o estabelecimento penal passou a abrigar 806 vagas.

Considerando que a referida unidade é caracterizada como industrial, o quantitativo de vagas está dentro do limite de 1000 vagas preconizado nas Resoluções nº09/2011 e nº02/2018. Nas tratativas para a definição das premissas do Anteprojeto para a PPP para o Estado de Santa Catarina ficou definido que a PIB será transformada em Presídio, ou seja, irá abrigar presos provisórios. Com isso, será necessário realizar uma redução na quantidade total de vagas de forma a enquadrar o quantitativo máximo de 800 vagas definidos nas nas Resoluções supra.

De maneira geral, além da redução de 6 vagas a alteração da tipologia daquele estabelecimento penal não traz repercussão na estrutura física da unidade uma vez que o Programa de Necessidades definido nas Resoluções nº09/2011 e nº02/2018 contempla os mesmos ambientes para ambas tipologias.

A estrutura física da PIB está dividida em 19 (dezenove) raios e foi concedida através da solução construtiva modular com a tecnologia do SISCOOPEN. Esta estrutura física contempla a utilização de módulos de celas construídas de forma industrial e a implantação dos demais módulos em estrutura convencional de estrutura de blocos de concreto. Os 19 (dezenove) raios estão divididos da seguinte forma:

- RAI0 01 – Ala Carcerária;
- RAI0 02 – Ala Carcerária;
- RAI0 03 – Ala Carcerária;
- RAI0 04 – Ala Carcerária;
- RAI0 05 – Módulo Integrado (Polivalente/ Visita Intima/ Módulo Ensino);
- RAI0 06 – Ala Disciplinar/ Inclusão
- RAI0 07 – Ambulatório;
- RAI0 08 – Cozinha/ Lavanderia/ Oficina;

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	73/ 137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

- RAO 09 – Guarda Externa/ Vest. Agentes/ Refeitório/ Administração;
- RAO 10 – Revista/ Recepção/ Espera Visitas;
- RAO 11 – Guarita;
- RAO 12 – Gerador e Medição;
- RAO 13 – Central GLP;
- RAO 14 – Casa de Bombas;
- RAO 15 – Torre de Controle;
- RAO 16 – Gerador de Água Quente;
- RAO 17 – Subestação;
- RAO 18 – Abrigo;
- RAO 19 – Abrigo Lixo.

Toda a Unidade possui as galerias de controle aéreo que possibilita aos Policiais Penais a abertura das celas, quadrantes e racionamento da água e energia no interior das celas. No anteprojeto apresentado para a estruturação da PPP, esta Consultoria adotou como diretriz a concepção de solução técnica semelhante, uma vez que foi demandado pela equipe técnica do Governo Estadual.

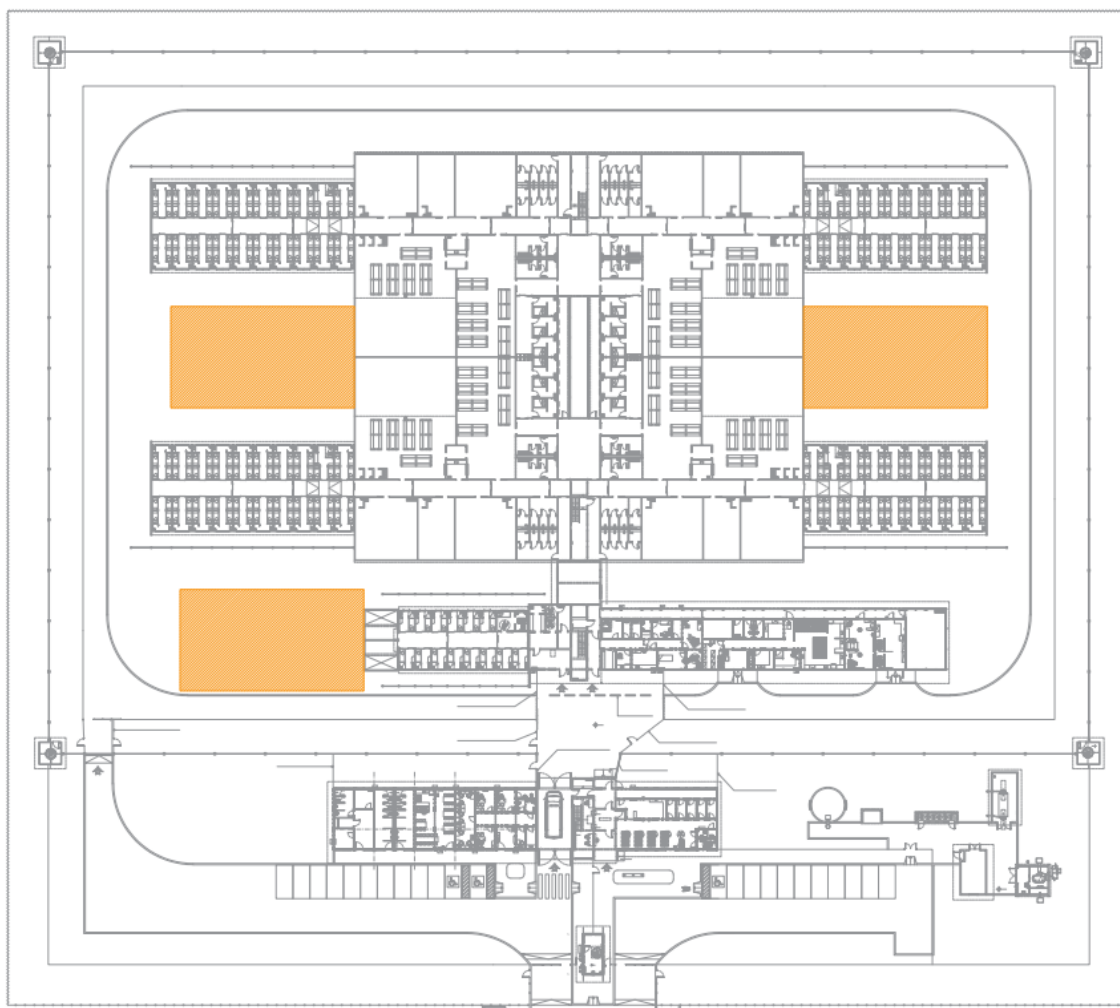
A setorização da PIB não obedece, necessariamente, as diretrizes das Resoluções nº09/2011 e nº02/2018 uma vez que insere no setor interno as áreas educacionais (sala de aula e informática) e deixa de contemplar alguns ambientes do módulo de tratamento penal, a exemplo da Sala de Atendimento em grupo, Sala da Defensoria Pública, Sala Atendimento Social e Psicologia e Sala para interrogatório/Audiência. Estas últimas, no nosso entendimento, são fundamentais sobretudo para atender a demanda da instalação de ambientes para videoconferências (teleaudiências). Por outro lado, estas adaptações podem ser realizadas no Módulo de Vivência Coletiva (Raios 01, 02, 03 e 04) nos espaços destinados a Sala de Aula. Esta adequação será possível em virtude da transformação da PIB em Presídio (presos não sentenciados) e justificado pela não obrigatoriedade na frequência às aulas.

Outra adequação necessárias à estrutura física da PIB será a implantação de áreas de trabalho nos mesmos moldes e padrões que as novas Unidades serão construídas. Aqui neste ponto, destacamos a implantação de 3 (tres) módulos de trabalho com área mínima de 560,00m² de forma a abrigar empresas que irão ofertar

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	74/ 137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

vagas de trabalho remunerado as pessoas presas. Estes módulos de trabalho deverão se instalar nas áreas indicadas na Figura 11 abaixo.

Figura 11 - Localização dos Módulos de Trabalho PIB



Do ponto de vista de CAPEX, o maior vulto financeiro será para a implantação dos módulos de trabalho, pois a PIB não apresenta grandes deteriorizações e foi possível identificar através de uma inspeção visual que a sua estrutura não apresenta patologias. No dia da visita técnica desta equipe não foi possível realizar uma inspeção mais aprofundada nos ambientes internos, sobretudo, nas celas. Entretanto, considerando as plantas disponibilizadas pela SAP, foi estimado no CAPEX um percentual de repintura e pequenos reparos.

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	75/ 137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

Por fim, foi possível concluir que a estrutura física da PIB atende aos pré-requisitos e premissas adotadas para o desenvolvimento do anteprojeto para implantação do COMPLEXO PRISIONAL e que a alteração da sua funcionalidade para Presídio não terá grande impacto no CAPEX do projeto.

3.3.5 PARÂMETROS DE PROJETO

O espaço do Módulo de trabalho foi projetado para atender o material *Estudo de Potencial de Mercado para Atividades Produtivas*, desenvolvido pelo Consórcio. Para entender as necessidades espaciais das empresas que podem vir a efetivar seus serviços dentro das UNIDADES PRISIONAIS foram considerados os principais setores e atividades consideradas relevantes.

No cenário apresentado ao anteprojeto desenvolvido para o COMPLEXO PRISIONAL, o setor industrial apresenta grande destaque no campo econômico de Blumenau com s segmentos pontuados no Estudo de Potencial de Mercado, tais como:

- 13 – FABRICAÇÃO DE PRODUTOS TÊXTEIS;
- 14 – CONFECÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS;
- 27 – FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS;
- 28 – FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS;
- 22 – FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE BORRACHA E DE MATERIAL PLÁSTICO;

Assim, de acordo com o referido estudo de mercado, foi observado o potencial para o desenvolvimento de diversas atividades produtivas dentro do referido COMPLEXO PRISIONAL, desde atividades manuais até atividades mais complexas, que demandam presença de equipamentos.

Considerando as informações apresentadas no estudo de mercado e as considerações apresentadas nas Diretrizes Básicas para Arquitetura Penal, a proposta tomou como base as dimensões mínimas necessárias para os ambientes que compõem uma estrutura industrial, como: escritórios, sala de controle de entrada e saída, estoque de entrada e saída, almoxarifado, banheiros para os PRESOS e para os funcionários da administração das empresas. Além destas considerações o estudo de fluxo (interno e

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	76/ 137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

externo) foi imprescindível para a definição da estrutura e a implantação de áreas de trabalho dentro de UNIDADES PRISIONAIS.

A definição da área de trabalho irá, portanto, variar de acordo com o tipo de serviço destinado para o espaço. Assim, não foi definido um layout padrão para todos os espaços, pois cada atividade demandará uma ocupação específica de acordo com a sua linha de produção. Desta forma, foram simulados diversos cenários com base nas várias possibilidades de indústrias que poderão ocupar a área de trabalho projetada; possibilitando, assim, a definição de percentuais de PRESOS que podem ser atendidos em cada situação.

Com base nos cenários simulados pode-se considerar as referências apresentadas a seguir:

- No cenário destinado para montagem de artigos de iluminação foi considerado 1,52m²/ PRESO, de forma que seja possível se movimentar confortavelmente no espaço. Em cada esteira industrial é possível colocar 4 pessoas trabalhando juntas, resultando numa área total de 6,80m², como se pode observar na Tabela 34 e Figura 12

Simulando o aproveitamento de 100% da área de 584m², destinada para a oficina de cada módulo do Regime Fechado, sendo 340 PRESOS trabalhando por módulo, totalizando 2.720 no Regime (que tem ao todo 1600 PRESOS), que representa 170% de PRESOS em atividade.

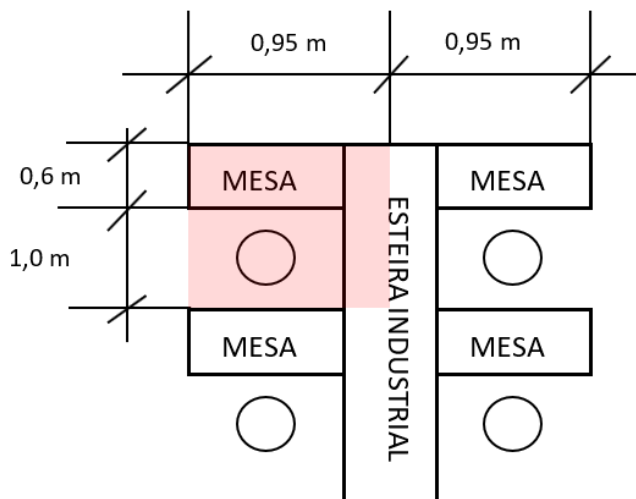
Ao simularmos o aproveitamento de 100% da área de 450m², atribuída para a oficina de cada módulo do Regime Semiaberto, sendo 264 PRESOS trabalhando por módulo, totalizando 1.056 PRESOS em atividade nesse regime (que possui 450 PRESOS), que representa 234% de PRESOS trabalhando.

Tabela 34 - Dimensionamento da área de trabalho para artigos de iluminação

Dimensões Área de Trabalho	
Mesa	0,85cm x 60cm
Cadeira	605mm x 465mm x 810mm
Espaço para movimento de cadeira	1m
Área total (Individual)	1,52m ²
Área total	6,80m ²

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	77/ 137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

Figura 12 - Simulação da Área de trabalho para artigos de iluminação



- No cenário destinado a alocação dos PRESOS e móveis para a confecção de roupas. O cálculo foi feito para termos a dimensão da área individual de trabalho, que resultou em 2,56m²/PRESO por mesa, como está descrito na Tabela 35 e
- Figura 13 **Erro! Fonte de referência não encontrada.** abaixo.

Simulando o aproveitamento de 100% da área de 584m², destinada para a oficina de cada módulo do Regime Fechado, sendo 228 PRESOS trabalhando por módulo, totalizando 1.824 no Regime (que tem ao todo 1600 PRESOS), que representa 114% de PRESOS em atividade.

Ao simularmos o aproveitamento de 100% da área de 450m², atribuída para a oficina de cada módulo do Regime Semiaberto, sendo 175 PRESOS trabalhando por módulo, totalizando 700 PRESOS em atividade nesse regime (que possui 450 PRESOS), que representa 155% de PRESOS trabalhando.

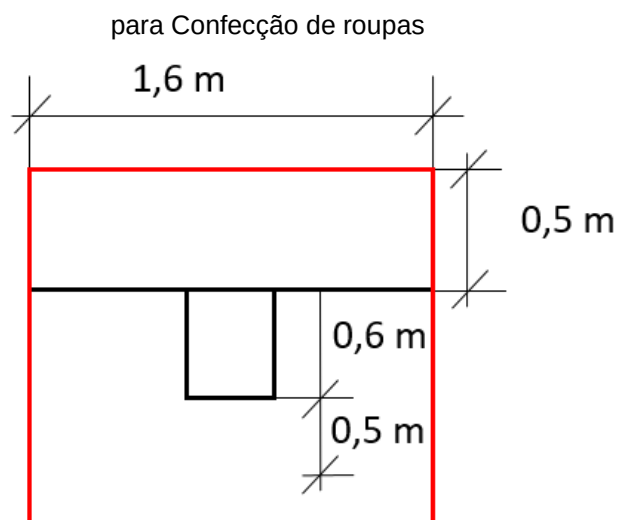
Tabela 35 - Dimensionamento da Área de Trabalho para Confecção de roupas

Dimensões Área de Trabalho	
Mesa	160 cm x 50cm
Cadeira	605mm x 465mmx 810mm
Espaço para movimento de cadeira	50cm
Área total (Individual)	2,56m ²

Figura 13
Simulação
de

-
da Área
trabalho

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	78/ 137
DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC		



- No cenário destinado para montagem de sofás, onde os PRESOS necessitam apenas de uma mesa para a confecção e uma área de circulação ao redor um pouco maior que os exemplos anteriores. Dessa forma, a área total destinada para 4 PRESOS fica 20m², sendo 5m²/ PRESO como se pode observar na Tabela 36 e Figura 14 **Erro! Fonte de referência não encontrada.** abaixo.

Simulando o aproveitamento de 100% da área de 584m², destinada para a oficina de cada módulo do Regime Fechado, sendo 116 PRESOS trabalhando por módulo, totalizando 912 no Regime (que tem ao todo 1.600 PRESOS), que representa 58% de PRESOS em atividade.

Ao simularmos o aproveitamento de 100% da área de 450m², atribuída para a oficina de cada módulo do Regime Semiaberto, sendo 88 PRESOS trabalhando por módulo, totalizando 352 PRESOS em atividade nesse regime (que possui 450 PRESOS), que representa 78% de PRESOS trabalhando.

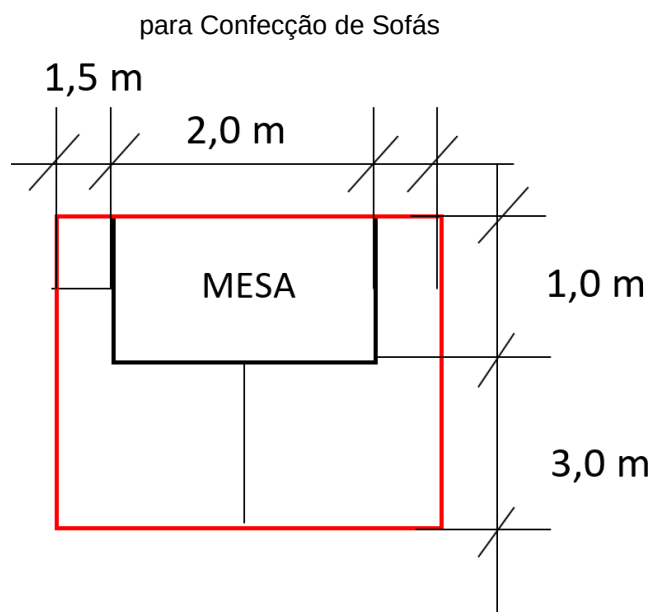
Tabela 36 - Dimensionamento da Área de Trabalho para Confeção de Sofás

Dimensões Área de Trabalho	
Mesa	2,0m x 1,0 m
Cadeira	Não será necessário
Área total (individual)	5m ²
Área total	20m ²

Figura 14 -
da Área de

Simulação
trabalho

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	79/ 137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	



Desta forma, pode-se concluir que para cada tipo de serviço destinado ao espaço, o percentual de PRESOS trabalhando irá sofrer variação, como se pode observar na Tabela 37, por isso se fez necessária a estruturação e planejamento de um ambiente com amplo espaço para possibilitar o uso personalizado do local para cada tipo de atividade.

Tabela 37 - Porcentagens de PRESOS em atividade por serviço

Serviço	Regime Fechado (1600 PRESOS)	Regime Semiaberto (450 PRESOS)
Artigos de Iluminação	170%	234%
Confecção de Roupas	114%	155%
Confecção de Sofás	58%	78%

3.3.6 TECNOLOGIAS ENVOLVIDAS

Certas evoluções quanto a segurança no Sistema Prisional Brasileiro já está acontecendo, o próprio DEPEN (Departamento Penitenciário Nacional) implementou o Sistema de Informações do Departamento Penitenciário Nacional (SisDepen) nos Estados. O objetivo do sistema é coletar informações padronizadas, mapeando a situação das penitenciárias em todo o país para a criação de um banco de dados nacional.

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	80/ 137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

No intuito de possibilitar que o COMPLEXO PRISIONAL seja referência neste quesito, algumas ferramentas modernas de tecnologia foram estudadas e propostas como um diferencial a ser adotado no funcionamento das penitenciárias que irão compor o referido COMPLEXO PRISIONAL dentro dos aspectos legais e normativos pertinentes. Tais tecnologias devem ser atreladas às já existentes e utilizadas nos estabelecimentos prisionais como os bloqueadores de sinal de celular e circuitos internos de monitoramento.

3.3.6.1 Reconhecimento facial

O projeto de lei 9736/18 está em análise na Câmara dos Deputados para tornar obrigatória a identificação por reconhecimento facial de todo PRESO que ingressar em estabelecimento penal.

Essa tecnologia funciona como uma forma de biometria, utilizando ligações entre um elemento único do corpo humano, são escolhidos alguns pontos do rosto com base nas distâncias entre esses, e assim é calculada a probabilidade de aquela face ser de uma determinada pessoa. Todas as informações adquiridas devem estar coletado no banco de dados do sistema escolhido para gerenciar a tecnologia da segurança. Com a adoção desse meio de reconhecimento facial dentro do COMPLEXO PRISIONAL, segue abaixo algumas possibilidades de usufruir e como essa tecnologia estaria colocada na prática

- Reconhecer e coletar informações de grande quantidade de pessoas gerando um bando de dados seguro.
- Capturar várias faces simultaneamente, auxiliando por exemplo na identificação das pessoas envolvidas em situações de motins
- Através de uma foto de determinada pessoa carregada o sistema consegue buscar e identificar o último local onde essa esteve. Podendo inclusive detectar também por cor de roupa, cabelo e outros acessórios.
- Classificar pessoas de interesse e alertar quando a avistar
- Pode ser utilizada em conjunto com outras tecnologias por exemplo, câmera térmica e scanners.
- Realizar o check-in e checkout através da captura das faces dos visitantes.

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	81/ 137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

- g. Realização de conferência e contagem dos PRESOS através do reconhecimento facial podendo ser emitido relatórios ao fim de cada turno monitorado, banho de sol, visitas ou saída e retorno à cela.

3.3.6.2 Câmeras térmicas

São equipamentos que formam imagens através da radiação, embora não seja visível ao olho humano, os corpos emitem radiação infravermelha e, quanto maior a temperatura mais radiação será emitida. A câmera térmica é o instrumento que transforma essa radiação em imagens. Tais equipamentos identificam rapidamente e com precisão a temperatura de várias pessoas simultaneamente, e pode estar interligada ao sistema de reconhecimento facial.

Estes equipamentos são capazes de distinguir pessoas de animais ou objetos quentes. Além do reconhecimento e identificação de movimento, essa ferramenta, por medir a temperatura dos corpos pode ser uma grande aliada para detectar pessoas doentes.

3.3.6.3 Scanners

Examinam não apenas pessoas, mas tudo o que entra no COMPLEXO PRISIONAL. Tais equipamentos se apresentam como uma opção interessante para serem locados nos módulos de visita, pois possibilitam a inspeção mais eficiente e sem constrangimentos durante a revista; no módulo de trabalho, pois possibilitam a revisita dos materiais que entram e saem constantemente; e no módulo de triagem e inclusão do PRESO.

Para apoiar a revista no COMPLEXO PRISIONAL, sugere-se a inclusão das tecnologias:

- body scanner – equipamento de inspeção corporal que funciona por meio da emissão de baixas doses de raios-X. Essa tecnologia permite observar o que a pessoa revistada carrega consigo tanto fora do corpo — dentro das roupas ou por baixo delas — quanto dentro dele;
- scanner esteira – equipamento usa o mesmo mecanismo de ondas milimétricas existente nos scanners corporais convencionais, porém, a verificação é feita nas bagagens dos visitantes;

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	82/ 137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

3.3.6.4 Controle à distância

Tais equipamentos se fazem necessários nos diversos módulos que contam com ambientes usufruídos ao longo do dia a dia dos PRESOS como, o pátio de sol, pátio coberto, salas de aula e locais de trabalho, contam com o sistema eletrônico de fechamento e abertura dos acessos; por possibilitar o controle de fluxos sem que seja necessária a intermediação direta dos policiais.

3.3.6.5 Sensores sísmicos

Tais equipamentos podem detectar tentativas de escavações e fugas, pois captam por exemplo uso de furadeiras, maçaricos, golpes fortes. Seu funcionamento em caso de movimentações irregulares, emite um alerta imediatamente. Sua instalação pode ocorrer em alambrados, muros, piso, teto, janelas etc.

3.3.6.6 Rastreamento em tempo real

Tais equipamentos eletrônicos são dispostos no pulso dos prisioneiros, permitindo o rastreamento deles, além de informar alguns de seus sinais vitais, os quais são processados por um software capaz de identificar o seu estado físico e, consequentemente, o possível estado emocional. A tecnologia RFID envia um sinal a cada dois segundos por todo o edifício, possibilitando assim a identificação de prisioneiros que estejam em locais onde não deveriam estar. Seus sensores também captam os batimentos cardíacos que possibilitam identificar pessoas em locais escondidos, possibilitando controlar todos os veículos que circulam no estabelecimento prisional sem uma revista física.

Nestes sistemas a inteligência artificial funciona em tempo real, substituindo, em grande medida, o trabalho humano de escuta telefônica nas prisões. Esses sistemas usam tecnologia de reconhecimento de voz, analítica de semântica e software de aprendizagem de máquina, para desenvolver bancos de dados de palavras-chaves pesquisáveis. Tudo é parte de uma revolução global em redes neurais, que permite entender a fala e montar bases de dados.

Alguns outros equipamentos se fazem necessário para o melhor funcionamento de todo o sistema, como: *Smart cards*, que são cartões inteligentes de contato, com

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	83/ 137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

capacidade de armazenamento e variedade de programações como, mecanismos de segurança de controle de acesso; e os Drones que podem ser fortes aliados para a execução do monitoramento; visto que, consegue-se dispor diversas tecnologias em um único produto. Deve ser usado principalmente nas áreas externas, verificando movimentação de carros, pessoas e até mesmo de ilícitos arremessados para o interior das unidades.

3.3.7 TECNOLOGIA NA CONSTRUÇÃO

3.3.7.1 Sistema Construtivo Pré-Fabricado em Betão

O sistema construtivo em questão mostra-se eficiente no que diz respeito ao tempo de produção dos componentes em fábrica. Enquanto os componentes são produzidos em fábrica, o local da obra é preparado, com a limpeza e nivelção do terreno e marcação da obra; ficando, assim, pronto para a instalação das peças produzidas.

3.3.7.2 Sistema Construtivo em Alvenaria e Estrutura Metálica

Este sistema construtivo caracteriza-se pela produção de habitações em estrutura metálica, com fechamento em alvenaria convencional. Neste sistema, em fábrica é produzida a estrutura metálica, como pilares, vigas e estrutura da cobertura, sendo os outros componentes adquiridos no comércio local.

A estrutura é transportada ao local da obra, sendo depois executada conforme projeto estrutural em perfis de aço de chapas dobradas. As paredes são posteriormente construídas em alvenaria convencional de tijolos cerâmicos de seis furos. A espessura das paredes irá corresponder à largura do tijolo mais o revestimento, em argamassa. A estrutura da cobertura é montada juntamente com a estrutura de todo o edifício, antes da execução das paredes, recebendo depois as telhas que podem ser cerâmicas ou de fibrocimento.

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	84/ 137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

3.4 DIAGNÓSTICO E AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES TÉCNICAS E FÍSICAS DOS ATIVOS OPERACIONAIS

3.4.1 PROCEDIMENTOS GERAIS

As normas que são estabelecidas pelas UNIDADES PRISIONAIS pelo país possuem o objetivo de trazer segurança para todos aqueles, PRESOS, visitantes e funcionários operacionais e administrativos, que frequentam tais espaços. Entretanto, para que a segurança imaginada possa realmente acontecer é necessário que sejam aplicados diversos procedimentos e normas que permitam o bom funcionamento destes estabelecimentos penais.

A Instituição Normativa nº 001/DEAP/GAB/SSP, conforme anexo 07, que foi editada pelo Estado de Santa Catarina, dispõe de medidas necessárias que assegurem a ordem e disciplina nas UNIDADES PRISIONAIS. Entre suas normativas, dispõe:

- e. Revistas através de detectores de metais;
- f. Proibição de porte de armas de fogo ou armas de qualquer outro tipo e a entrada de aparelhos celulares;
- g. Deve realizar a revista de todo e qualquer veículo na entrada e saída dos estabelecimentos prisionais;
- h. O condutor, do veículo, e todos os que estão dentro do mesmo devem realizar a identificação, registrando os dados pessoais (nome completo, número do RG e CPF, motivo de visita e com quem deseja falar);
- i. Os funcionários que desejem entram com seus veículos também irão passar pelo mesmo procedimento de revista na entrada e saída da unidade, com abertura do porta-malas e visualização do interior do veículo.

As normativas acima mencionadas possuem a finalidade de oferecer maior controle sobre as pessoas e veículos que circulam nas UNIDADES PRISIONAIS, o que possibilita maior segurança para todos que trabalham e visitam estas instituições.

O estudo dos procedimentos diários dos estabelecimentos penais se fez necessário para o desenvolvimento da proposta apresentada para o COMPLEXO PRISIONAL; visto que, o fluxo de todos os usuários, os procedimentos necessários ao funcionamento de cada unidade e o dimensionamento de funcionários são norteadores

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	85/ 137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

a definição do partido adotado no anteprojeto desenvolvido e a escolha de todos os elementos físicos do conjunto arquitetônico, na busca de um ambiente seguro e confortável a todos os seus usuários. Neste sentido, entender o funcionamento de estabelecimentos penais já construídos e das rotinas estabelecidas foi fundamental para realizar o dimensionamento correto de cada um dos módulos.

Conforme discriminado no item 2.1.6 do presente relatório, o COMPLEXO PRISIONAL será composto por 2 (duas) Unidades de Regime Fechado para 800 (oitocentas) vagas, 1 (uma) Unidade de Regime Semiaberto para 450 (quatrocentos e cinquenta) vagas e pela Penitenciária Industrial de Blumenau (PIB) que passará a ter 800 (oitocentas) vagas. Acerca da sua estrutura física da PIB verificamos que a estrutura física está com bom estado de conservação e os procedimentos operacionais estão em conformidade com o que está sendo preconizado na estruturação desta Parceria Público Privada (PPP).

A arquitetura da PIB já contempla as galerias de controle aéreo, onde é possível realizar o acionamento do abastecimento de água, energia e abertura das celas, entretanto, a abertura das celas ainda acontece de forma manual. Considerando a proposta de inserir acionamento automático de abertura de celas nas demais Unidades do Complexo será necessário realizar esta adequação. Quanto ao acionamento da alimentação de energia e água, entendemos que o funcionamento pode permanecer manual sem prejuízo de operação, pois seguirá a mesma concepção adotada para as Unidades novas que serão implantadas.

Na visita realizada à PIB foi identificado que já conta com alguns equipamentos que estão sendo recomendados para a PPP, a exemplo de body scanner e scanner de esteira além de sistema de monitoramento por câmeras. Para este caso, a CONCESSIONÁRIA deverá realizar a equiparação de tais equipamentos de forma a manter a padronização e adoção de tecnologias e softwares mais recentes. Ademais, as únicas intervenções físicas com acréscimo de área na PIB será a implantação dos módulos de trabalho conforme discriminado anteriormente no item 3.3.4 .

Este tópico consiste na alocação dos custos no desenvolvimento ao longo do prazo da concessão. Para isso foi realizada a definição do cronograma físico-financeiro que irá considerar, quando cabível, a implantação escalonada da infraestrutura do COMPLEXO PRISIONAL.

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	86/ 137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

Os valores referentes a construção das edificações foram distribuídos ao longo de 24 (vinte e quatro) meses conforme será detalhado no item 3.6. De maneira geral, foi adotado que os primeiros 8 (oito) meses serão destinados a execução dos serviços de infraestrutura relacionados na **Erro! Fonte de referência não encontrada.** Após a conclusão dos serviços de infraestrutura, deverá ser iniciada a construção das edificações de forma escalonada e com o aproveitamento sequencial das frentes de serviços.

Para este escalonamento foi considerado um prazo estimado de 10 (dez) meses para cada Estabelecimento penal nova e de 4 (quatro) meses para a implantação dos módulos de trabalho na PIB.

O cronograma de execução poderá ser adequado pela CONCESSIONÁRIA desde que observado o prazo máximo estabelecido neste item. A conclusão das UNIDADES PRISIONAIS, individualmente, ocorrerá de forma gradual ao longo do período de investimentos, o que possibilitará a disponibilização e ocupação faseada dos estabelecimentos penais que irão compor o COMPLEXO PRISIONAL. Em síntese, o faseamento da construção será realizado da seguinte forma:

- Área Comum, do mês 1 ao mês 8;
- PIB, do mês 17 ao mês 23;
- Regime Fechado 01, do mês 9 ao mês 20;
- Regime Semiaberto, do mês 11 ao mês 22;
- Regime Fechado 02, do mês 13 ao mês 24.

A previsão de desembolso e execução de cada estabelecimento penal será detalhado no item 3.6 será apresentado a projeção do CAPEX com a apresentação mensal dos custos que deverão ser alocados em forma de cronograma físico-financeiro do empreendimento no prazo de execução das obras físicas do projeto.

3.5 ORÇAMENTO DOS INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO

Este tópico consiste no desenvolvimento de orçamento com itens de custo desagregados em elementos de maior representatividade sobre o valor do investimento, detalhados em cronograma físico-financeiro pelo prazo da concessão e considerando

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	87/ 137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

os ciclos de manutenção do Projeto, para possibilitar a preparação do modelo econômico-financeiro do PROJETO e outros documentos relativos à licitação.

No desenvolvimento da estrutura do Orçamento foi projetado que os investimentos para a construção do Complexo Prisional serão realizados nos 24 (vinte e quatro) meses iniciais do período de Concessão e os custos de manutenção do projeto serão repetidos a cada ciclo de 13 (treze) anos com os reajustamentos necessários. Este ciclo de manutenção consiste na realização de reparos e reinvestimentos necessários para operacionalizar as edificações do Complexo Prisional de forma deixar a estrutura física sempre conservada e, em casos especiais, executar as atualizações que foram necessárias. Por sua vez, estas devem ser realizadas em comum acordo com o Poder Concedente.

3.5.1 ORÇAMENTO CAPEX

3.5.1.1 Metodologias adotadas

Na confecção do orçamento estimativo foram utilizadas metodologias de orçamentação do tipo orçamento analítico. Após o desenvolvimento da concepção do anteprojeto explanado nas seções 3.1 a 3.4 do presente documento, foi iniciado o levantamento estimativo para a construção do COMPLEXO PRISIONAL. Esta atividade foi realizada considerando trabalhos anteriores desenvolvidos pelas empresas que compõem o Consórcio e na pesquisa pública por empreendimento com as mesmas características do Anteprojeto elaborado.

Os quantitativos relativo aos serviços e materiais de cada estabelecimento penal que irá compor o COMPLEXO PRISIONAL relacionados à estrutura em concreto armado, foram determinados a partir do dimensionamento estrutural do Módulo Para Policiais Penais. Com isso, foi possível determinar os quantitativos de serviços e materiais, por metro quadrado, necessários para a execução de cada edificação. Para as disciplinas de elétrica, drenagem, hidráulica e saneamento, os quantitativos foram definidos com base em empreendimentos similares nos Estados de Pernambuco, São Paulo e nos projetos disponibilizados pelo Estado de Santa Catarina. Desta forma, também foi definido o quantitativo por metro quadrado, de cada disciplina, e aplicado conforme a área de cada ambiente.

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	88/ 137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

Além disso, as disciplinas que tiveram seus quantitativos de serviços levantados, utilizou-se de composições Analíticas de Preços Unitários.

3.5.1.1.1 Cálculo dos serviços preliminares

3.5.1.1.1.1 Placas de Obra

Conforme art. 16 da Lei Federal nº 5.194/66, a placa de obra é item obrigatório e o construtor deve mantê-la em local legível ao público como o objetivo de identificar os tipos de serviços que serão executados e que contenha todas as informações sobre os responsáveis técnicos pela execução da obra. Sendo assim, foram consideradas duas placas em chapa de aço galvanizada, sendo uma com dimensões de 2,0mx3,0m para identificação da obra e a outra com dimensões de 1,0mx1,50m para os responsáveis técnicos. Esses quantitativos foram inseridos na planilha orçamentária da Área Comum do COMPLEXO PRISIONAL. Além disso, em cada Unidade (duas Unidades do Regime Fechado e uma Unidade do Regime Semiaberto) e a PIB, foi admitida uma placa para identificação da obra local com dimensões de 1,0mx1,5m.

3.5.1.1.1.2 Limpeza

O serviço de limpeza será executado de modo a não deixar raízes ou troncos de árvores que possam acarretar prejuízos aos trabalhos ou a obra. Esses serviços serão efetuados de forma manual e mecânica, conforme a necessidade. Contudo, nos orçamentos de cada Unidade e da Área Comum do COMPLEXO PRISIONAL, as áreas de limpeza foram consideradas as mesmas das respectivas áreas reservadas para a construção.

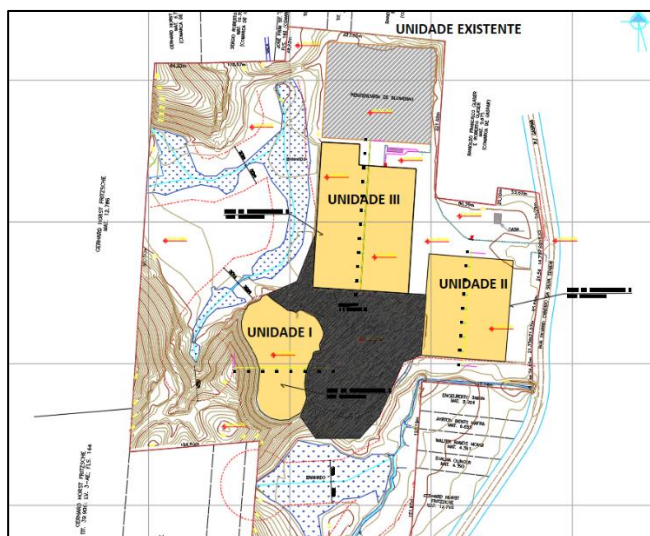
3.5.1.1.2 Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaleadas a cada 2,00m

O serviço de locação da obra serve para inserir a edificação projetada no espaço físico. Para isto, são utilizados equipamentos topográficos que auxiliam na transferência das coordenadas geográficas para o terreno. Esta atividade se utiliza de informações constantes na planta de locação do empreendimento onde se tem a delimitação de cada edificação que será implantada e que irá compor o COMPLEXO PRISIONAL. Para dimensionar o quantitativo deste serviço na planilha estimativa, foi considerada a área de cada uma destas edificações e das demais que compõem a Área Comum do COMPLEXO PRISIONAL. **Erro! Fonte de referência não encontrada.**

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	89/ 137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

Esse quantitativo foi definido de acordo com a planta de terraplanagem presente na Figura 15, onde cada Unidade e área comum têm uma situação diferenciada, conforme locação, apresentando aterro ou corte.

Figura 15 - Planta do projeto de terraplanagem para o Complexo Prisional



3.5.1.1.3 Cálculos da administração e serviços técnicos

3.5.1.1.3.1 Engenheiro de obra júnior com encargos complementares

Foi considerado 1 (um) Engenheiro Júnior de obra em período integral durante toda a execução do empreendimento (18 meses), sendo a jornada mensal de trabalho de 176 horas, considerando 8h/dia, este quantitativo foi inserido nas planilhas estimativas de cada estabelecimento penal.

3.5.1.1.3.2 Engenheiro de obra pleno com encargos complementares

Foi considerado 1 (um) Engenheiro Pleno de obra em período integral durante toda a execução do empreendimento (18 meses), sendo a jornada mensal de trabalho de 176 horas, este quantitativo foi inserido nas planilhas estimativas de cada estabelecimento penal.

3.5.1.1.3.3 Engenheiro de obra sênior com encargos complementares

Foi considerado 1 (um) Engenheiro Sênior de obra em período integral durante toda a execução do empreendimento (18 meses), sendo a jornada mensal de trabalho de 176 horas, este quantitativo foi inserido nas planilhas estimativas de cada estabelecimento penal.

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	90/ 137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

3.5.1.1.3.4 Encarregado geral de obras com encargos complementares

Foi considerado 1 (um) Encarregado Geral de obras em período integral durante toda a execução do empreendimento (18 meses), sendo a jornada mensal de trabalho de 176 horas, este quantitativo foi inserido nas planilhas estimativas de cada estabelecimento penal.

3.5.1.1.3.5 Auxiliar de escritório com encargos complementares

Foi considerado 1 (um) Auxiliar de Escritório em período integral durante toda a execução do empreendimento (18 meses), sendo a jornada mensal de trabalho de 176 horas.

3.5.1.1.3.6 Vigia noturno com encargos complementares

Foi considerado 3 (três) Vigias Noturno (para cada estabelecimento penal que será construída) adotando o regime de 12x36h. Este quantitativo do profissional supra foi considerando durante o prazo de execução das obras, ou seja, 18 (dezoito) meses com jornada mensal de 192h.

3.5.1.1.3.7 Motorista de carro de passeio com encargos complementares

Foi considerado 1 (um) Motorista em período integral durante toda a execução do empreendimento (18 meses), sendo a jornada mensal de trabalho de 176 horas, este quantitativo foi inserido nas planilhas estimativas de cada estabelecimento penal.

3.5.1.1.3.8 Almoxarife com encargos complementares

Foi considerado 1 (um) Almoxarife em período integral durante toda a execução do empreendimento (18 meses), sendo a jornada mensal de trabalho de 21 horas, este quantitativo foi inserido nas planilhas estimativas de cada estabelecimento penal.

3.5.1.1.3.9 Apontador ou apropriador com encargos complementares

Foi considerado 1 (um) Apontador em período integral durante toda a execução do empreendimento (18 meses), sendo a jornada mensal de trabalho de 176 horas, este quantitativo foi inserido nas planilhas estimativas de cada estabelecimento penal.

3.5.1.1.3.10 Auxiliar de serviços gerais com encargos complementares

Este posto de trabalho consiste em realizar o serviço de limpeza do canteiro de obras o qual deverá atender a Norma Regulamentadora 18. A NR18 em seu item 18.29.1 indica que “canteiro de obras deve apresentar-se organizado, limpo e desimpedido, notadamente nas vias de circulação, passagens e escadarias.”. Considerando o dimensionamento deste espaço e a analogia com canteiros de obra de

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	91/ 137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

outros empreendimentos com mesma complexidade, foi definida a quantidade de 6 (seis) Auxiliares de Serviços Gerais para a limpeza da área administrativa, refeitório, escritório e área externa do canteiro, em período integral durante toda a execução do empreendimento (18 meses), sendo a jornada mensal de trabalho de 176 horas, este quantitativo foi inserido nas planilhas estimativas de cada estabelecimento penal.

3.5.1.1.3.11 Alimentação

O dimensionamento da quantidade de trabalhadores para o canteiro de obras é baseado nos itens de serviço que compõem a curva ABC da planilha estimativa, na complexidade e no porte da obra. A curva ABC indica quais os serviços têm maior relevância financeira, a complexidade está relacionada ao tipo de estrutura e serviços e, por fim, o porte tem referência na área construída do empreendimento. Ao elaborar a planilha estimativa e realizar esta análise, estimamos que o canteiro de obras terá, em média, 200 funcionários divididos entre as funções administrativas, de apoio e operacionais.

Sendo assim, este item de planilha foi estimado para fornecimento/preparo de café da manhã, almoço e jantar considerando a quantidade definida acima, durante toda a execução do empreendimento (18 meses), considerando 22 dias úteis por mês. Este quantitativo foi inserido nas planilhas estimativas de cada estabelecimento penal.

3.5.1.1.3.12 Transporte gerador

Foi considerado para transporte de gerador um veículo comercial leve VEÍCULO (PICK-UP) com capacidade de carga DE 700 KG, MOTOR FLEX (LOCACAO), em período integral durante toda a execução do empreendimento, sendo a jornada mensal de 360 horas, este quantitativo foi inserido nas planilhas estimativas de cada estabelecimento penal.

3.5.1.1.3.13 Manutenção do canteiro

Foram considerados para o item referente à manutenção do canteiro:

- Material de Segurança do Trabalho;
- Medicamentos;
- Equipamentos Médicos.

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	92/ 137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

3.5.1.1.3.14 Despesas com consumo administrativo e gerais

Foram consideradas despesas de Consumo Administrativo (papel sulfite alcalino A4, pacote com 500 folhas, cópias, impressão, plotagem etc.) e despesas gerais, tais como:

- Água, luz, telefone e internet;
- Materiais de limpeza;
- CIPA/PCMSO/PCMAT;
- Taxas/Emolumentos;
- Equipamentos Administrativos.

3.5.1.1.4 Cálculos das instalações provisórias

3.5.1.1.4.1 Canteiro de obra

Por não haver definido o local de instalação de cada unidade foram consideradas as seguintes instalações para o canteiro de obra conforme a “NR 18 - CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO”, item 18.4.1:

- Escritório em canteiro de obra em alvenaria;
- Refeitório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada;
- Sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira compensada;
- Central de armadura em canteiro de obra;
- Central de fôrmas, produção de argamassa ou concreto em canteiro de obra;
- Depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada;
- Guarita em canteiro de obra em chapa de madeira compensada.

Por não existir detalhes de projeto, não foram adotados os seguintes itens para montagem dos canteiros:

- Alojamento;
- Lavanderia;
- Cozinha;
- Área de lazer.

3.5.1.1.4.2 Ligação provisória de água (reservatório)

Foi estimado reservatório elevado de água (1000 litros) em canteiro de obra.

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	93/ 137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

3.5.1.1.4.3 Entrada de energia elétrica

Por não haver definido o local de instalação de cada unidade foram consideradas apenas composições SINAPI para as ligações provisórias de canteiro de obra (entrada de energia elétrica, aérea, trifásica).

3.5.1.1.5 Sistemas referenciais de custos

Para elaboração dos preços unitários do orçamento, foram consideradas a base de composições e insumos da Caixa Econômica Federal (SINAPI) e, quando não existentes na mesma, a adoção do TCPO com adaptação para os insumos SINAPI. Além disso, o Módulo de Serviços (inserido no orçamento da Área Comum) e a Guarda Externa tiveram seus preços definidos pelo CUB (Custo Unitário Básico de Construção).

Nos casos em que não foram encontrados insumos/serviços na base da Caixa Econômica Federal, foram realizadas pesquisas com objetivo de obter valores médios praticados no mercado. Para isto, foi feito uma pesquisa de mercado por analogia e consideradas, no mínimo, três preços de referência de cada insumo.

Quando os insumos não foram obtidos no Estado onde serão executadas as obras, foi considerado o frete do local de origem do produto até o destino, utilizando composições do SINAPI, tanto para volume (m³) por km rodado, como para peso (t) por km rodado.

3.5.1.1.6 BDI'S e encargos sociais

Abaixo apresentado na **Erro! Fonte de referência não encontrada.**, o acórdão TC 036.076/2011-2 ³do Tribunal de Contas da União e os Encargos Sociais utilizados de cada estabelecimento penal.

3.5.1.1.6.1 BDI para serviços

O índice BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) na Construção Civil é um elemento orçamentário que ajuda o profissional responsável pelos orçamentos da

³ processo administrativo referente ao estudo desenvolvido por grupo de trabalho constituído por membros de várias unidades técnicas especializadas deste Tribunal, com coordenação da Secretaria de Fiscalização de Obras Aeroportuárias e de Edificação – SecobEdif, em atendimento ao Acórdão n. 2.369/2011 – Plenário, objetivando efetuar a análise pormenorizada dos parâmetros que vêm sendo adotados por esta Corte de Contas para definição de valores de referência para as taxas de Bonificações e Despesas Indiretas – BDI das obras públicas, em especial no concerne ao exame da adequabilidade dos percentuais sugeridos em dois julgados deste Tribunal (Acórdãos ns.325/2007 e 2.369/2011, ambos do Plenário), com base em critérios contábeis e estatísticos e na verificação da representatividade das amostras selecionadas

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	94/ 137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

Construção Civil a compor o preço de venda adequado levando em conta os custos indiretos (os não relacionados a materiais, mão-de-obra, etc).

Vale ressaltar que esse índice não é absoluto, cada obra ou serviço deve ter um BDI próprio, pois as condições de cálculo e o preço de venda são específicos para cada caso.:

- Custos diretos são aqueles que ocorrem especificamente por causa da execução do serviço objeto do orçamento em análise. Portanto, todos os insumos incluídos em uma composição de custo unitário de serviço são considerados custos diretos;
- Custos indiretos são os que não são incorporados ao produto, mas contribuem para a formação do custo total. De forma exemplificativa, elenca-se:
 - Administração Central da Empresa
 - Custo financeiro do contrato
 - Seguros
 - Garantia
 - Tributos sobre a Receita

O BDI serve para cobrir custos não previstos na planilha estimativa da obra pública e possibilita um orçamento mais assertivo e que tenha a abrangência de contemplar despesas da administração central, custos financeiros, impostos, garantias, seguros, tributos e o risco presente em execução de obras civis. Numa outra definição, o BDI é o rateio do Lucro mais os Custos Indiretos aplicado aos Custos Diretos e pode ser admitido pela sigla LCI – Lucro e Custo Indireto.

Considerando o porte e a característica do empreendimento sugerimos adotar o BDI com percentual de 24,40% obedecendo os limites recomendados no Acórdão TCU nº2622/2013 e conforme detalhamento a seguir.

Tabela 38 - Tabela de composição de BDI

COMPOSIÇÃO DE BDI		
ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TAXA %

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	95/ 137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,53%
	Escritório Central	3,53%
I	IMPOSTOS	9,15%
	ISS	3,50%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	Desoneração da folha (contribuição Previdenciária sobre a renda bruta)	2,00%
B	LUCRO	6,33%
G	GARANTIA	0,62%
R	RISCO	1,04%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,05%
	PERCENTUAL TOTAL:	21,72%
CÁLCULO DO BDI: (((1+AC+R+G)x(1+DF)x(1+B))/(1-I))-1		24,40%

LEGENDA	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
G	GARANTIA
R	RISCO
I	IMPOSTO
B	BONIFICAÇÃO
DF	DESPESAS FINANCEIRAS

NOTAS:

1. A alíquota do ISS é determinada pela "Relação de Serviços" do município onde se prestará o serviço conforme art. 1º Lei Complementar nº 116/2003. Ressalta-se, que conforme o art. 8º desta Lei Complementar a alíquota máxima admitida é de 5%. Além disso, registra-se, ainda, que se deve verificar a legislação municipal, se esta possibilita a redução da

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	96/ 137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

base de cálculo deste tributo, pois conforme o § 2º inciso I, art. 7º desta mesma Lei Complementar, a base de cálculo do ISS é o preço do serviço, excluindo-se o valor dos materiais.

2. A alíquota máxima do PIS é de 0,65%, conforme inciso V do art. 15 da Lei nº10.833/03.
3. A alíquota máxima do CONFIS é de 3%, conforme inciso XX do art. 15 da Lei nº10.833/03.
4. Os percentuais dos itens que compõe analiticamente o BDI são os limites referenciais do 1º Quartil apresentados no Acórdão Nº 2622/2013 – TCU – Plenário, para obras públicas de construção de edifícios

3.5.1.1.6.2 Percentuais para Composição do BDI com base no Acórdão TCU nº2622/2013

Abaixo apresentado a Tabela 39, com os índices do 1º Quartil para a Construção de Edifícios.

Tabela 39 – Índices para a Construção de Edifícios conforme Tabela Acórdão TCU

TIPOS DE OBRA	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL			SEGURO + GARANTIA			RISCO		
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	1º Quartil	Médio	3º Quartil	1º Quartil	Médio	3º Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	3,00%	4,00%	5,50%	0,80%	0,80%	1,00%	0,97%	1,27%	1,27%
TIPOS DE OBRA	DESPESA FINANCEIRA					LUCRO			
	1º Quartil	Médio	3º Quartil			1º Quartil	Médio	3º Quartil	
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	0,59%	1,23%	1,39%			6,16%	7,40%	8,96%	

Tabela 40 - BDI para itens de mero fornecimento de materiais e equipamentos

BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS			
PARCELA DO BDI	1º Quartil	Médio	3º Quartil
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1,50%	3,45%	4,49%
SEGURO + GARANTIA	0,30%	0,48%	0,82%

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	97/ 137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

RISCO	0,56%	0,85%	0,89%
DESPESA FINACEIRA	0,85%	0,85%	1,11%
LUCRO	3,50%	5,11%	6,22%

Fonte: ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário

3.5.1.1.6.3 Encargos sociais

Foram adotados os encargos sociais para mão de obra Horista do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI. Ver Tabela 41 abaixo:

Tabela 41 - Tabela de Encargos Sociais

ENGARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA COM DESONERAÇÃO			
LOCAL:	SANTA CATARINA		
CÓD.	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidente de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%
A	TOTAL	17,80%	17,80%
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88%	Não Incide
B2	Feriados	3,69%	Não Incide
B3	Auxílio Enfermidade	0,89%	0,69%
B4	13º Salário	10,74%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,77%	Não Incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%
B9	Férias Gozadas	7,52%	5,83%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
B	TOTAL	43,42%	15,59%
GRUPO C			

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	98/ 137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

C1	Aviso Prévio Indenizado	4,53%	3,51%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	5,59%	4,34%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,77%	2,92%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,30%
C	TOTAL	14,38%	11,15%
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,73%	2,78%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38%	0,30%
D	TOTAL	8,11%	3,08%
TOTAL (A+B+C+D)		83,71%	47,62%

Fonte: Caixa Econômica Federal SINAPI

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	99/ 137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

3.5.1.2 Cálculo do Preço da Obra

Uma vez concluídas as planilhas orçamentárias, foram calculados os preços globais das obras, considerando-se o custo unitário calculado x quantidade para execução de cada disciplina. Após a montagem da planilha de custo, foi aplicado o cálculo de BDI.

3.5.1.3 Planilha de Resumo da Obra

A seguir serão apresentados os resumos das obras para implantação das unidades: Tabela 42, Tabela 43, Tabela 44, Tabela 45 e Tabela 46.

Tabela 42 - Quadro Resumo CAPEX da Unidade de Regime Fechado 01)

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%
1.0	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS TÉCNICOS	R\$ 3.111.319,08	5,16%
1.1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS/SERVIÇOS PRELIMINARES/LOCAÇÃO DE OBRA/ MOVIMENTAÇÃO DE TERRA/MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 2.272.034,17	3,77%
1.2	URBANIZAÇÃO EXTERNA	R\$ 1.863.220,58	3,09%
1.3	MÓDULO - P/ AGENTE PENITENCIÁRIOS	R\$ 674.099,18	1,12%
1.4	MÓDULO ADMINISTRAÇÃO	R\$ 1.107.748,52	1,84%
1.5	MÓDULO TRIAGEM/INCLUSÃO	R\$ 1.642.899,95	2,73%
1.6	MÓDULO ENSINO	R\$ 3.313.345,25	5,50%
1.7	MÓDULO TRATAMENTO PENAL	R\$ 2.474.356,72	4,11%
1.8	MÓDULO VIVÊNCIA COLETIVA, VIVÊNCIA INDIVIDUAL, VISITA ÍNTIMA, MÓDULO DE ESPORTE E OFICINA	R\$ 38.257.469,61	63,48%
1.9	MÓDULO SAÚDE	R\$ 1.939.213,63	3,22%
1.10	MÓDULO TRATAMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS	R\$ 1.320.537,74	2,19%
1.12	GUARDA EXTERNA	R\$ 345.299,89	0,57%
1.13	EQUIPAMENTOS	R\$ 1.941.580,49	3,22%
	TOTAL	R\$ 60.263.124,80	100,00%

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	100/ 137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

Tabela 43 - Quadro Resumo CAPEX da Unidade de Regime Fechado 02

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%
1.0	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS TÉCNICOS	R\$ 3.111.319,08	5,16%
1.1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS/SERVIÇOS PRELIMINARES/LOCAÇÃO DE OBRA/ MOVIMENTAÇÃO DE TERRA/MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 2.272.034,17	3,77%
1.2	URBANIZAÇÃO EXTERNA	R\$ 1.863.220,58	3,09%
1.3	MÓDULO - P/ AGENTE PENITENCIÁRIOS	R\$ 663.588,85	1,10%
1.4	MÓDULO ADMINISTRAÇÃO	R\$ 1.107.748,52	1,84%
1.5	MÓDULO TRIAGEM/INCLUSÃO	R\$ 1.642.899,95	2,73%
1.6	MÓDULO ENSINO	R\$ 3.313.345,25	5,50%
1.7	MÓDULO TRATAMENTO PENAL	R\$ 2.474.356,72	4,11%
1.8	VIVÊNCIA COLETIVA, VIVÊNCIA INDIVIDUAL, VISITA ÍNTIMA, MÓDULO DE ESPORTE E OFICINAS	R\$ 38.257.469,61	63,51%
1.9	MÓDULO SAÚDE	R\$ 1.939.213,63	3,22%
1.10	MÓDULO TRATAMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS	R\$ 1.320.537,74	2,19%
1.11	GUARDA EXTERNA	R\$ 345.299,89	0,57%
1.12	EQUIPAMENTOS	R\$ 1.930.655,81	3,20%
	TOTAL	R\$ 60.241.689,79	100,00%

Tabela 44 - Quadro Resumo CAPEX da Unidade de Regime Semiaberto

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%
1.0	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS TÉCNICOS	R\$ 2.950.863,52	4,95%
1.1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS/SERVIÇOS PRELIMINARES/LOCAÇÃO DE OBRA/MOVIMENTAÇÃO DE TERRA/MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 2.074.600,81	3,48%
1.2	URBANIZAÇÃO EXTERNA	R\$ 1.863.220,58	3,12%
1.3	MÓDULO - P/ AGENTE PENITENCIÁRIOS	R\$ 562.132,25	0,94%

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	101/ 137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

1.4	MÓDULO RECEPÇÃO E REVISTA VISITANTES	R\$ 3.850.194,89	6,45%
1.5	MÓDULO ADMINISTRAÇÃO	R\$ 1.104.788,96	1,85%
1.6	MÓDULO TRIAGEM/INCLUSÃO	R\$ 1.643.854,93	2,76%
1.7	MÓDULO ENSINO	R\$ 1.999.222,28	3,35%
1.8	MÓDULO TRATAMENTO PENAL	R\$ 1.044.137,45	1,75%
1.9	VIVÊNCIA COLETIVA, VISITA ÍNTIMA, POLIVALENTE E OFICINA	R\$ 37.283.089,90	62,49%
1.10	MÓDULO SAÚDE	R\$ 1.701.304,68	2,85%
1.11	MÓDULO TRATAMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS	R\$ 810.912,59	1,36%
1.12	GUARDA EXTERNA	R\$ 345.299,89	0,58%
1.13	EQUIPAMENTOS	R\$ 2.432.243,41	4,08%
	TOTAL	R\$ 59.665.866,14	100,00%

Tabela 45 - Quadro Resumo CAPEX Área Comum do Complexo

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%
1.0	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS TÉCNICOS	R\$ 1.192.830,48	2,43%
1.1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS/SERVIÇOS PRELIMINARES/LOCAÇÃO DE OBRA/MOVIMENTAÇÃO DE TERRA/MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 13.825.649,07	28,12%
1.2	URBANIZAÇÃO EXTERNA	R\$ 9.236.995,30	18,79%
1.3	SUBESTAÇÃO	R\$ 1.663.316,69	3,38%
1.4	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS	R\$ 568.287,45	1,16%
1.5	RESERVATÓRIO ELEVADO	R\$ 152.569,60	0,31%
1.6	ADMINISTRAÇÃO GERAL	R\$ 708.589,95	1,44%
1.7	SERVIÇO (LAVANDERIA/COZINHA/PANIFICADORA)	R\$ 7.684.851,54	15,63%
1.8	MÓDULO RECEPÇÃO E REVISTA DE VISITANTES DO REGIME FECHADO	R\$ 1.179.179,59	2,40%

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	102/ 137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

1.9	GUARITA	R\$ 2.368.281,65	4,82%
1.10	CANIL	R\$ 20.816,78	0,04%
1.11	EQUIPAMENTOS	R\$ 10.564.917,16	21,49%
	TOTAL	R\$ 49.166.285,26	100,00%

Tabela 46 - Quadro Resumo CAPEX PIB

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%
1.0	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS TÉCNICOS	R\$ 549.854,96	5,31%
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES/MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 96.844,05	0,93%
1.2	IMPLANTAÇÃO DOS MÓDULOS DE TRABALHO	R\$ 8.185.188,44	79,01%
1.3	EQUIPAMENTOS	R\$ 1.527.840,12	14,75%
	TOTAL	R\$ 10.359.727,57	100,00%

Considerando os valores apresentados nas tabelas acima temos que o investimento global para a construção das novas unidades que irão compor o COMPLEXO PRISIONAL de **R\$ 239.696.693,55 (duzentos e trinta e nove milhões seiscentos e noventa e seis mil seiscentos e noventa e três reais e cinquenta e cinco centavos)**.

3.5.1.3.1 Justificativa de Quantitativos dos Itens Preliminares e Instalações Provisórias

Para auxiliar na compreensão das quantidades utilizadas no orçamento, segue abaixo método de cálculo.

3.5.1.3.1.1 Locação da obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaleadas a cada 2,00m

Foi considerado a área total de instalação da unidade, conforme descrição abaixo:

- 28.095,00m² para o Regime Fechado I;
- 17.237,10m² para o Regime Semiaberto;

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	103/ 137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

- 28.095,00m² para o Regime Fechado II;
- 54.320,00m² para a Área Comum (COMPLEXO PPRISIONAL);
- 1.680,00m² para a Penitenciária Industrial de Blumenau (Módulos de Trabalho).

3.5.1.3.1.2 Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores

Foi considerado área de limpeza relacionada à área total reservada para a instalação de cada Unidade, ou seja:

- 28.095,00m² para o Regime Fechado I
- 17.237,10m² para o Regime Semiaberto;
- 28.095,00m² para o Regime Fechado II;
- 54.320,02m² para a Área Comum (COMPLEXO PRISIONAL)
- 1.680,00 m² para a PIB. Essa área é considerando o somatório dos três blocos, onde cada um tem 560m².

3.5.1.3.1.3 Tapume com compensado de madeira

Neste item foram considerados as áreas relacionadas a cada Unidade, tal como:

- 28.095,00m² para o Regime Fechado I;
- 17.237,10m² para o Regime Semiaberto;
- 28.095,00m² para o Regime Fechado II;
- 1.680,00m² para a PIB (Módulos de Trabalho)

3.5.1.3.1.4 Escritório em canteiro de obra em alvenaria

O dimensionamento desta instalação é definido em função do número estimado de pessoas que irão trabalhar no local e das dimensões dos equipamentos utilizados (armários, mesas, cadeiras, computadores etc.); variáveis estas que são dependentes dos padrões de cada empresa. Sendo assim, com base no anteprojeto desenvolvido e utilizando como comparação escritórios de canteiro de obras com características similares, foi estimado para esta instalação uma dimensão de 3,20 x 2,20m.

3.5.1.3.1.5 Depósito (almoxarife) em canteiro de obra em chapa de madeira compensada

O dimensionamento desta instalação é definido em função do porte da obra, ou seja, do tipo de estocagem e material necessários à sua execução. Sendo assim, com base no anteprojeto desenvolvido, foi estimado para esta instalação uma dimensão de

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	104/ 137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

5,00 x 6,00m. Tal dimensão tomou como base a necessidade de se ter, para o armazenamento de tubos, uma das dimensões da instalação no mínimo 6,0 m de comprimento. Sanitário e Vestiário em chapa de madeira compensada

Conforme recomendações técnicas da HABITARE, NR18 e NR24 para a definição das dimensões de vestiários deve-se considerar 1,0m²/pessoa. Assim, com base em uma média de 200 trabalhadores para a execução de cada Estabelecimento penal, definiu-se uma área estimada de 200m² para a instalação do vestiário contemplando boxes para banhos e sanitários.

3.5.1.3.1.6 Refeitório

Conforme recomendações técnicas e na Norma Regulamentadora 18, que estima uma média de 1,0m²/pessoa e considerando uma média de 200 trabalhadores para turno de refeição foi definido uma área de 200m² a ser implantado em cada canteiro de obras.

3.5.1.3.1.7 Reservatório elevado de água

Foi estimado um reservatório elevado com capacidade de 180.000 litros para o COMPLEXO PRISIONAL.

3.5.1.3.1.8 Central de armadura

Foi estimada uma dimensão de 5,30m x 4,30m para cada estabelecimento penal.

3.5.1.3.1.9 Central de fôrmas, produção de argamassa ou concreto em canteiro de obra

Foi estimada uma dimensão de 5,30m x 4,30m para cada estabelecimento penal.

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	105/ 137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

3.5.1.3.1.10 Guarita em chapa de madeira compensada

As dimensões da guarita foram estimadas conforme recomendações técnicas. No entanto, com base em outras obras com porte semelhante foi adotado uma dimensão de 2,20m x 3,20m para esta instalação.

3.5.1.3.1.11 Entrada de energia elétrica, aérea, trifásica

Neste item foi definido apenas uma entrada de energia, adotando o item 101505 (SINAPI) para definição de custo.

3.5.1.3.2 Administração de obras e serviços técnicos

Os itens relacionados a administração local das obras e serviços técnicos foram dimensionados seguindo o porte de cada intervenção, sempre respeitando os limites estabelecidos pelos órgãos de controle, a exemplo do Acórdão TCU 2366/2013. Todo detalhamento da composição deste item pode ser encontrado nas planilhas que compõe o Anexo 09.

3.5.1.3.3 Limpeza final da obra

Para cada estrutura (subestação, módulos, reservatório superior etc.) foi determinado uma área de limpeza final. Essa dimensão foi considerada semelhante à área de locação da obra.

3.5.1.3.4 Desmobilização

Segundo o TCU⁴, os valores correspondentes a serviços de mobilização/desmobilização devem constar na planilha de custos diretos. Considerando esta orientação e entendendo que estes serviços são definidos para que a construtora executora providencie o transporte de seus recursos, humanos e equipamentos, até o local da obra e após a conclusão da obra tenha a destinação ao ponto de origem. Estes percentuais são amplamente debatidos em seminários técnicos e outros eventos que debatem tecnicamente qual a boa prática a ser adotada.

Considerando a experiência profissional e a responsabilidade técnica do time envolvido no trabalho, observa-se que este percentual tem uma variação de 1 a 4% do valor global das obras de edificações. Verifica-se também através de pesquisas que o

⁴ Informativo de Jurisprudência sobre Licitações e Contratos nº 57

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	106/ 137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

percentual médio adotado em obras públicas é de 3% do valor global da obra e este percentual pode chegar aos 4% em virtude da localização da obra, ou seja, quanto mais distante de grandes centros urbanos maior o percentual adotado.

Tendo em vista que este percentual tem relação direta com o transporte e/ou deslocamento dos recursos e tendo a compreensão de que o município de Blumenau é considerado polo do Estado de Santa Catarina, foi considerado um percentual de 2% do valor total da obra para o valor de desmobilização de equipamentos do canteiro de obras. Conforme demonstrado acima, este percentual é estimativo e amplamente contemplado em planilhas orçamentárias de obras públicas.

3.5.1.3.5 Infraestrutura

A fundação foi determinada mediante prévia análise dos relatórios de sondagens (anexo 02), ensaios realizados no local da obra, e a partir do dimensionamento estrutural de um dos módulos da unidade de regime fechado 01.

O módulo escolhido para dimensionamento foi o Módulo para Policiais Penais, que a partir do estudo preliminar e relatórios de sondagens do local (diante da resistência do solo nas camadas superiores serem muito baixas) foi adotado elemento de fundação profunda (estaca).

Na análise foram definidos 28 pilares, esses constituídos de um bloco de coroamento, com apenas uma estaca do tipo raiz, e vigas de travamento.

Visto isso, a partir dos quantitativos de volume de concreto, armação, forma e escavação definidos para o Módulo para Policiais Penais a partir do dimensionamento estrutural, foi possível definir tais quantitativos, de forma proporcional, para os outros módulos do COMPLEXO PRISIONAL.

3.5.1.3.6 Área de Alvenaria

O levantamento da área de alvenaria partiu da interpretação da planta baixa (anteprojeto) dos módulos, associada à elevação de 3,20m. Sendo assim, a área de alvenaria foi determinada pela multiplicação comprimento das paredes x altura, ou perímetro x pé-direito.

3.5.1.3.7 Pintura

O dimensionamento da área de pintura foi calculado através da multiplicação da área de alvenaria vezes dois que corresponde a cada uma das faces.

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	107/ 137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

3.5.1.3.8 Coberta

O levantamento das quantidades, serviços e materiais, necessárias para a instalação da cobertura (madeiramento e telhamento) foi realizado a partir da consideração de 5% de inclinação do telhado e das dimensões, em planta, estabelecidas para as cobertas das estruturas que compõem as UNIDADES, ÁREA COMUM DO COMPLEXO PRISIONAL e da PIB, conforme anteprojeto arquitetônico.

3.5.1.3.9 Armação

A armação necessária para a execução dos elementos de infraestrutura e superestrutura (vigas, pilares e lajes), foi determinada a partir do quantitativo dimensionado para o Módulo para Policiais Penais, definindo os quantitativos, das outras estruturas, a partir da regra de três (relacionando as áreas e quantitativos).

3.5.1.3.10 Forma

O quantitativo de fôrma foi definido com base no quantitativo do Módulo para Policiais Penais, definindo os quantitativos de formas, das outras estruturas, a partir da regra de três (relacionando as áreas e quantitativos).

3.5.1.3.11 Muro

O muro foi dimensionado, considerando tensão admissível de solo igual a 1,5kgf/cm², pilar a cada 1,0m, comprimento de 6m de comprimento e altura de 4,0m. Os quantitativos resultantes do cálculo (forma, concreto, armação, escavação e reaterro) foram definidos de forma proporcional ao perímetro dos respectivos muros das Unidades do COMPLEXO PRISIONAL e Área Comum.

3.5.1.3.12 Alambrado

O alambrado foi dimensionado colocando pilares a cada 3,0m, com base de concreto (0,30mx0,30x0,50m) e composição definida conforme item 101189 da tabela SINAPI. Além disso, também foi considerado instalação de concertina e os quantitativos de escavação e reaterro foram definidos conforme perímetros de cada unidade, exceto o alambrado que será instalado no perímetro de contorno do COMPLEXO PRISIONAL, área comum. Importante destacar que a PIB já construída no Complexo será contemplada com o contorno no alambrado externo contabilizado no perímetro da área comum.

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	108/ 137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

Abaixo os perímetros considerados para cálculo:

- Alambrado externo (área comum): 2.100,00m
- Alambrado contorno (Regime Fechado I): 627,00m
- Alambrado contorno (Regime Semiaberto): 560,00m
- Alambrado contorno (Regime Fechado II): 624,00m

3.5.1.3.13 Subestação

Para considerar os itens de serviço para compor a atividade da subestação e instalações foi utilizado o método de analogia por obras em porte e complexidade similar. Desta forma, considerando projetos anteriores desenvolvidos pela TPF Engenharia, sobretudo o projeto do Complexo Prisional de Araçoiaba/PE, foi utilizado como parâmetro de dimensionamento para a subestação do COMPLEXO PRISIONAL de Blumenau as informações constantes naquele Complexo. Adotamos esta metodologia em virtude do Complexo Prisional de Araçoiaba/PE ter similaridade tanto em relação a quantidade de PRESOS (2.754 vagas no total) quanto na área construída (aproximadamente 15 mil metros quadrados por estabelecimento penal)

3.5.1.3.14 Guarita

Os quantitativos de materiais e serviços, necessários para a execução das guaritas, foram determinados a partir da relação entre os quantitativos, por metro quadrado, necessários para a construção do Módulo para Policiais Penais e área da guarita.

3.5.1.3.15 Estação de Tratamento de Esgoto

Foi estimado uma vazão de 7m³/h e solicitado cotação para ETE Sanitária de Lodo Ativado. Esse item foi inserido na planilha orçamentária da Área Comum do COMPLEXO PRISIONAL.

3.5.1.3.16 Canil

Foi considerado, neste item, o custo necessário para cobrir as despesas de construção utilizando como referência outras penitenciárias de porte semelhante ao COMPLEXO PRISIONAL.

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	109/ 137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

3.5.2 ORÇAMENTO OPEX E CUSTOS DE OPERAÇÃO

Os custos operacionais, também conhecidos como OPEX, representam todos os custos contínuos essenciais na operacionalização do COMPLEXO PRISIONAL. Assim, para o empreendimento em questão estão sendo considerados os seguintes custos operacionais:

- Custo com pessoal;
- Custo com materiais que irão subsidiar os serviços de apoio complementar a segurança interna, serviços de limpeza, serviços de assistência jurídica, médica, odontológica, educação etc.;
- Custo com medicamentos;
- Custo com enxoval, que diz respeito aos materiais de higiene pessoal e vestuário;
- Custo com a alimentação dos PRESOS assim como dos funcionários da CONCESSIONÁRIA e do Estado;
- Custo com utilidades/ insumos (energia, água, gás, telefone);
- Custos com manutenção; e
- Custos com a realização de treinamentos para os funcionários que trabalha diretamente com a segurança dos PRESOS.

Para a realização o levantamento dos custos operacionais descritos acima foi levado em consideração o número de vagas disponíveis de PRESOS, sendo estas distribuídas em quatro UNIDADES PRISIONAIS, conforme já mencionado na Tabela 47.

Tabela 47 - Vagas disponíveis por estabelecimento penal

ESTABELECIMENTO PENAL	QNT. VAGAS
PIB*	800
REGIME SEMIABERTO	450
REGIME FECHADO 01	800
REGIME FECHADO 02	800
TOTAL	2.850

*Penitenciária Industrial de Blumenau (PIB)

Ademais, as premissas adotadas no cálculo do OPEX basearam-se no Anteprojeto Arquitetônico do COMPLEXO PRISIONAL alinhado a um extenso arcabouço normativo e aos “cases” de sucesso disponíveis. Ainda, é importante

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	110/ 137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

menção que foram contatados todos os stakeholders envolvidos nesse estudo, buscando, assim, perfeito alinhamento com todos os serviços que terão de ser ofertados pela CONCESSIONÁRIA.

Na sequência será apresentado de forma sucinta, as principais premissas consideradas no âmbito de cada tipo de custo operacional e no Anexo 15 encontra-se o cronograma com os desembolsos anuais referente ao OPEX.

3.5.2.1 Mão de Obra

Conforme destacado no Relatório de Diretrizes Operacionais, é dever da CONCESSIONÁRIA disponibilizar a mão de obra para a operacionalização dos serviços de:

- Apoio complementar a segurança interna
- Preparo da alimentação
- Manutenção e conservação
- Limpeza
- Assistência médica
- Assistência odontológica
- Assistência psicológica
- Assistência jurídica
- Serviços de educação formal
- Programas de terapia comportamental
- Programas de terapia ocupacional
- Serviços administrativos

A definição do tipo de profissional e o seu respectivo quantitativo para operacionalização dos serviços acima listados tomou como premissa a Resolução CNPCP nº 9 de 13/11/2009, que dispõe sobre a exigência mínima de PRESOS por agentes em estabelecimentos penais destinados a presos provisórios e em regime fechado, e a Portaria Interministerial MS/MJ, nº 1.777, de 09 de Setembro de 2003, que institui o Plano Nacional de Saúde do Sistema Penitenciário (PNSSP).

Com relação ao salário desses profissionais, foi verificado junto ao sindicato de cada tipo de trabalhador o piso salarial praticado atualmente no estado de Santa Catarina. No Anexo 16 é apresentada uma tabela com a lista dos profissionais e os respectivos sindicatos consultados para obtenção dos salários.

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	111/ 137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

Já a composição do custo por profissional levou em consideração, além do salário, os encargos sociais, auxílio transporte, assistência médica e odontológica, seguro de vida e os custos com os exames admissionais.

Os encargos sociais representam 77,21% do salário enquanto o vale transporte representa 6%. Os valores considerados para a assistência médica e odontológica, seguro de vida e exames admissionais foram de, R\$ 60,00, R\$ 14,58 e R\$ 40,00, respectivamente.

Quanto à composição dos encargos sociais, foram considerados os encargos pertencentes ao Grupo A – Encargos Sociais sobre Folha de Pagamento, Grupo B – Dias Não Trabalhados, Grupo C – Encargos de Demissão, Grupo D – Abonos Legais e Grupo E – Reincidências, sendo necessário levantar o número de feriados existentes no município de Blumenau. Desse modo, verificou-se que o referido município tem 13,5 feriados em um ano. O meio feriado corresponde a quarta-feira de cinzas. A tabela da composição de encargos sociais encontra-se no Anexo 17.

Ademais, é importante destacar que o valor do exame admissional foi contabilizado apenas uma vez ano ano, sendo este desembolsado no ato da admissão.

Na tabela a seguir encontra-se a lista de profissionais necessários para a operacionalização de cada tipo de serviço assim como o seu quantitativo distribuído por estabelecimento penal.

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	112/ 137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

Tabela 48 - Profissionais necessários para a operacionalização de cada tipo de serviço

	ÁREAS COMUNS COMPLEXO	PIB	REGIME FECHADO 01	REGIME FECHADO 02	REGIME SEMIABERTO	Total Geral
SERVIÇOS DE APOIO COMPLEMENTAR A SEGURANÇA INTERNA	121	158	174	174	172	799
Gerente Operacional Masc.	1					1
Monitor de Ressocialização Masc.	52	126	150	150	154	632
Monitor de Ressocialização Fem.	44	8	0	0	0	52
Superv. Operacional Adjunto Masc.		4	4	4	4	16
Superv. Operacional Masc.		4	4	4	4	16
Monitor de Ressocialização-Cinófilo (apoio com cão) Masc.		16	16	16	10	58
Motorista Equipe	7					7
Motoristas para Segurança	6					6
Motoristas de Emergência	5					5
Superv. Operacional Adjunta Fem.	4					4
Motoristas Administrativos	2					2
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	44					44
Oficial de Manutenção/Encarregado de Manutenção	4					4
Auxiliar de Manutenção/Artífice de Manutenção	4					4
Pedreiro	2					2
Serralheiro	2					2

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	113/ 137
DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC		

	ÁREAS COMUNS COMPLEXO	PIB	REGIME FECHADO 01	REGIME FECHADO 02	REGIME SEMIABERTO	Total Geral
Pintor	2					2
Auxiliar de Pedreiro	2					2
Encarregado de Serviços Gerais	4					4
Auxiliar de Serviços Gerais	8					8
Encanador	2					2
Técnico em Eletrônica/ Eletricista/ Técnico de Refrigeração de Alta Tensão	8					8
Engenheiro Civil	1					1
Técnico de Saneamento	1					1
Técnico de Edificações	1					1
Técnico em Informática	1					1
Técnico em Mecânica	1					1
Técnico em Refrigeração	1					1
SERVIÇOS DE LIMPEZA	12	24	24	24	24	108
Encarregado de Serviços Gerais		8	8	8	8	32
Auxiliar de Almoxarifado	8					8
Almoxarife	4					4
Auxiliar de Serviços Gerais		16	16	16	16	64
SERVIÇO DE LAVANDERIA	17					17
Auxiliar de Lavanderia	16					16
Supervisor de Lavanderia	1					1

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	114/ 137
DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC		

	ÁREAS COMUNS COMPLEXO	PIB	REGIME FECHADO 01	REGIME FECHADO 02	REGIME SEMIABERTO	Total Geral
SERV. ADM	22					22
Secretária	8					8
Recepcionista	4					4
Técnico em Informática	4					4
Gerente de Produção	4					4
Técnico em Segurança do Trabalho	2					2
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA		19	19	19	19	76
Enfermeiro - expediente administrativo		2	2	2	2	8
Enfermeiro (plantão de 12x36h) diurno (30h semanais)		3	3	3	3	12
Enfermeiro (plantão de 12x36h) noturno (30h semanais)		3	3	3	3	12
Médico Clínico		2	2	2	2	8
Técnico em Enfermagem – expediente administrativo		3	3	3	3	12
Técnico em Enfermagem (plantão de 12x36h) diurno (30h semanais)		3	3	3	3	12
Técnico em Enfermagem (plantão de 12x36h) noturno (30h semanais)		3	3	3	3	12
SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO FORMAL	73					73

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	115/ 137
DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC		

	ÁREAS COMUNS COMPLEXO	PIB	REGIME FECHADO 01	REGIME FECHADO 02	REGIME SEMIABERTO	Total Geral
Administrador	4					4
Aprendiz administrativo	4					4
Auxiliar de biblioteca	4					4
Auxiliar de secretária pedagógica	1					1
Auxiliar RH	4					4
Auxiliar administrativo	8					8
Bibliotecário	4					4
Coordenador pedagógico	4					4
Direção Administrativa - escolar	4					4
Direção geral - escolar	1					1
Direção pedagógica	4					4
Estagiário de comunicação	4					4
Estagiários	8					8
Facilitadora de RH	1					1
Gestora de comunicação	1					1
Professor	8					8
Professor para o projeto de leitura (remição)	4					4
Psicopedagoga	4					4
Secretária pedagógica	1					1
SERVIÇOS DE PREPARO DA ALIMENTAÇÃO	25					18
Auxiliar de Cozinha	15					15

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	116/ 137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

	ÁREAS COMUNS COMPLEXO	PIB	REGIME FECHADO 01	REGIME FECHADO 02	REGIME SEMIABERTO	Total Geral
Nutricionista	6					6
Cozinheiro	4					4
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA		4	4	4	2	14
Odontólogo		2	2	2	1	7
Auxiliar de Consultório Dentário		2	2	2	1	7
PROGRAMAS DE TERAPIA COMPORTAMENTAL		2	2	2	2	8
Psicólogo		2	2	2	2	8
PROGRAMAS DE TERAPIA OCUPACIONAL		2	2	2	2	8
Psicólogo		2	2	2	2	8
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA		2	2	2	1	8
Psicólogo		2	2	2	2	8
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA		1	1	1	1	18
Assistente Paralegal (Advogado)		4	5	5	4	18
SERVIÇOS DE SUPORTE E ACOMPANHAMENTO DOS FAMILIARES DOS INTERNOS		1	2	2	1	6
Assistente Social		1	2	2	1	6
Total Geral	314	216	234	234	228	1226

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	117/ 137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

3.5.2.2 Aquisição de Equipamentos

Foram considerados como custos operacionais de equipamentos, a aquisição e reposição de equipamentos que apresentam tempo de vida útil inferior a dois anos e que não necessitam de manutenção, sendo estes de baixo custo.

Os equipamentos com tempo de vida útil acima de dois anos, que necessitam de manutenção e que tem um custo elevado foram contabilizados dentro do CAPEX.

Verificou-se a necessidade de equipamentos para a operacionalização de todos os serviços, sendo que, conforme relatado no Relatório de Diretrizes Operacionais, ainda não se tem a listagem de todos esses equipamentos e, portanto, os quantitativos aqui trazidos assim como os tipos de equipamentos ainda sofrerão alterações.

Até o presente momento, tem-se a listagem dos equipamentos referentes aos serviços de:

- Apoio complementar a segurança interna
- Assistência jurídica
- Assistência médica
- Assistência odontológica
- Educação formal
- Lavanderia
- Limpeza
- Preparo da alimentação
- Programas de terapia comportamental

Os quantitativos dos equipamentos previstos para cada tipo de serviço foram estimados com base no anteprojeto de arquitetura e os preços utilizados são o resultado da média de três cotações.

A lista de equipamentos referente a assistência médica e odontológica seguiu o que preconiza o Plano Nacional de Saúde do Sistema Penitenciário (PNSSP) em seu ANEXO B.

3.5.2.3 Materiais

Além dos custos com a aquisição de equipamentos, prevê-se também custos com materiais de consumo que precisam ser renovados a uma determinada frequência, a depender do tipo de material.

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	118/ 137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

Desse modo, verificou-se a necessidade de materiais para a operacionalização de todos os serviços, sendo que, conforme relatado no Relatório de Diretrizes Operacionais, ainda não se tem a listagem de todos esses materiais e, portanto, os quantitativos aqui trazidos assim como os tipos de materiais ainda sofrerão alterações.

Até o presente momento, tem-se a listagem dos materiais referentes aos serviços de:

- Apoio complementar a segurança interna
- Assistência jurídica
- Assistência médica
- Assistência odontológica
- Limpeza

A lista de materiais necessárias à assistência médica e odontológica seguiu o que preconiza o Plano Nacional de Saúde do Sistema Penitenciário (PNSSP) em seu ANEXO B.

Ainda no que concerne a assistência médica, foram levantados todos os medicamentos necessários com base na Resolução Nº 07, de 14 de Abril de 2003 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, a qual descreve que a base de referência para a definição dos medicamentos deve ser a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME).

Foram listados medicamentos dos seguintes grupos: Analgésico, Anticoagulante, Antifúngico, Anti-inflamatório, Antiácido, Antialérgico, Antianêmico, Antiasmático, Antibiótico, Antidiarréico, Antidiarréico, Antiespasmódico/Antiemético, Antihemorroidário/Antivaricoso, Antilipêmico, Antiparasitário, Antisséptico, Urinário, Antiulceroso, Cardiovascular, Cicatrizante, Coagulante, Dermatológico, Diurético, Hipoglicemiante, Hormônio Tireoidiano, Hipouricemiante, Laxante, Miorrelaxante, Mucolítico, Oftalmológico, Otológico, Repositor Eletrolítico, Rinológico, Vitaminas, Analgésico de Ação Central, Ansiolítico, Anticonvulsivante, Antidepressivo, Antiparkinsoniano, Antipsicótico e Tratamento De Alcoolismo.

O quantitativo de cada medicamento foi definido através de *Benchmarking* de um pregão eletrônico para uma penitenciária em Mossoró.

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	119/ 137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

Já a lista de materiais e respectivos quantitativos para os demais serviços foi levantada junto aos stakeholders envolvidos nesse trabalho e os preços utilizados são o resultado da média de três cotações.

3.5.2.4 Enxoval

Enxoval diz respeito aos insumos pessoais que tem de ser disponibilizados ao PRESO no momento da sua entrada no COMPLEXO PRISIONAL, como itens do vestuário, cama e banho e de higiene pessoal e coletiva. Além destes, também incluem-se os itens que compõem o fardamento dos profissionais.

O quantitativo estimado e a periodicidade de reposição do enxoval dos PRESOS tomou como base a Instrução Normativa Nº 001, de 12 de dezembro de 2019 do Estado de Santa Catarina.

Já o quantitativo do fardamento a ser disponibilizado aos profissionais do COMPLEXO PRISIONAL foi estimado de acordo com a relação trazida no tópico de mão de obra. É importante ressaltar que cada tipo de profissional possui um tipo de fardamento específico.

3.5.2.5 Alimentação

Os custos destinados a Alimentação foram baseados na média de valores praticados em COMPLEXOS PENAIIS do Brasil, colhidos através de *benchmarks*, e tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de nutrição e alimentação mediante a operacionalização e desenvolvimento de todas as atividades para o fornecimento, preparo, distribuição e transporte das refeições destinadas aos PRESOS e servidores do COMPLEXO PRISIONAL.

Na Tabela 49 a seguir, encontra-se o valor médio praticado em outros COMPLEXOS PENAIIS para cada tipo de refeição por pessoa.

Tabela 49 - Valor médio de alimentação praticado em outros COMPLEXOS PENAIIS

REFEIÇÃO	VALOR
Desjejum	R\$ 1,62
Almoço	R\$ 4,89
Lanche	R\$ 1,62
Jantar	R\$ 4,89
Ceia	R\$ 1,62

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	120/ 137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

O número estimado de refeições foi calculado para 2.850 PRESOS, 1.044 profissionais da CONCESSIONÁRIA e 195 profissionais do PODER CONCEDENTE, sendo este último quantitativo passível de variação, conforme flutuação diária da população prisional.

Serão ofertadas minimamente cinco refeições aos PRESOS: desjejum, almoço, lanche, jantar e ceia. Já as refeições ofertadas aos funcionários, tanto da CONCESSIONÁRIA quanto do PODER CONCEDENTE, varia de acordo com a carga horária de trabalho.

3.5.2.6 Utilidades

Os itens inseridos na categoria de Utilidades são referentes ao gasto mensal com água e esgoto, energia, telefone e gás.

Para água e esgoto foi levado em consideração o contrato de prestação desses serviços⁵ fornecidos pela SAMAE (Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto) para a PIB no valor de R\$4.090.180,00 para 2165 dias. Sendo assim, esse custo foi transformado em base para proporção do valor mensal para o COMPLEXO PRISIONAL.

Para a energia e gás tomou-se como base um terço do valor destinado para Água e Esgoto. Para o custo com telefone assumiu-se 10% do valor de Água e Esgoto.

3.5.2.7 Manutenção

Entre os itens que compõem as despesas operacionais está a manutenção de equipamentos que estão sendo contabilizados dentro do CAPEX, ou seja, aqueles que tempo de vida útil superior a dois anos, que tem custo elevado e que necessitam, consequentemente, de manutenção conforme o manual de instrução destes.

O cálculo dos custos de manutenção para cada equipamento foi realizado com base na sua taxa de indisponibilidade, ou seja, por quanto tempo o equipamento ficará em desuso devido o tempo necessário para a realização da manutenção. A título de exemplificação, considerando a manutenção da estufa utilizada para a esterilização dos demais equipamentos odontológicos, o tempo para a realização da sua manutenção foi estimado em 24 horas, 2 vezes ao ano. O tempo que esta fica disponível é de 8 horas

⁵ Disponível em: <http://www.transparencia.sc.gov.br/contratos/materiais-servicos/540096/54096/2016CT005652>

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	121/ 137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

por dia, durante 22 dias úteis em um ano. Portanto, a taxa de manutenção anual aplicada em cima do valor de aquisição é de 2,27%.

$$\% \text{ Manutenção} = \frac{24 \times 2}{12 \times 22 \times 12} = 2,27\%$$

É importante que, a depender do tipo de equipamento e conseqüentemente do seu tempo de vida útil, verificou-se a necessidade da realização de manutenção de apenas alguns equipamentos específicos enquanto outros necessitam ser descartados e posteriormente repostos. Também há casos onde é verificada tanto a necessidade de manutenção quando a de descarte e aquisição de um novo.

Ademais, conforme previsto no Relatório de Diretrizes Operacionais, além da manutenção de equipamentos, também estão passíveis de manutenção de todas as edificações, infraestruturas, instalações preidiais que compõem o COMPLEXO PRISIONAL. Para tanto, admitiu-se o valor de 5% aplicado ao valor do CAPEX.

Outro item de grande relevância dentro dos custos com manutenção é aquele praticado na frota de veículos. Para o COMPLEXO PRISIONAL em questão, prevê-se a aquisição de 36 veículos, os quais necessitam de manutenção semestral.

Quanto os desembolsos relacionados aos combustíveis, este dependem intrinsecamente da quiloemtragem rodada. Portanto, para os veículos considerados, o Gol 1.0 84 cv (E) / 75 cv (G) Manual de 5 velocidades Total flex 4 portas verificou-se que o custo médio de combustível por quilômetro é de R\$ 0,4283; para a S10 Pick-Up LS 2.8 TDI 4x4 CD Dies. Mec e para o micro ônibus ATTACK 9 DTA, o custo médio considerado é de R\$ 0,4283 por quilômetro.

3.5.2.8 *Treinamento*

Este item diz respeito aos treinamentos para os funcionários do COMPLEXO PRISIONAL, a fim de proporcionar conhecimentos, técnicas, habilidades e atitudes que o capacitem para o exercício da atividade em cada ESTABELECIMENTO PENAL, dentro dos diversos cargos a serem ocupados, incluídas as atividades relativas à vigilância patrimonial, vigilância de perímetro, segurança física e manutenção da integridade do patrimônio do COMPLEXO PRISIONAL, preparo para atender ocorrências, de forma a cumprir os planos de contingências da Unidade e de segurança às pessoas e à sua incolumidade física, bem como adestramento para o emprego de defesa pessoal.

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	122/ 137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

Para a execução desse serviço serão contratadas empresas tercerizadas especializadas nos assuntos e disciplinas necessárias. Serão ofertados os seguintes cursos:

- 01 Curso de capacitação para empregados do serviço técnico/operacional com 92h de carga horária = Curso 01;
- 01 Curso de capacitação para empregados do serviço assistencial, administrativo, motorista e técnico de enfermagem com 36h de carga horária = Curso 02;
- 02 Cursos de recapacitação para empregados do serviço técnico/operacional com 42h de carga hora = Curso 03;
- 02 Cursos de recapacitação para empregados do serviço assistencial, administrativo, motorista e técnico de enfermagem com 16h de carga horária = Curso 04.

Cada turma terá no máximo 40 alunos e a composição do custo para a realização destes englobou o preço da hora/aula, o material didático e de consumo e refeição (almoço e coffe break), pernoite e transporte para os professores, tendo em vista que os cursos serão realizados nas UNIDADES PRISIONAIS. Os cursos tem duração de 30 meses e devem ocorrer a cada 3 anos.

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	123/ 137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

3.5.3 CUSTOS COM DESAPROPRIAÇÃO E DESOCUPAÇÕES, DEMOLIÇÃO E REMEDIAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS EXISTENTES E OS INVESTIMENTOS DE URBANIZAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO, REDE ELÉTRICA, TELECOMUNICAÇÕES, ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM)

No decorrer dos estudos não foram verificados custos adicionais relacionados a desapropriações, uma vez que o terreno já é de propriedade do Governo Estadual. Os investimentos que serão utilizados para a remediação das infraestruturas existentes e os investimentos de urbanização estão discriminados na Planilha Estimativa de CAPEX para a Área Comum que pode ser observado no Anexo 09.1.

O Cronograma Físico Financeiro do OPEX poderá ser visualizado na aba “CFF” de cada um dos Anexos (10, 10.1, 10.2 e 10.3).

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	124/ 137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

4 DOCUMENTAÇÃO

Tabela 50 - Documentos anexos

CODIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DATA DE ENTREGA	DATA DE ENTREGA
ANTEPROJETO		
05120-DES-EDF-CP.SC-ARQ-002-F01_05-R02	ANTEPROJETO DO MÓDULO ADMINISTRATIVO GERAL PLANTA BAIXA DO TÉRREO E PLANTA DE COBERTA	10/12/21
05120-DES-EDF-CP.SC-ARQ-002-F02_05-R02	ANTEPROJETO DO MÓDULO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL PLANTA BAIXA DO TÉRREO E PLANTA DE COBERTA	10/12/21
05120-DES-EDF-CP.SC-ARQ-002-F03_05-R02	ANTEPROJETO DO MÓDULO DE SERVIÇO PLANTA BAIXA DO TÉRREO E PLANTA DE COBERTA	10/12/21
05120-DES-EDF-CP.SC-ARQ-002-F04_05-R02	ANTEPROJETO DO MÓDULO DE RECEPÇÃO E REVISTA DE VISITANTES PLANTA BAIXA E PLANTA DE COBERTA	10/12/21
05120-DES-EDF-CP.SC-ARQ-002-F05_05-R02	ANTEPROJETO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO PLANTA DE IMPLANTAÇÃO	10/12/21
05120-DES-EDF-RF.SC-ARQ-002-F01_09-R01	ANTEPROJETO DO MÓDULO ADMINISTRATIVO, MÓDULO P/ AGENTES PENITENCIÁRIOS E MÓDULO DE GUARDA EXTERNO PLANTA BAIXA DO TÉRREO (ADMINISTRATIVO), DO PAV. SUPERIOR (AGENTES) E PLANTA DE COBERTA	16/09/21
05120-DES-EDF-RF.SC-ARQ-002-F02_09-R01	ANTEPROJETO DAS GUARITAS DE ACESSO PLANTA BAIXA DO TÉRREO, DO PAV. INTERMEDIÁRIO, DO PAV. SUPERIOR E ELEVAÇÕES	16/09/21
05120-DES-EDF-RF.SC-ARQ-002-F03_09-R01	ANTEPROJETO DO MÓDULO DE ENSINO PLANTA BAIXA DO TÉRREO, DO PAV. SUPERIOR (GALERIA) E PLANTA DE COBERTA	16/09/21
05120-DES-EDF-RF.SC-ARQ-002-F04_09-R01	MÓDULO DE TRATAMENTO PENAL PLANTA BAIXA DO TÉRREO, DO PAV. SUPERIOR (GALERIA) E PLANTA DE COBERTA	16/09/21
05120-DES-EDF-RF.SC-ARQ-002-F05_09-R01	MÓDULO DE TRATAMENTO P/ DEPENDENTES QUÍMICOS PLANTA BAIXA DO TÉRREO, DO PAV. SUPERIOR (GALERIA) E PLANTA DE COBERTA	16/09/21
05120-DES-EDF-RF.SC-ARQ-002-F06_09-R01	MÓDULO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PLANTA BAIXA DO TÉRREO, DO PAV. SUPERIOR (GALERIA) E PLANTA DE COBERTA	16/09/21
05120-DES-EDF-RF.SC-ARQ-002-F07_09-R01	MODULO DE TRIAGEM E INCLUSÃO PLANTA BAIXA DO TÉRREO, DO PAV SUPERIOR (GALERIA) E PLANTA DE COBERTA	16/09/21
05120-DES-EDF-RF.SC-ARQ-002-F08_09-R01	ANTEPROJETO DO MÓDULO DE VIVÊNCIA COLETIVA, VIVÊNCIA INDIVIDUAL, VÍSTA ÍNTIMA, POLIVALENTE E OFICINA	16/09/21

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	125/ 137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

	PLANTA BAIXA DO TÉRREO, DO PAV. SUPERIOR (GALERIA) E PLANTA DE COBERTA	
05120-DES-EDF-CP.SC-ARQ-001-F09_09-R01	ANTEPROJETO DA UNIDADE DE REGIME FECHADO PLANTA DE LOCAÇÃO	16/09/21
05120-DES-EDF-SA.SC-ARQ-002-F01_09-R01	MÓDULO ADMINISTRATIVO, MODULO P/ AGENTES PENITENCIÁRIOS E MODULO DE GUARDA EXTERNO PLANTA BAIXA DO TÉRREO (ADMINISTRATIVO), DO PAV. SUPERIOR (AGENTES) E PLANTA DE COBERTA	08/11/21
05120-DES-EDF-SA.SC-ARQ-002-F02_09-R01	MÓDULO DE ENSINO PLANTA BAIXA DO TÉRREO, DO PAV. SUPERIOR (GALERIA) E PLANTA DE COBERTA	08/11/21
05120-DES-EDF-SA.SC-ARQ-002-F03_09-R01	MÓDULO DE TRATAMENTO PENAL PLANTA BAIXA DO TÉRREO, DO PAV. SUPERIOR (GALERIA) E PLANTA DE COBERTA	08/11/21
05120-DES-EDF-SA.SC-ARQ-002-F04_09-R01	MÓDULO DE TRATAMENTO DEPENDENTE QUÍMICO PLANTA BAIXA DO TÉRREO, DO PAV. SUPERIOR (GALERIA) E PLANTA DE COBERTA	08/11/21
05120-DES-EDF-SA.SC-ARQ-002-F05_09-R01	MÓDULO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PLANTA BAIXA DO TÉRREO, DO PAV. SUPERIOR (GALERIA) E PLANTA DE COBERTA	08/11/21
05120-DES-EDF-SA.SC-ARQ-002-F06_09-R01	MODULO DE TRIAGEM E INCLUSÃO PLANTA BAIXA DO TÉRREO, DO PAV SUPERIOR (GALERIA) E PLANTA DE COBERTA	08/11/21
05120-DES-EDF-SA.SC-ARQ-002-F07_09-R01	MÓDULO DE VIVÊNCIA COLETIVA, VIVÊNCIA INDIVIDUAL, VISITA ÍNTIMA E OFICINA PLANTA BAIXA DO TÉRREO, DO PAV SUPERIOR (GALERIA) E PLANTA DE COBERTA	08/11/21
05120-DES-EDF-SA.SC-ARQ-002-F08_09-R01	MÓDULO POLIVALENTE PLANTA BAIXA DO TÉRREO, DO PAV. SUPERIOR (GALERIA) E PLANTA DE COBERTA	08/11/21
05120-DES-EDF-SA.SC-ARQ-002-F09_09-R01	UNIDADE DE REGIME SEMIABERTO PLANTA DE LOCAÇÃO	08/11/21

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	126/ 137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

ANEXOS

ANEXO 01 – ESTUDO HIDROLÓGICO BLUMENAU

ANEXO 02 – RELATÓRIO SONDAGEM BLUMENAU PPP PRESÍDIOS

ANEXO 03 – ANEXO III OF SEPLAN 002-2014

ANEXO 04 – PRAD FINAL

ANEXO 05 – LP-LI Nº 003-2015-GCP

ANEXO 06 – INFORMAÇÃO TÉCNICA Nº STS0852020CV

ANEXO 07 – INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001-DEAP-GAB-SSP

ANEXO 08 – ANTEPROJETO DE ENGENHARIA

ANEXO 09 – ORÇAMENTO DOS INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO DO PROJETO (CAPEX)

ANEXO 09.1 PLANILHA ESTIMATIVA – ÁREAS COMUNS

ANEXO 09.2 PLANILHA ESTIMATIVA – UNIDADE REGIME FECHADO I

ANEXO 09.3 PLANILHA ESTIMATIVA – UNIDADE REGIME FECHADO II

ANEXO 09.4 PLANILHA ESTIMATIVA – UNIDADE REGIME SEMIABERTO

ANEXO 09.5 PLANILHA ESTIMATIVA – PIB

ANEXO 10 - ORÇAMENTO DOS INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS À OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO (OPEX)

ANEXO 11 - RESOLUÇÃO CNPCP Nº 9 DE 13_11_2009

ANEXO 12 - CARDAPIO E CADERNO DE RECEITAS SC - 2017

ANEXO 13 -INSTRUÇÃO - NORMATIVA_DEAP 001. 2019.DEAP

ANEXO 14 – ESTUDOS DE CASO – ESTABELECIMENTOS PENAIIS UTILIZADOS COMO REFERÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DO ANTEPROJETO

ANEXO 15 – LISTA DE SINDICATOS TRABALHISTAS CONSULTADOS PARA OBTENÇÃO DO SALÁRIO BASE DOS PROFISSIONAIS

ANEXO 16 – ENCARGOS SOCIAIS E OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	127/ 137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

ANEXO 14 – ESTUDOS DE CASO – ESTABELECIMENTOS PENAIS UTILIZADOS COM REFERÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DO ANTEPROJETO

A. CENTRO DE DETENÇÃO EM MARSELHA, NA FRANÇA

Este centro de detenção atende a política penitenciária de prevenção mais do que repressão, e promove isso através de reabilitação e educação ao invés da limitação de um confinamento ao qual é comum no Brasil. Esse conceito mais humanizado é facilmente entendido na arquitetura do ambiente, em que sua paleta de materiais discretos de pedra natural e concreto marcado deixam os espaços mais neutros, suaves e confortáveis como pode ser observado na Figura 16.

Figura 16 - Instalação Educacional de Detenção Juvenil



Fonte: Instalação Educacional de Detenção Juvenil/ Combas Architectes. 2017.

Na mesma **Erro! Fonte de referência não encontrada.** É possível verificar que o centro de detenção conta com um pomar, que é um meio interessante para estimular os PRESOS sobre noção de cuidados e cultivos, uma vez que esse espaço fica sobre responsabilidade deles.

O Escritório Combas, responsável por este projeto, propôs soluções de ventilação e iluminação natural, que podem ser observadas na Figura 17 **Erro! Fonte de referência não encontrada.** e foram consideradas para o COMPLEXO PRISIONAL.

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	128/ 137
DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC		

Figura 17 - Instalação Educacional de Detenção Juvenil



Fonte: Instalação Educacional de Detenção Juvenil/ Combas Architectes. 2017.

O projeto surgiu através de um concurso organizado em 2013 pelo Ministério da Justiça do país, que solicitava propostas que promovessem capacitação e autonomia dos PRESOS, a proposta do escritório foi a vencedora concretizando o conceito solicitado.

Este estudo de caso trouxe à equipe do projeto a possibilidade de obter um olhar mais humanizado dos espaços para pessoas privadas de liberdade no desenvolvimento do arranjo arquitetônico para as Unidades de regime fechado e semiaberto do COMPLEXO PRISIONAL.

B. PENITENCIÁRIA, MAS D'ENRIC, NA ESPANHA

O escritório de arquitetura que desenvolveu esse projeto descreveu o projeto da seguinte forma: “Nosso objetivo era ir além da arquitetura prisional convencional: a prisão é extensa e próxima ao chão. A contiguidade elimina os espaços residuais entre os edifícios e permite flexibilidade organizacional enquanto gera espaços exteriores na forma de pátios em diferentes escalas.” A flexibilidade citada pelo escritório pode ser vista da Figura 18 abaixo.

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	129/ 137
DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC		

Figura 18 - Penitenciária, Mas d'Enric



Fonte: Penitenciária, Mas d'Enric / AiB estudi d'arquitectes + Estudi PSP Arquitectura 10 Jul 2020. ArchDaily Brasil.

Ao estudar esse projeto foi possível extrair referência dos elementos citados. A adaptação da topografia (Figura 19) **Erro! Fonte de referência não encontrada.** foi um ponto interessante que cria a variedade espacial, possibilitando vistas das montanhas, melhorando o conforto visual nas celas e nos pátios.

Figura 19 - Penitenciária, Mas d'Enric



Fonte: Penitenciária, Mas d'Enric / AiB estudi d'arquitectes + Estudi PSP Arquitectura 2020.

A estética dessa penitenciária pode ser notada inclusive nas coberturas da edificação, pois são elementos que se adaptam ao entorno arborizado e contribuem com a estética do complexo todo, observado na Figura 20.**Erro! Fonte de referência não encontrada.**

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	130/ 137
DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC		

Figura 20 - Penitenciária, Mas d'Enric



Fonte: Penitenciária, Mas d'Enric / AiB estudi d'arquitectes + Estudi PSP Arquitectura, 2020.

O estudo em tela foi implantado em área com características topográficas semelhantes ao terreno de Blumenau. A distribuição dos módulos no terreno foi um dos pontos observados para desenvolver a implantação do Anteprojeto para o Regime Fechado desenvolvido pelo Consórcio.

C. PRISÃO STORSTROM, NA DINAMARCA

Projetada para atender a especificação de cárcere mais humana e sociável do mundo, a segunda maior prisão da Dinamarca, tem o seguimento de segurança máxima. Fica localizada em uma ilha e foge completamente do conceito de prisão que aprisiona, esconde e oprime o detento, como pode ser visto na Figura 21 **Erro! Fonte de referência não encontrada.**, que mostra um amplo espaço aberto para diferentes práticas de esportes.

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	131/ 137
DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC		

Figura 21 - Prisão Storstrom



Fonte: Prisão Storstrøm / C.F. Møller [Storstrøm Prison / C.F. Møller] 14 Jan 2018. ArchDaily Brasil

A arquitetura da Prisão Storstrom contribui diretamente para a qualidade do dia a dia, interferindo tanto dos PRESOS quanto nos funcionários, sem deixar de considerar a segurança que uma instituição penal deve atender, como pode ser observado na Figura 22 **Erro! Fonte de referência não encontrada.** soluções alternativas para o tapa visão das vistas das celas.

Figura 22 - Prisão Storstrom



Fonte: Prisão Storstrøm / C.F. Møller [Storstrøm Prison / C.F. Møller] 14 Jan 2018. ArchDaily Brasil

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	132/ 137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

Outro ponto significativo desse projeto é a utilização de áreas verdes como soluções térmicas e ambientais, além de acrescentar na questão estética e sensação de conforto, pequenos jardins (Figura 23) ou grandes áreas verdes estão dispostas por todo o terreno.

Figura 23 - Prisão Storstrom



Fonte: Prisão Storstrøm / C.F. Møller [Storstrøm Prison / C.F. Møller] 14 Jan 2018. ArchDaily Brasil

Com capacidade para 250 PRESOS, a arquitetura foi inspirada em pequenas cidades e vilas, considerando elementos como ruas e quadras. Apesar de toda a ideia de liberdade a segurança do local é uma espécie de fortaleza, conta com grades de 6 metros de altura e câmeras espalhadas por todos os ambientes, além de fios de aço, impedindo que helicópteros aterrissem no telhado.

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	133/ 137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

ANEXO 15 – Lista de Sindicatos Trabalhistas Consultados para Obtenção do Salário Base dos Profissionais

PROFISSIONAL	SALÁRIO	REFERÊNCIA	LINK	OBS
Superv. Operacional Masc.	R\$ 3.805,39	Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí		-
Superv. Operacional Adjunto Masc.	R\$ 3.601,26	Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí		-
Monitor de Ressocialização Masc.	R\$ 4.751,04	Contrato nº134/SAP/2020 com o Governo de SC		-
Monitor de Ressocialização Fem.	R\$ 4.751,04	Contrato nº134/SAP/2020 com o Governo de SC		-
Monitor de Ressocialização-Cinófilo (apoio com cão) Masc.	R\$ 4.751,04	Contrato nº134/SAP/2020 com o Governo de SC		-
Monitor de Ressocialização-Cinófilo (apoio com cão) Masc.	R\$ 4.751,04	Contrato nº134/SAP/2020 com o Governo de SC		-
Monitor de Ressocialização-Cinófilo Masc.	R\$ 4.751,04	Contrato nº134/SAP/2020 com o Governo de SC		-
Gerente Operacional Masc.	R\$ 7.848,44	Contrato nº134/SAP/2020 com o Governo de SC		-
Superv. Operacional Adjunta Fem.	R\$ 3.601,26	Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí		-
Médico Clínico	R\$ 9.620,00	Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí		-
Enfermeiro	R\$ 7.315,00		http://conselho.saude.gov.br/ultimas-noticias-cns/1888- assembleia-legislativa-do-rio-grande-do-sul-instala-frente-parlamentar-em- defesa- das-30-horas-e-do-piso-salarial-da-enfermagem	Projeto de Lei

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	134/ 137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

Auxiliar de Enfermagem	R\$ 3.657,50		https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/141900	Projeto de Lei
Odontólogo	R\$ 3.300,00	Federação Interestadual dos Odontologistas	https://www.fio.org.br/index.php/2012-03-14-03-21-37/conheca-seus-direitos	Piso Salarial no Setor Privado
Auxiliar de Consultório Dentário	R\$ 3.185,00	Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí		-
Psicólogo	R\$ 4.608,18	Sindicato dos Psicólogos de SC	https://817492dc-90a4-467f-93ba-8494dc990a1c.usrfiles.com/ugd/817492_1342ca2739c64523b2fc940f572cfe8.pdf	-
Estagiário de Psicologia	R\$ 1.000,00	-	-	-
Assistente Social	R\$ 5.500,00		https://www.camara.leg.br/noticias/745746-proposta-fixa-em-r-5-500-o-salario-de-assistente-social-em-todo-o-pais/	Projeto de Lei
Estagiário de Assistente Social	R\$ 1.000,00	-	-	-
Defensor Público	R\$ 8.400,00	Defensoria Pública - SC	https://www.pciconcursos.com.br/concurso/defensoria-publica-sc-60-vagas	Valor anunciado no concurso
Estagiário de Direito	R\$ 1.000,00	-	-	-
Terapeuta Ocupacional	R\$ 4.800,00		https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/148327	Projeto de Lei
Pedagogo	R\$ 2.926,88	Ministério do Trabalho (SC001067/2021)	http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/Resumo/ResumoVisualizar?nrSolicitacao=MR022322/2021	-
Nutricionista	R\$ 2.876,33	Sindicato dos Nutricionistas no Estado de SC	https://www.sinusc.org.br/files/CCT_2020_SINUSC_SIERC.pdf	-
Cozinheiro	R\$ 1.295,99	Ministério do Trabalho (SC000152/2021)	http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/Resumo/ResumoVisualizar?nrSolicitacao=MR004728/2021	-
Auxiliar de Cozinha	R\$ 1.222,93	Ministério do Trabalho (SC000152/2021)	http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/Resumo/ResumoVisualizar?nrSolicitacao=MR004728/2021	Copeira
Oficial de Manutenção/Encarregado de Manutenção	R\$ 1.793,79	Ministério do Trabalho (SC000152/2021)	http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/Resumo/ResumoVisualizar?nrSolicitacao=MR004728/2021	Oficial de Manutenção Predial

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	135/ 137
DESCRIÇÃO		ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

Auxiliar de Manutenção/Artífice de Manutenção	R\$ 1.467,52	Ministério do Trabalho (SC000152/2021)	http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/Resumo/ResumoVisualizar?nrSolicitacao=MR004728/2021	Auxiliar de Serviços Gerais
Pedreiro	R\$ 1.448,83	Ministério do Trabalho (SC000152/2021)	http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/Resumo/ResumoVisualizar?nrSolicitacao=MR004728/2021	(Com adicional de Insalubridade)
Serralheiro	R\$ 1.548,13	Sindicato das Ind. Metalúrgicas, Mec. e do Mat. Elétrico de Blumenau	https://www.simmmeb.com.br/index.php/noticias/1100-comunicado-convencao-coletiva-de-trabalho-2020-2021-base-pomerode	-
Pintor	R\$ 1.841,40	Sindicato dos Trab. na Ind. da Constr. e do Mobiliário de Blumenau	http://www.siticom-bnu.com.br/ckfinder/userfiles/files/Convencao%20Coletiva%20Sindimar-Marcenarias%20e%20Moveis%202021-2022(2).pdf	-
Auxiliar de Pedreiro	R\$ 1.540,90	Ministério do Trabalho (SC000152/2021)	http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/Resumo/ResumoVisualizar?nrSolicitacao=MR004728/2021	Servente (adicional de Insalubridade)
Encanador	R\$ 1.841,40	Siticom - Bnu	http://www.siticom-bnu.com.br/ckfinder/userfiles/files/Convencao%20Coletiva%20Sindimar-Marcenarias%20e%20Moveis%202021-2022(2).pdf	Profissional
Técnico em Eletrônica/ Eletricista/ Técnico de Refrigeração de Alta Tensão	R\$ 1.580,00	Ministério do Trabalho (SC001972/2020)	http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/Resumo/ResumoVisualizar?nrSolicitacao=MR049532/2020	Técnico industrial de 2º grau
Encarregado de Serviços Gerais	R\$ 2.007,11	Ministério do Trabalho (SC000152/2021)	http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/Resumo/ResumoVisualizar?nrSolicitacao=MR004728/2021	Responsável por 16 a 35 empregados
Auxiliar de Serviços Gerais	R\$ 1.467,52	Ministério do Trabalho (SC000152/2021)	http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/Resumo/ResumoVisualizar?nrSolicitacao=MR004728/2021	Sem insalubridade
Almoxarife	R\$ 1.740,00	Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí		-
Auxiliar de Almoxarifado	R\$ 1.333,15	Ministério do Trabalho (SC000152/2021)	http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/Resumo/ResumoVisualizar?nrSolicitacao=MR004728/2021	Pessoal Administrativo
Recepcionista	R\$ 1.295,99	Ministério do Trabalho (SC000152/2021)	http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/Resumo/ResumoVisualizar?nrSolicitacao=MR004728/2021	-

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	136/ 137
DESCRIÇÃO		ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

Secretária	R\$ 1.715,00	Ministério do Trabalho (SC002005/2020)	http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/Resumo/ResumoVisualizar?nrSolicitacao=MR049641/2020	Secretário Executivo
Técnico em Informática	R\$ 2.252,06	Ministério do Trabalho (SC000152/2021)	http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/Resumo/ResumoVisualizar?nrSolicitacao=MR004728/2021	-
Gerente de Produção	R\$ 5.281,00	Glassdoor	https://www.glassdoor.com.br/Sal%C3%A1rios/florian%C3%B3polis-gerente-de-produ%C3%A7%C3%A3o-sal%C3%A1rio-SRCH_IL.0,13_IM1003_KO14,33.htm?clickSource=searchBtn	-
Técnico em Segurança do Trabalho	R\$ 1.900,00	Ministério do Trabalho (SC001972/2020)	http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/Resumo/ResumoVisualizar?nrSolicitacao=MR049532/2020	-
Motoristas Administrativos	R\$ 1.666,65	Ministério do Trabalho (SC000152/2021)	http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/Resumo/ResumoVisualizar?nrSolicitacao=MR004728/2021	Motorista
Motorista Equipe	R\$ 1.666,65	Ministério do Trabalho (SC000152/2021)	http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/Resumo/ResumoVisualizar?nrSolicitacao=MR004728/2021	Motorista
Motoristas de Emergência	R\$ 2.151,93	Ministério do Trabalho (SC001352/2021)	http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/Resumo/ResumoVisualizar?nrSolicitacao=MR031594/2021	Vigilante Motorista
Motoristas para Segurança	R\$ 1.952,10	Ministério do Trabalho (SC000960/2019)	http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/Resumo/ResumoVisualizar?nrSolicitacao=MR028572/2019	Vigilante Motorista
Assistente Paralegal (Advogado)	R\$ 3.366,30	Ministério do Trabalho (SC001427/2021)	http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/Resumo/ResumoVisualizar?nrSolicitacao=MR031371/2021	Até 3 anos de OAB
Auxiliar de Enfermagem	R\$ 1.428,00	Ministério do Trabalho (SC000995/2021)	http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/Resumo/ResumoVisualizar?nrSolicitacao=MR023671/2021	-

	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS PENAIS NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA		REV:
			R04
	TIPO:	CÓDIGO:	FOLHA:
	ESTUDO DE ENGENHARIA	05120-MDP-EDF-CP.SC-ARQ-001	137/ 137
	DESCRIÇÃO	ESTUDO DE ENGENHARIA DE BLUMENAU - SC	

ANEXO 16 - Encargos Sociais e Obrigações trabalhistas

REGIME DE TRABALHO	
ENCARGOS MENSALISTAS	%
GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	36,80%
Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS	20,00%
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	8,00%
Serviço Social do Comércio - SESC	1,50%
Serviço Nacional do Aprendizado Comercial - SENAC	1,00%
Salário Educação	2,50%
Serviço de Apoio a Pequena e Média Empresa - SEBRAE	0,60%
Instituto Nac. Colonização e Reforma Agrária - INCRA	0,20%
Seguro Contra os Riscos de Acidentes do Trabalho	3,00%
GRUPO B - DIAS NÃO TRABALHADOS	11,63%
Férias Anuais	9,17%
Faltas Justificadas	1,34%
Auxílio Enfermidade	0,48%
Aviso Prévio Trabalhado	0,18%
Licença Paternidade	0,18%
Reciclagem Tecnológica	0,28%
GRUPO C - ENCARGOS DE DEMISSÃO	7,59%
Aviso Prévio Indenizado	3,67%
Depósito por Rescisão sem Justa Causa	3,92%
GRUPO D - ABONOS LEGAIS	12,36%
13º Salário	9,30%
Abono de Férias	3,06%
GRUPO E - REINCIDÊNCIAS	8,83%
Grupo A x Grupo B	4,28%
Grupo A x Grupo D	4,55%
TOTAL	77,21%